ÍNDICE DE ASSUNTOS

Pag

CAPÍTULO I – INTRODUÇÃO AO ESTUDO DO ARMAMENTO

1. ARMAMENTO INDIVIDUAL E COLETIVO.....07

1.1 Características do armamento.....07

1.2 Dados numéricos.....08

1.3 Acessórios e sobressalentes.....09

2. MUNIÇÃO.....10

2.1 Cartuchos.....10

2.2 Granadas.....10

CAPÍTULO II – INSTRUÇÕES DE TIRO

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES.....11

1.1 Finalidade.....11

1.2 Metodologia.....11

2. PLANEJAMENTO DO TIRO.....12

2.1 Módulo de tiro.....12

2.2 Condicionantes.....16

2.3 Restrição de munição.....17

2.4 Instruções de Tiro Fuzil.....18

2.5 Instruções de Tiro Pistola.....26

3. MEDIÇÃO DO DESEMPENHO.....29

3.1 Suficiência do desempenho individual.....29

3.2 Qualificação do desempenho individual.....29

3.3 Qualificação do desempenho coletivo.....29

3.4 Teste de Aptidão de Tiro.....30

4. EXECUÇÃO DO TIRO.....30

4.1 Atribuições.....30

4.2 Condução da Instrução de Tiro.....31

4.3 Segurança na Instrução de Tiro.....31

CAPÍTULO III – FUZIL AUTOMÁTICO LEVE 7,62 M964 (FAL)

1. APRESENTAÇÃO.....37

1.1 Histórico.....38

1.2 Características.....27

1.3 Acessórios.....39

1.4 Sobressalentes.....41

1.5 Ferramentas.....41

2. DESMONTAGEM E MONTAGEM DE 1º E 2º ESCALÃO.....42

2.1 Desmontagem de 1º escalão.....42

2.2 Montagem de 1º escalão.....48

2.3 Desmontagem de 2º escalão.....51

2.4 Montagem de 2º escalão.....61

3. FUNCIONAMENTO.....64

3.1 Generalidades.....64

3.2 Ação dos Gases.....65

3.3 Recuo das Peças Móveis.....66

3.4 Avanço das Peças Móveis.....68

3.5 Segurança.....69

3.6 Seguranças Adicionais.....70

3.7 Manejo.....75

3.8 Acidente de tiro.....75

3.9 Incidente de tiro.....76

4. INSTRUÇÃO PREPARATÓRIA PARA O TIRO DE FUZIL.....77

4.1 Finalidade.....77

5.2 Organização.....77

5.3 Oficinas da instrução preparatória para o tiro.....78

CAPÍTULO IV– GRANADA DE BOCAL

1. FUNCIONAMENTO DA GRANADA DE BOCAL E UTILIZAÇÃO.....101

1.1 Histórico e generalidades.....101

1.2 Tipos de cargas de lançamento.....101

1.3 Tipos de granadas de bocal.....102

1.4 Características básicas e nomenclatura.....104

1.5 Funcionamento.....106

2. INSTRUÇÃO PREPARATÓRIA PARA O TIRO (IPT) DA GRANADA DE BOCAL.....107

2.1 Posições de tiro.....107

2.2 Incidentes com a granada.....112

3. LANÇAMENTO DA GRANADA DE BOCAL.....113

3.1 Lançamento.....113

3.2 Espécie de Tiro.....117

3.3 Tiro Anticarro.....118

CAPÍTULO V – PISTOLA 9MM

1. APRESENTAÇÃO DA PISTOLA 9 MILÍMETROS M973 (IMBEL).....121

1.1 Características.....122

1.2 Acessórios.....122

1.3 Sobressalentes.....123

1.4 Munição.....124

2. DESMONTAGEM E MONTAGEM DE 1º ESCALÃO DA PISTOLA 9 MILÍMETROS M973 (IMBEL).....123

2.1 Medidas Preliminares.....123

2.2 Desmontagem de 1º escalão.....124

2.3 Montagem de 1º escalão.....127

2.4 Medidas Complementares.....129

3. FUNCIONAMENTO DA PISTOLA 9 MILÍMETROS M973 (IMBEL).....130

3.1 Recuo do Sistema.....130

3.2 Avanço do Sistema.....135

3.3 Seguranças.....138

3.4 Incidentes de tiro.....140

4. APRESENTAÇÃO DA PISTOLA 9 MILÍMETROS M975 (BERETTA).....142

4.1 Histórico.....142

4.2 Características.....143

4.3 Acessórios.....144

4.4 Munição.....144

5. DESMONTAGEM E MONTAGEM DE 1º ESCALÃO DA PISTOLA 9 MILÍMETROS M975 (BERETTA).....145

5.1 Medidas Preliminares.....145

5.2 Desmontagem de 1º escalão.....146

5.3 Montagem de 1º escalão.....149

5.4 Medidas complementares.....149

6. FUNCIONAMENTO DA PISTOLA 9 MILÍMETROS M975 (BERETTA).....150

6.1 Recuo do sistema.....151

6.2 Avanço do sistema.....155

6.3 Ação do atirador.....158

6.4 Seguranças.....160

6.5 Incidentes de tiro.....162

CAPÍTULO VI – GRANADAS DE MÃO

1. FUNCIONAMENTO DA GRANADA DE MÃO E UTILIZAÇÃO.....165

1.1 Apresentação.....165

1.2 Tipos de granadas de mão.....166

1.3 Características básicas e nomenclatura.....168

1.4 Funcionamento.....174

2. INSTRUÇÃO PREPARATÓRIA PARA O TIRO (IPT) DA GRANADA DE MÃO.....174

2.1 Empunhadura.....174

2.2 Posições de lançamento.....175

2.3 Modo de lançar.....178

2.4 Manejo.....178

2.5 Regras de segurança.....178

REFERÊNCIAS.....180

ANEXO.....181

CAPÍTULO I

INTRODUÇÃO AO ESTUDO DO ARMAMENTO

1. CARACTERÍSTICAS DOS ARMAMENTOS

(Manual de Ensino - EB60-ME-14.061. Armt, Mun e Tiro. 1ª Ed. Brasília: 2013)

1.1 CARACTERÍSTICAS

1.1.1 QUANTO AO TIPO

a) De Porte: pequeno peso ou dimensão e pode ser transportado no coldre.

b) Portátil: de peso médio, podendo ser transportado por um só homem, usando bandoleira. Ex: FAL

c) Não portátil: peso e volume grande, devendo ser conduzidas em viaturas ou divididas em fardos pelos homens. Ex: Mtr .50 M2

1.1.2 QUANTO AO EMPREGO

a) Individual: age em proveito daquele que a transporta e a aciona. Ex: FAL.

b) Coletiva: age em proveito de um grupo. Ex: Mtr 7,62 M971 "MAG".

1.1.3 QUANTO AO PRINCÍPIO MOTOR

a) Força muscular do atirador. Ex: revólver.

b) Força de expansão dos gases. Ex: FAL.



1.1.4 QUANTO AO FUNCIONAMENTO

a) Repetição: sendo o princípio motor, a força muscular do atirador, é exigida uma repetição da ação muscular do atirador. Ex: Revólver.

b) Semi-automática: após realizar o 1º disparo, ela se prepara automaticamente para o segundo, bastando pressionar novamente o gatilho. Ex: Pistola.

c) Automática: aquela que, ao pressionarmos o gatilho para atirar, o tiro só cessará quando liberarmos o gatilho. Ex: Mtr "MAG".

1.1.5 QUANTO AO CARREGAMENTO

a) Ante carga: a munição é introduzida pela boca do cano. Ex: Mrt 60 mm.

b) Retro carga: a munição é introduzida pela culatra (retaguarda). Ex: CSR.

c) Mista: alguns tipos de munição são introduzidas pela culatra, outros tiros pela boca do cano. Ex: FAL.

1.1.6 QUANTO AO RAIAMENTO

a) Alma raiada: sua alma possui sulcos no interior do cano. Ex: FAL.

b) Alma lisa: a alma não possui sulcos no interior do cano. Ex: Mrt 60 mm.

OBS: RAIAS - são uma série de sulcos, em forma de espiral, com a finalidade de imprimir ao projetil um movimento giratório, visando dar uma maior estabilidade a sua trajetória.

CALIBRE - medida do diâmetro interno do cano.

1.2 DADOS NUMÉRICOS

É o conjunto de informações que caracterizam o emprego da arma.

1.2.1 PESO

Dado numérico importante, face à necessidade de seu conhecimento para o planejamento.

1.2.2 VELOCIDADE TEÓRICA DE TIRO

Número de tiros que a arma pode executar em um minuto, não se levando em conta o tempo gasto na pontaria e na execução do tiro.

1.2.3 VELOCIDADE PRÁTICA DE TIRO

Número de tiros que a arma pode executar em um minuto, levando-se em conta o tempo gasto na pontaria e na execução do tiro.

1.2.4 ALCANCE MÁXIMO

É o maior alcance que se pode obter com a arma.

1.2.4 ALCANCE DE UTILIZAÇÃO

É o máximo alcance obtido com as melhores condições de tiro da arma.

1.3 ACESSÓRIOS E SOBRESSALENTES

Os acessórios são equipamentos utilizados no auxílio do seu transporte ou na manutenção.

Os sobressalentes são peças que acompanham a arma para uma possível troca imediata.

2. MUNIÇÃO

(Manual de Ensino - EB60-ME-14.061. Armt, Mun e Tiro. 1ª Ed. Brasília: 2013)

2.1 CARTUCHOS

Ordinário.....7,62 M1

Perfurante.....7,62 Pf (extremidade na cor preta)

Perfurante Incendiária.....7,62 PfI (extremidade na cor verde)

Traçante.....7,62 Tr (extremidade na cor vermelha)

Festim.....7,62 Ft (extremidade na cor branca)

Manejo.....7,62 Mnj

Lança-granada.....7,62 Lç -NATO

2.2 GRANADAS

Anti-pessoal .....Cor havana / cinta vermelha

Anti-carro .....Cor amarela / VO / cinta branca

Incendiária.....Cor cinza

Exercício.....Cor preta ou azul

CAPÍTULO II

INSTRUÇÕES DE TIRO

(Instruções Reguladoras de Tiro com Armamento do Exército – EB70-IR-01.002. 1ª Ed. Brasília: 2017)

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1 DA FINALIDADE

As Instruções Reguladoras de Tiro com o Armamento do Exército (IRTAEx) tem por finalidade regular o planejamento e a execução da instrução de tiro com o armamento em uso no Exército Brasileiro, observando os princípios estabelecidos no Sistema de Instrução Militar do Exército Brasileiro (SIMEB). Estas Instruções Reguladoras também descrevem os Módulos de Tiro (MT) de cada armamento, além de regular o treinamento e a execução do Teste de Aptidão de Tiro (TAT) de Oficiais, Subtenentes e Sargentos.

Os Módulos de Tiro (MT) servem de referência para o cálculo da munição necessária para o Preparo do Exército Brasileiro.

As propostas de modificações e/ou atualizações podem ser encaminhadas, a qualquer momento, pelas Organizações Militares (OM), pelos Estabelecimentos de Ensino (EE) ou militares do Exército Brasileiro ao Comando de Operações Terrestres (COTER). O COTER realizará a atualização das Instruções Reguladoras sempre que necessário.

1.2 DA METODOLOGIA

As Instruções de Tiro (IT) deverão ser planejadas e executadas conforme o SIMEB e as particularidades para o ano de instrução contidas no Programa de Instrução Militar (PIM).

A metodologia para o planejamento e para a execução dos Tiros das Armas no

Exército Brasileiro deve seguir uma sequência que permita a evolução na instrução individual e conduza o adestramento das frações para o emprego eficiente e eficaz dos diversos armamentos e artefatos no Exército e seguem um processo gradativo que engloba:

a) O estabelecimento dos Objetivos Individuais de Instrução (OII) e dos Objetivos de Adestramento (Obj Adst) para cada armamento e artefato;

b) A estruturação de cada Módulo de Tiro, resultado da interpretação de cada OII e Obj Adst, conforme a classificação geral do armamento e a finalidade de emprego de cada arma ou artefato;

c) A composição dos MT, que contém as Tarefas, Condições de Execução e Padrões Mínimos, que são materializados pelas IT; e

d) A medição do desempenho, que avalia o desempenho individual e coletivo, segundo os Padrões Mínimos estabelecidos para cada arma ou artefato.

2. PLANEJAMENTO DO TIRO

2.1 DO MÓDULO DE TIRO

O MT é um programa de instrução elaborado para atingir os OII e Obj Adst estabelecidos para a instrução de tiro, considerando a classificação geral e a finalidade de emprego de cada arma ou engenho e indica: Tarefas (Objetivos Intermediários), Condições de Execução e Padrões Mínimos.

As Tarefas são Objetivos Intermediários identificados como Exercícios de Tiro a realizar, grupadas em Sessões de Tiro com as quais se proporcionam a execução de procedimentos em sequência lógica e ininterrupta, com a repetição necessária para a assimilação das ações estabelecidas. A Sessão é um arranjo didático que garante eficiência na execução e a consolidação do adequado desempenho psicomotor do

atirador. As sessões de tiro, incluindo um ou mais exercício não podem ser divididas, podendo, no entanto, ser grupadas.

As Condições de Execução definem as circunstâncias e as situações dentro das quais o instruendo executará a tarefa.

Os Padrões Mínimos caracterizam o desempenho aceitável. O instruendo deverá demonstrar ter atingido o padrão mínimo estabelecido em cada exercício de tiro para avançar ao seguinte. A não obtenção do padrão mínimo implica na realização de instrução de recuperação pelo instruendo.

As IRTAEx indicam os MT mínimos, que devem ser realizados pelos militares, considerando, basicamente, sua situação funcional e respectivo uso das armas e engenhos de dotação.

Estas Instruções identificam ainda três finalidades distintas da instrução de tiro: Instrução de Desenvolvimento de Padrões de Desempenho, Instrução de Manutenção de Padrões de Desempenho e Instrução de Recuperação de Padrões de Desempenho.

A Instrução de Desenvolvimento de Padrões de Desempenho visa a formar o atirador e a guarnição de armas e é conduzida pela realização de MT pelos recrutas e alunos das Escolas de Formação.

Nos Estabelecimentos de Ensino, a instrução de tiro deverá estar incluída nos respectivos programas de ensino e organizada em Módulos Escolares Específicos (MEE).

A Instrução de Manutenção de Padrões de Desempenho visa a conservar e a aprimorar a perícia do atirador formado. É realizada por intermédio da execução anual de determinados MT pelo Efetivo Profissional (EP).

A Instrução de Recuperação de Padrões de Desempenho visa a recuperar os padrões não obtidos pelo atirador na Instrução de Tiro, sendo conduzida pela repetição de todos ou de parte dos MT previstos para o desenvolvimento de padrões de desempenho. Deve ser precedida da Instrução Preparatória para o Tiro (IPT) e do Teste da Instrução Preparatória (TIP).

Os MT são, basicamente, os instrumentos de execução da instrução. A

sequência de sua realização e o respectivo grau de complexidade são evolutivos, conforme figura (Fig. 1).

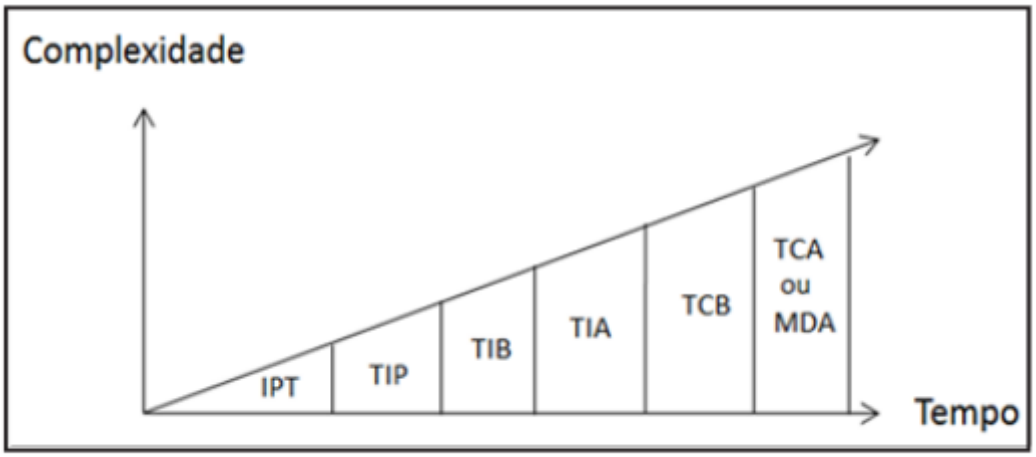


Fig 1 - Sequência e complexidade dos MT

As Instruções de tiro devem seguir o fundamento da progressividade, segundo o qual as dificuldades surgirão de forma crescente e serão vencidas pouco a pouco pelos militares instruendos.

Inicialmente, as instruções de tiro devem ser realizadas em distâncias reduzidas, passando posteriormente às distâncias de utilização em combate, considerando-se a progressividade do grau de dificuldade.

Da mesma forma, as instruções iniciais serão estáticas (atividade em linha de tiro), passando depois aos tiros dinâmicos (em pistas de tiro) até chegar ao tiro sob grau de “estresse”.

Descrição dos MT:

a) Instrução Preparatória para o Tiro (IPT). Tem a finalidade de fazer com que os instruendos preparem-se para o tiro real. Para isso, devem aplicar, antecipadamente, a técnica (fundamentos de tiro) e realizar precisamente o que foi ensinado e demonstrado durante as instruções teóricas e práticas. Envolve praticar a manutenção “antes do tiro” e “após o tiro”.

b) Teste da Instrução Preparatória (TIP). Após a realização da IPT, é executado o TIP, que representa uma verificação dos conhecimentos obtidos na IPT. Os exercícios do TIP só serão realizados com os militares considerados aptos em

todas as oficinas da IPT. Seu objetivo é verificar se as condições psicomotoras obtidas atingiram um nível adequado de perícia para o início da execução dos MT que se seguirão, reduzindo repetições, perda de tempo e consumo desnecessário de munição real. A obtenção do padrão-mínimo em cada atividade do TIP é condição básica para que o instruendo inicie o módulo seguinte: Tiro de Instrução Básico.

c) Tiro de Instrução Básico (TIB). É o primeiro tiro realizado com o armamento, após a realização da IPT e do TIP. É considerado como Instrução de Desenvolvimento de Padrões. O TIB é realizado de acordo com as características específicas de cada armamento, conforme os exercícios de tiro previstos. A execução deste Módulo, de acordo com os padrões mínimos exigidos, caracteriza a habilitação do militar ou guarnição para o emprego do armamento nas missões previstas nas bases doutrinárias.

d) Tiro de Instrução Avançado (TIA). Faz parte de uma fase mais avançada das instruções de tiro. Normalmente, é realizado na Fase da Instrução Individual de Qualificação (IIQ), como Instrução de Desenvolvimento de Padrões. Neste módulo serão realizadas instruções de tiro com maior nível de dificuldade do que às executadas no TIB. A habilitação do militar no TIA permite o prosseguimento no módulo seguinte: Tiro de Combate Básico (TCB). Após o TIA, o militar é considerado preparado para realizar o Teste de Aptidão no Tiro (TAT).

e) Tiro de Combate Básico (TCB). Normalmente, é realizado em sequência ao TIA, na Fase da Instrução Individual de Qualificação (IIQ) como Instrução de Desenvolvimento de Padrões. Para os militares do Efetivo Profissional (EP), o TCB pode ser realizado, desde o início do ano de instrução, como Instrução de Manutenção de Padrões. Este Módulo inclui exercícios de tiro em distâncias maiores, com maior grau de dificuldade e em situações que simulam o combate.

f) Tiro de Combate Avançado (TCA). O TCA é o módulo de maior complexidade e é realizado na Fase de Adestramento Básico, em que as diversas frações desenvolvem a capacidade de serem empregadas de forma combinada, empregando o fogo e movimento. O TCA deve compor a Instrução Preliminar dos Exercícios de Campanha correspondentes ao Adestramento Tático da Fração.

2.2 DAS CONDICIONANTES

O MT é indivisível, sendo uma unidade didática dimensionada para atingir o respectivo OII, por intermédio da sucessão de exercícios adequados e da repetição selecionada de outros, de modo a consolidar no instruendo o desempenho psicomotor próprio do atirador perito. Assim, o módulo tem de ser executado na íntegra.

Os MT caracterizam-se pela definição de um mínimo de exercícios. Estão dimensionados para atingir os seus objetivos com o menor dispêndio de munição e tempo possíveis.

O tiro de fuzil e pistola são os principais tiros do Exército e devem receber atenção especial do Cmt OM para sua consecução. Na sua iniciação são desenvolvidos os condicionamentos básicos necessários para a formação do atirador combatente de fuzil e de outras armas individuais e coletivas.

A instrução de tiro dos recrutas inicia com tiro de fuzil, por se tratar de arma comum a todas as OM e de uso de todos os cabos e soldados, dotados ou não.

Os três primeiros Módulos de Tiro com fuzil, a IPT, o TIP e o TIB, são realizados na Fase de Instrução Individual Básica (IIB).

No início da IIQ, quando cada recruta terá definido o cargo para o qual será qualificado e, portanto, a arma de que será dotado, terão início os programas de tiro IPT, TIP, TIB, TIA e TCB dos demais tipos de armamento, e terá continuidade o programa de tiro TIA e TCB para aqueles dotados de fuzil.

A instrução de tiro dos oficiais de carreira e temporários, subtenentes e sargentos de carreira e temporários, e cabos e soldados (EP), constitui-se em manutenção de padrões e será realizada a título de CTTEP, de acordo com os MT previstos para o “pessoal que atira”, de cada IT.

A Instrução de Tiro de Desenvolvimento de Padrões será conduzida, nos casos de necessidade de requalificação de pessoal do EP para a ocupação de cargos vagos na OM, pela realização dos MT previstos para cada cargo.

Durante o Período de Adestramento, os Obj Adst serão cumpridos por intermédio de Exercícios de Tiro desenvolvidos em Módulo de Tiro de Combate

Avançado (TCA), buscando o desempenho coletivo da guarnição, a combinação de fogos dentro de uma unidade tiro ou a integração com outros sistemas. O TCA deve compor a Instrução Preliminar dos Exercícios de Campanha correspondentes ao Adestramento Tático da Fração.

2.3 RESTRIÇÃO DE MUNIÇÃO

A quantidade de munição necessária ao Preparo do Exército Brasileiro é obtida pelo somatório da munição utilizada em todos os Módulos de Tiro (MT) desta Instrução Reguladora. Na impossibilidade do Exército disponibilizar a quantidade de munição prevista na IR, o COTER definirá como deverá ser aplicada a restrição.

O COTER, considerando as atividades do Preparo e do Emprego, expedirá diretrizes e/ou orientações no PIM sobre o montante a ser fornecido para as OM. No estudo, as seguintes premissas serão consideradas:

a) Atenção à Concepção Estratégica do Exército, principalmente no que diz respeito aos Grupamentos de Força.

b) Todos os esforços devem ser realizados para se evitar restrições de munições no armamento leve.

c) A Instrução de Manutenção de Padrões de Desempenho do EP tem prioridade, devendo ser evitada sua redução. Inclui-se aqui o treinamento e a realização do TAT.

d) Todos os recrutas deverão realizar, pelo menos, o TIB e o TIA de fuzil.

e) Sempre que possível, os sistemas de simulação devem ser utilizados. No entanto, determinados MT não podem ser substituídos pelos simuladores.

O Comando Militar de Área, após receber as orientações do COTER, deverá realizar a compatibilização das necessidades com as disponibilidades de munição reduzidas, suprimindo determinados módulos, reduzindo partes do pessoal que atira ou combinando as alternativas anteriores. No processamento deste estudo, as premissas listadas acima devem ser levadas em consideração.

2.4 INSTRUÇÕES DE TIRO COM FUZIL

2.4.1 GENERALIDADES

O tiro com fuzil – por se tratar de arma comum a todas as OM e de uso de todos os militares, dotados ou não – inicia a programação do tiro dos recrutas e constitui-se em referência para os demais programas de tiro do Armamento Leve.

O tiro com fuzil deve merecer particular atenção. Na sua iniciação são desenvolvidos os condicionantes básicos psicomotores necessários à formação do atirador combatente de fuzil e de outras armas individuais e coletivas.

O acompanhamento da instrução de tiro, de um modo geral, e do fuzil em particular, deverá ser contínuo e cerrado, envolvendo o Comandante, a Direção de Instrução da OM e os Instrutores na:

a) fiscalização direta e frequente; e

b) na verificação frequente da documentação de registro de tiro.

Igualmente importante é a preparação dos instrutores e monitores de tiro. Será muito conveniente a programação de um estágio de preparação para os novos oficiais subalternos, assim como para os sargentos egressos dos cursos de formação. Esse estágio poderá ser realizado como um Estágio de Área, pelos C Mil A, utilizando o PPE 01/0 – “Preparação do Instrutor de Tiro”, ou, ainda, durante os seguintes estágios:

a) Estágio de Aspirantes a Oficial egressos da Academia Militar das Agulhas (EA/AMAN), como complemento do respectivo Estágio de Instrução (EI);

b) 2º Tenentes Temporários convocados, como complemento ao seu Estágio de Preparação de Oficial Temporário (EIPOT);

c) Estágio de 3º Sargento egresso de Escola de Formação; e

d) Estágio Básico de Sargento Temporário (EBST).

2.4.2 MÓDULOS DE TIRO DE FUZIL

2.4.2.1 Tiro de Instrução Básico

IR-TAEx 2017-APÊNDICE A1 — INSTRUÇÕES DE TIRO COM FUZIL

VI. TESTE DE INSTRUÇÃO BÁSICO	TIB

MUNIÇÃO NECESSÁRIA		
PREPARAÇÃO ORGÂNICA		PREPARAÇÃO COMPLETA
Comum	30	30
Traçante (Trç)	9	9
Festim (Ft)	-	-
Simulador	-	-
Cart.22 (.22)	12	12
Chumbinho (4,5)	12	12
TOTAIS	63	63

TAREFA			CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO									PADRÕES MÍNIMOS
Sessão	Tempo Estimado (a)	Exercício de Tiro	Luz	Distância (b)	Alça	Posição (c)	Tiros por homem	Munição (d)	Tempo (seg)	Regime	Alvo	
1ª	2h 30min	101	Diu	25 m	200 ou 150 (Para-FAL) com 15 "clicks"	DA	4	Comum	Sem tempo	-	A 6	- Em cada Exc Tir 3 impactos no escantilhão. - Classificação: ver Quadro.1.
		102				D	4					
2ª	1h 30min	103				JA	4					
3ª	1h 30min	104				PM	2				A 2	- Em cada Exc Tir 1 impacto na silhueta. - Classificação: não há
		105				PM	2					
4ª	3h	106	Diu			PM	3	Comum				- Em cada Exc Tir 1 impacto na silhueta - Classificação: ver Quadro 2.
		107	Not			PM	3	Tr				
		108				JA	3					

VI. TESTE DE INSTRUÇÃO BÁSICO CONTINUAÇÃO	**TIB Continuação**

MUNIÇÃO NECESSÁRIA		
PREPARAÇÃO ORGÂNICA		PREPARAÇÃO COMPLETA
Comum	30	30
Traçante (Trç)	9	9
Festim (Ft)	-	-
Simulador	-	-
Cart.22 (.22)	12	12
Chumbinho (4,5)	12	12
TOTAIS	63	63

TAREFA			CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO									PADRÕES MÍNIMOS
Sessão	Tempo Estimado (a)	Exercício de Tiro	Luz	Distância (b)	Alça	Posição (c)	Tiros por homem	Munição (d)	Tempo (seg)	Regime	Alvo	
5ª	2h	109	Diu	25 ou 10 m	-	D	4	22 / 4,5	Sem tempo	-	A 6	- Em cada Exc Tir 3 impactos no escantilhão de 7,5 cm (.22) ou 3cm (4,5). - Classificação: não há.
		110				J	4					
		111				C	4					
6ª	4h	112		25 m	200 ou 150 (Para-FAL) com 15 "clicks"	PD	4	Comum	60			
		113				PJ	4		60			
7ª	1h	114	Diu	3 a 5 m		PM	12	4,5	3 seg. por tiro			- Em cada Exc Tir 3 impactos no escantilhão. - Classificação: ver Quadro 1.
8ª	3h	115		20 e 30 metros		PM	3	comum			A 6	- 3 impactos na silhueta.
9ª	3h	116	Not			PM	3	Tr			A 2	- Em cada Exc Tir 1 impacto na silhueta. - Classificação: não há.

2.4.2.1.1 Descrição dos Exercícios:

a) 1ª Sessão – Exercícios 101 e 102

- Tiro de grupamento.
- Familiarizar-se com o desempenho da arma.

b) 2ª Sessão – Exercício 103

- Tiro de grupamento.
- Desenvolver a confiança na arma.
- Treinar uma nova posição de tiro.

c) 3ª Sessão – Exercícios 104 e 105

- Tiro ao alvo em uma silhueta tipo A2.
- Treinar uma nova posição de tiro.
- Desenvolver a confiança no manejo e no emprego da arma na defesa do

posto de sentinela de dia.

- O atirador, na posição “de pé”, arma na posição “em guarda”, recebe ordem para alimentar e travar, aguarda um sinal do instrutor para realizar o carregamento, agindo na alavanca de manejo, toma a posição PM (Ver 1. OBSERVAÇÕES, (c)), destrava a arma e executa dois disparos em um alvo A2 (No caso do Mosquetão 7,62 mm M 9, repetir a ordem para carregar e realizar o 2º disparo, em cada Exc Tir).

- Nestes exercícios, para maior segurança, deve ser aumentada a distância entre os atiradores, intercalando-se a ocupação dos postos de tiro.

d) 4ª Sessão – Exercícios 106, 107 e 108

- Desenvolver a confiança no emprego da arma na defesa do posto de sentinela, em completa obscuridade.

- **A execução desta Sessão, em sequência às anteriores, caracteriza a habilitação do soldado para participar do serviço de Guarda do Quartel.**

Exercício 106

- Este exercício deve ser realizado com luminosidade, de preferência na parte da tarde, de maneira a permitir a adaptação do atirador para o tiro noturno.

- Assimilar a técnica de visada e execução do tiro noturno.

Exercícios 107 e 108

- Área do alvo fracamente iluminada, natural ou artificialmente, de modo que seja possível perceber o contorno do alvo A2.

- Posição de tiro em completa obscuridade.

- Ver outros detalhes do manual C23-1.

e) 5ª Sessão – Exercícios – 109, 110 e 111

- Tiro de grupamento.

- Desenvolver a habilidade para tomar posições de tiro sem apoio.

- Desenvolver a precisão na execução do tiro.

f) 6ª Sessão – Exercícios 112 e 113

- Desenvolver destreza na tomada da posição, execução do tiro e na troca do carregador.

- Tiro de grupamento.

- Para cada exercício, dois carregadores com dois cartuchos cada um.

- Posição inicial, para cada exercício: “de pé”, arma na posição “em guarda”, alimentada, carregada e travada, boca do cano voltada para frente.

- A comando, o atirador toma a posição de tiro (D ou J, de acordo com o exercício), executa dois tiros, troca o carregador, carrega a arma agindo no retém do ferrolho e executa mais dois tiros, tudo em 60 segundos (ver detalhes no C23-1, no que couber) (No caso do Mosquetão 7,62 mm o atirador executa dois tiros, abre a arma, alimenta com dois cartuchos, carrega e executa mais dois tiros, tudo em 120 segundos).

g) 7ª e 8ª Sessões – Exercício 114 e 115

- Tiro de Ação Reflexa Diurno.

Exercício 114

- Em um setor de 90º, três alvos A6 a 4m e três alvos A6 a 3m, numerados de 1 a 6.

- O atirador, na posição “de pé”, arma na posição “em guarda”, carregada, aguarda a indicação do instrutor sobre o alvo a ser engajado.

- Os alvos são indicados um a um pelo instrutor, em ordem aleatória.

Exercício 115

- Em um setor de 90º, dois alvos A2 a 30m e dois alvos A2 a 20m.

- O atirador, na posição “de pé”, arma na posição “em guarda”, alimentada, carregada e travada, aguarda a exposição dos alvos e executa um disparo a cada exposição.

- Os alvos são apresentados um a um, inopinadamente e em ordem aleatória.

- Metade das exposições deverá ser dos alvos a 30 metros. Cada exposição será de 3 segundos.

- Admite-se a montagem dos alvos em uma pista ou trilha, desde que haja segurança para a realização do tiro e possam ser avaliados os resultados obtidos pelos atiradores.

h) 9ª Sessão – Exercício 116

- Tiro de Ação Reflexa Noturno.

- Em um setor de 90º, dois alvos A2 a 30m e dois alvos A2 a 10 e 15 metros.

- O atirador, na posição “de pé, arma na posição “em guarda”, alimentada, carregada e travada, aguarda a exposição dos alvos e executa um disparo à cada exposição.

- Os alvos serão iluminados fracamente um a um, inopinadamente e em ordem aleatória.

- Esta Sessão deverá ser realizada em sequência às 7ª e 8ª Sessões, de preferência na mesma jornada de instrução.

2.4.2.1.2 Classificação dos Resultados

QUADRO 1	
Estande de 25 metros	- 3 impactos no escantilhão com 7,5; 6; 4 e 2 cm de diâmetro correspondem às menções R; B; M B e E, respectivamente.
OBSERVAÇÃO: - caso seja executado o tiro em estandes de 30 ou de 50 metros devem ser utilizados escantilhões proporcionalmente maiores. - 30 metros: 9;7,2;4,8 e 2,4 cm de diâmetro. - 50 metros:15;12;8 e 4 cm de diâmetro	

QUADRO 2	
Nº de impactos na silhueta	Classificação
5 ou 6	E
4	MB
3	B
2	E
OBS: a classificação considerará os disparos realizados nos exercícios 107 e 108, em conjunto, desde que seja satisfeito o padrão mínimo de um acerto em cada exercício.	

Tab 7 - Resultado TIB

2.4.2.2 Tiro de Instrução Avançado

IR-TAEx 2017-APÊNDICE A1 — INSTRUÇÕES DE TIRO COM FUZIL

VII. TIRO DE INSTRUÇÃO AVANÇADO	TIA

MUNIÇÃO NECESSÁRIA		
PREPARAÇÃO ORGÂNICA		PREPARAÇÃO COMPLETA
Comum	20	20
Traçante (Trç)	6	6
Festim (Ft)	-	-
Simulador	-	-
Cart.22 (.22)	19	19
Chumbinho (4,5)	-	-
TOTAIS	45	45

TAREFA			CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO									PADRÕES MÍNIMOS
Sessão (a)	Tempo Estimado (b)	Exercício de Tiro	Luz	Distância (c)	Alça	Posição (d)	Tiros por homem	Munição (e)	Tempo (seg)	Regime	Alvo	
1ª	2h 30min	201	Diu	25 metros	200 ou 150 (Para-FAL e Fz 5,56 IA-2) Com 15 "clicks"	PM	2	.22/4,5	40	-	A3	- Em cada Exc Tir: 2 impactos na silhueta. - Classificação: ver Quadro 3.
		202				PM	2		40			
2ª	2h 30min	203	Not			D	3	Tr	40		A2	- Em cada Exc Tir: 1 impacto na silhueta. - Classificação: ver Quadro 4.
		204				J	3		40			
3ª	3h	205	Diu			DA	3	Comum	Sem Tempo		A6	- Obter a Alça de Combate - Classificação: não há
		206				DA	3					
		207				DA	3					
		208				DA	3					
4ª	3h	209		25 ou 10 metros	-	D	5	.22/4,5				- Em cada Exer Tir 3 impactos no escantilhão de 7,5 ou 3 cm. - Classificação: não há
		210				J	5					
		211				C	5					
5ª	3h	212		100 metros	De Combate	PD	4	Comum	50		A3	- Em cada Exc Tir: 2 impactos na silhueta. - Classificação: ver Quadro 5
		213				PJ	4		50			

2.4.2.2.1 Descrição dos Exercícios

a) 1ª Sessão – Exc Tir 201 e 202

- Desenvolver a destreza na execução do tiro para defesa de um posto de sentinela.

- Ver detalhes de execução na descrição da 3ª Sessão do TIB.

b) 2ª Sessão – Exc Tir 203 e 204

- Desenvolver a destreza na execução do tiro noturno.

- Linha de fogo em completa obscuridade.

- Ver detalhes no C23-1, para o pessoal não dotado de dispositivos de visão noturna.

- As OM que possuírem dispositivos de visão noturna (DVN) devem realizar esse Exc Tir com o pessoal dotado com esse equipamento.

c) 3ª Sessão – Exc Tir 205, 206, 207 e 208

- Obter a alça de combate.

- Ver procedimento no C23-1 (Obtenção da Alça de Combate).

d) 4ª Sessão – Exc Tir 209, 210 e 211

- Desenvolver a destreza e a precisão na execução do tiro nas três posições previstas.

- Tiro de grupamento.

- Distância de 25 ou 10 metros, conforme o armamento utilizado.

e) 5ª Sessão

- Atirar a distância de emprego, ficando em condições de realizar a defesa de instalações.

Exc Tir 212 e 213

- Os atiradores iniciam o exercício de pé, arma na posição “em guarda”, cano voltado para frente, alimentada, carregada e travada, vigiando um setor de tiro designado pelo instrutor. Mediante um sinal que não seja percebido pelos atiradores, Os alvos são expostos durante 50 segundos. Em cada exposição o atirador toma a posição prevista para o exercício (D, J ou C) executa dois disparos, troca o carregador agindo na alavanca de manejo e executa mais dois disparos, tudo no tempo de 50 segundos.

2.4.2.2.2 Classificação dos resultados

QUADRO 3		QUADRO 4		QUADRO 5	
Nº de impactos na silhueta	Classificação	Nº de impactos na silhueta	Classificação	Nº de impactos na silhueta	Classificação
4	E	5 ou 6	E	8	E
3	MB	4	MB	6 e 7	MB
2	B	3	B	4 e 5	B
1	R	2	R	2 e 3	R
0	I	1	I	1	I
OBS: a classificação considerará os disparos realizados nos exercícios 201 e 202 em conjunto, desde que seja satisfeito o padrão mínimo de um acerto em cada exercício.		OBS: a classificação considerará os disparos realizados nos exercícios 203 e 204 em conjunto, desde que seja satisfeito o padrão mínimo de um acerto em cada exercício.		OBS: a classificação considerará os disparos realizados nos exercícios 212 e 213 em conjunto, desde que seja satisfeito o padrão mínimo de um acerto em cada exercício.	

2.5 INSTRUÇÕES DE TIRO COM PISTOLA

2.5.1 TIRO DE INSTRUÇÃO BÁSICO

IR-TAEx 2017 - APÊNDICE A4 — INSTRUÇÕES DE TIRO COM PISTOLA

V. TIRO DE INSTRUÇÃO BÁSICO	TIB	MUNIÇÃO NECESSÁRIA		
		PREPARAÇÃO ORGÂNICA		PREPARAÇÃO COMPLETA
		Comum	-	10
		Simulador	10	-
		Cartucho 22 (Cart .22)	-	-
		Chumbinho (4,5)	-	-
		TOTAIS	10	10

TAREFA			CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO									PADRÕES MÍNIMOS
Sessão	Tempo Estimado (a)	Exercício de Tiro	Luz	Distância	Alça	Posição (b)(c)	Tiros por homem	Munição (d)	Tempo (seg)	Regime	Alvo	
1ª	2h	103	Diurno	15 m	--	JA	3	R/ Cm	Sem tempo	--	A2	- 2 impactos na silhueta, dos 5 disparos. - classificação: ver Quadro 1
		104				J	2					
2ª	2h	105				PA	3					- 2 impactos na silhueta, dos 5 disparos. - classificação: ver Quadro 1
		106				P	2					

2.5.1.1 Descrição dos Exercícios

a) 1ª Sessão – Exercícios 101 e 102

- Familiarizar-se com o desempenho da arma.

b) 2ª Sessão – Exercício 103 e 104

- Desenvolver a confiança na arma.

c) 3ª Sessão – Exercícios 104 e 105

- Empregar a arma com segurança.

2.5.1.2 Classificação dos Resultados

QUADRO 1	
Nr de impactos na silhueta	Classificação
5	E
4	MB
3	B
2	R

2.5.2 TIRO DE INSTRUÇÃO AVANÇADO

IR-TAEx 2017 - APÊNDICE A4 — INSTRUÇÕES DE TIRO COM PISTOLA

VI. TIRO DE INSTRUÇÃO AVANÇADO	TIA	MUNIÇÃO NECESSÁRIA		
		PREPARAÇÃO ORGÂNICA		PREPARAÇÃO COMPLETA
		Comum	-	18
		Simulador	-	-
		Cartucho 22 (Cart .22)	-	-
		chumbinho (4,5)	-	-
		Totais	-	18

TAREFA			CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO									PADRÕES MÍNIMOS
Sessão	Tempo Estimado (a)	Exercício de Tiro	Luz	Distância	Alça	Posição (b)(c)	Tiros por homem	Munição (d)	Tempo (seg) (e)	Regi-me	Alvo	
1ª	3 h	201	Diurno	25 m	--	J	2	Simu-lador/ Comum	Sem tempo	--	1 A2	- 2 impactos na silhueta, nos 6 disparos dos Exc Tir 201, 202 e 203. - classificação: ver Quadro 2
		202				P	2		20			
		203				P	2		15			
2ª	3 h	204		15 m	--	P	2	Simu-lador/ Comum	10	--	2 A2 (f)	- 2 impactos nas silhuetas, nos 6 disparos dos Exc Tir 204, 205 e 206. - classificação: ver Quadro 2
		205				P	2		8			
		206				P	2		6			
		207		15 m	--	P	2		5	--		- 2 impactos na silhuetas, nos 6 disparos dos Exc Tir 207, 208 e 209. - classificação: ver Quadro 2
		208		10 m		P	2		4			
		209		5 m		P	2		3			

2.5.2.1 Descrição dos Exercícios

a) 1ª Sessão – Exercícios 201 a 203

- Atirar com precisão e destreza.

- Nos Exc Tir 202 e 203 o alvo é exposto por 20 e 15 segundos, respectivamente. Em cada exposição os atiradores executam 2 disparos.

- Em caso de alvos fixos, iniciar e terminar os Exc Tir por intermédio de sinal de apito.

- Os Exc Tir 201, 202 e 203 são avaliados em conjunto. O atirador só passará aos Exc Tir seguintes após obter o padrão mínimo.

- A classificação nestes Exc Tir é obtida pela soma dos impactos nos Exc Tir 201, 202 e 203.

b) 2ª Sessão - Exercícios de 204 a 206:

- Atirar com precisão e rapidez.

- Os dois alvos são expostos simultaneamente por 10, 8 e 6 segundos, respectivamente, em cada exposição os atiradores executam um disparo em cada silhueta (ver letra “e” das OBSERVAÇÕES).

- Em caso de alvos fixos, iniciar e terminar os Exc Tir através de sinal de apito.

- Os Exc Tir 204, 205 e 206 são avaliados em conjunto. O atirador só passará aos Exc Tir seguintes após obter o padrão mínimo.

- A classificação nestes Exc Tir é obtida pela soma dos impactos nos Exc Tir 204, 205 e 206.

Exercícios de 207 a 209:

- Atirar com precisão e rapidez, empregando a Técnica do Tiro de Ação Reflexa.

- Os dois alvos são expostos simultaneamente por 5, 4 e 3 segundos, respectivamente, em cada exposição os atiradores executam um disparo em cada silhueta (ver letra “e” das OBSERVAÇÕES).

- Em caso de alvos fixos, iniciar e terminar os Exc Tir por intermédio de sinal de apito.

- Os Exc tir 207, 208 e 209 são avaliados em conjunto.

- A classificação nestes Exc Tir é obtida pela soma dos impactos nos Exc Tir 207, 208 e 209.

3. MEDIÇÃO DO DESEMPENHO

3.1 DA SUFICIÊNCIA DO DESEMPENHO INDIVIDUAL

O desempenho individual é avaliado segundo os padrões-mínimos dos OII que regulam a IT de determinada arma ou engenho.

O padrão-mínimo inclui a realização satisfatória de todos os índices de aprovação estabelecidos para os Exercícios e Sessões de Tiro, habilitando o militar ao cumprimento das missões estabelecidas pelos MT.

3.2 DA QUALIFICAÇÃO DO DESEMPENHO INDIVIDUAL

Em determinados exercícios de tiro ou conjunto de exercícios é feita uma apreciação qualitativa que, além de indicar a suficiência do desempenho individual, expressa a adequação técnica e a eficiência demonstradas pelo instruendo na concretização dos OII.

3.3 DA QUALIFICAÇÃO DO DESEMPENHO COLETIVO

Nos MT voltados para o desempenho coletivo de uma fração ou guarnição de

uma determinada arma é feita uma apreciação qualitativa que expressa a adequação técnica e a eficiência demonstradas pela fração ou guarnição na obtenção de um número ou percentual mínimo de impactos nos alvos ou áreas considerados. A menção obtida nesses MT será considerada na avaliação do Adestramento de Sistema ou do Adestramento Tático de Emprego da guarnição ou fração e será objeto de avaliação da capacidade operacional da OM.

3.4 DO TESTE DE APTIDÃO DE TIRO

As Instruções Reguladoras estabelecerão os parâmetros para a realização do TAT, para oficiais, subtenentes e sargentos da ativa do Exército.

O TAT deverá, obrigatoriamente, ser precedido de treinamento com a realização do TIA (Fuzil/Pistola).

O TAT deverá ser realizado anualmente, com o resultado publicado no Boletim Interno da OM, lançados os números de impactos obtidos e o conceito correspondente.

O TAT é obrigatório para todos os militares da ativa.

O índice mínimo ao militar da ativa corresponde ao conceito B.

4. EXECUÇÃO DO TIRO

4.1 ATRIBUIÇÕES

O Comandante da Unidade deverá designar o Oficial de Tiro da Unidade como encarregado das instruções de tiro e da preparação dos militares que estarão participando da condução do tiro. Para essa função, deverá ser selecionado o Oficial mais capacitado em tiro da unidade.

O Comandante de Subunidade é o responsável direto pela instrução de tiro de

seus comandados, devendo dedicar especial atenção tendo em vista a importância e os riscos inerente à atividade de tiro.

Os comandantes, em todos os níveis, são responsáveis pela fiscalização da instrução de tiro, inclusive no que se refere à documentação de instrução e administrativa.

4.2 CONDUÇÃO DA INSTRUÇÃO DE TIRO

Para a condução da atividade de tiro, o Comandante da OM deverá designar um militar (Oficial, Subtenente ou Sargento), que será responsável pela condução das atividades da Subunidade na linha de tiro. Esse militar, designado para conduzir o tiro deverá, preferencialmente, possuir experiência para conduzir a atividade com técnica e segurança.

Os Cmt OM devem exercer, juntamente com os S/3 e S/4, ações de controle e fiscalização sobre as instruções de tiro. Dentre elas, destacam-se:

a) orientar os instrutores e monitores, na busca dos meios mais adequados para a obtenção dos objetivos, dentro do que prescreve esta IR;

b) fiscalizar o estrito cumprimento das regras de segurança previstas;

c) desenvolver a motivação, autoconfiança e o interesse pelo tiro, por intermédio da busca incessante do autoaperfeiçoamento, inclusive com a participação dos militares em competições desportivas.

4.3 SEGURANÇA NA INSTRUÇÃO DE TIRO

O tiro é atividade cujo risco pode ser minimizado por meio do domínio da técnica do armamento e da munição, daí a importância da IPT e dos simuladores.

No campo afetivo dessa atividade, é essencial o senso de responsabilidade, do instrutor ao mais moderno instruendo, devendo cada um preocupar-se com sua

segurança e com a do próximo, assim como o fiel cumprimento das normas de segurança.

O uso do Equipamento de Proteção Individual (EPI) (capacete, protetor auricular e óculos) para o TIP e TIB de Fz e Pst é obrigatório.

O uso de capacete para o TAT é facultativo, porém o protetor auricular e os óculos deverão ser utilizados do início ao fim da atividade.

Para o TIA, TCB e TCA de Fuzil, Fuzil Metralhador, Metralhadora de mão e Pistola, devem ser observadas as seguintes condicionantes:

a) em tropas de Selva, Montanha, Caatinga, entre outras, nas quais o uso de capacete não é comum, seu emprego no tiro é facultativo, exceto em condições específicas à critério de seu Cmt.

b) tropas que têm o capacete como dotação em Quadro de Dotação de Material (QDM) e disponível na OM, a dispensa do uso fica condicionada às particularidades da instrução ao estudo de Gerenciamento de Risco pelo Instrutor de Tiro.

c) O Diretor da Escola de Instrução e/ou o Comandante de OM pode (m) determinar a dispensa do uso do capacete, com base no Gerenciamento de Risco.

d) O nível de adestramento da tropa que atira, assim como os objetivos que se pretende atingir, cujas características do equipamento e material são importantes para o adestramento a ser desenvolvido, podem definir o uso ou não do capacete.

Em todos os casos, o Plano de Segurança deve definir e justificar a dispensa do uso do capacete.

Para todos os demais tiros da IRTAEx, principalmente das armas coletivas, o uso do capacete é obrigatório.

O uso de óculos de proteção é obrigatório em estandes e recomendado em ambientes abertos.

O protetor auricular é obrigatório no tiro em estande e das armas coletivas.

É de competência do Comandante da OM a presença de uma Equipe de

Atendimento Pré-Hospitalar (APH), dotada de pessoal capacitado e material apropriado, em substituição da presença física do oficial médico, nas instruções de tiro, conforme previsto na Portaria Nr 072– EME, de 06 ABR 15.

De acordo com as peculiaridades da OM, bem como das atividades de tiro a serem executadas, o Comandante deverá aprovar, em Boletim Interno, normas específicas de segurança para as instruções de tiro.

O COTER propõe as seguintes medidas, como uma proposta para as Normas de Segurança previstas para o Estande de Tiro:

a) Considere uma arma sempre como “carregada”;

b) Não manuseie armas sem o conhecimento sobre seu funcionamento;

c) Manuseie a arma apenas no posto de tiro e quando não houver pessoas na linha de frente;

d) Todos os Comandos serão dados pelo Oficial de Tiro;

e) Sob o comando “Linha de Tiro em Segurança”, mantenha a arma “aberta” e “descarregada”;

f) No posto de tiro, mantenha a arma sempre direcionada para o alvo;

g) Quando no posto de tiro, somente coloque ou retire o equipamento após autorização do Oficial de Tiro;

h) Use Equipamentos de Proteção Individuais (EPI) – óculos, abafador de ouvidos e, nos casos previstos ou determinados pelo Comandante OM, o capacete balístico;

i) Mantenha o dedo estendido ao longo do corpo da arma até que você esteja realmente apontando para o alvo e pronto para o disparo;

j) Quando a arma estiver fora do coldre e empunhada, nunca a aponte para qualquer parte de seu corpo ou de outras pessoas ao seu redor, só a aponte na direção do seu alvo;

k) Ao sacar ou coldrear uma arma, faça-o sempre com o dedo estendido ao longo da arma;

l) Mantenha o dedo fora do gatilho até o momento do disparo;

m) Nunca teste as travas de segurança da arma, acionando a tecla do gatilho;

n) As travas de segurança da arma são apenas dispositivos mecânicos e não substitutos do bom senso;

o) Certifique-se de que o alvo e a zona que o circunda sejam capazes de receber os impactos de disparos com a máxima segurança;

p) Nunca atire em superfícies planas e duras ou em água, porque os projéteis podem ricochetear;

q) Nunca pegue ou receba uma arma com o cano apontado em sua direção;

r) Sempre que entregar uma arma a alguém, entregue-a descarregada;

s) Nunca brinque com uma arma, nem utilize munições diferentes do calibre especificado;

t) Sempre que pegar uma arma, verifique se ela está realmente descarregada;

u) Nunca transporte ou coldreie sua arma com o cão armado;

v) Tome cuidado com possíveis obstruções do cano da arma quando estiver atirando. Caso perceba algo de anormal com o recuo ou com o som da detonação, interrompa imediatamente os disparos, descarregue a arma, informe imediatamente ao Oficial de Tiro e/ou sua equipe de apoio que houve um incidente de tiro;

x) Não fume no posto de tiro – em provas ou treinamentos;

w) O comando de ir “à frente para verificação dos impactos” será dado pelo Oficial de tiro quando a linha de tiro estiver em segurança;

z) Evite ruídos ou conversas em voz alta desnecessárias para não atrapalhar os atiradores em provas ou treinamentos;

a.a) Em caso de “panes” nos equipamentos ou no armamento deverá ser comunicado, de imediato, ao Oficial de tiro ou a sua equipe de apoio. Evite sanar a pane ou consertar o equipamento e/ou armamento;

a.b) O comando de suspender fogo poderá ser dado por qualquer um presente a atividade ao verificar qualquer situação ou fato que possa gerar um acidente ou

incidente pessoal ou ainda um dano material; e

a.c) Não consuma alimentos ou líquidos no posto de tiro, exceto água.

Esta norma é exemplificativa, podendo ser acrescido e/ou suprimido itens conforme necessidade do Oficial de tiro da OM, para adequar a necessidade da sua OM.

CAPÍTULO III
FUZIL AUTOMÁTICO LEVE 7,62 M964 (FAL)

1. APRESENTAÇÃO

(Manual de Ensino - EB60-ME-14.061. Armt, Mun e Tiro. 1ª Ed. Brasília: 2013)

1.1 HISTÓRICO

O fuzil semi-automático é uma arma longa que, utilizando a força de expansão dos gases, realiza todas as operações de funcionamento menos o DESENGATILHAMENTO, o DISPARO e a PERCUSSÃO. O primeiro modelo realmente prático foi criado por HIRAM MAXIM em 1884.

Em 1885, o austríaco VON MANLICHER, projetou um fuzil que podia ser utilizado como automático e semi-automático. Em 1886, surgiu o cartucho metálico "LEBEL" utilizando pólvora seca, que permitiu a rápida evolução dos modelos semi-automáticos. Na 1ª Guerra Mundial são utilizados dois modelos: o americano "MONDRAGON" e o francês "SAINT ETIENNE". Na 2ª Guerra Mundial apareceram diversos modelos: os americanos "GARAND", "MAUSER" e "WALTER" e os russos "G-43" e "MP-44". Em 1953, buscando facilitar o apoio logístico mútuo, as nações pertencentes a OTAN (Organização do Tratado do Atlântico Norte) resolveram padronizar o armamento e munição de suas forças armadas. Foi adotado o calibre 7,62mm para o armamento leve.

- Número de Estoque de Exército: (NEE)1005 1066 100

- Indicativo Militar: Fz 7,62 M964

- Nomenclatura: Fuzil 7,62 M964

1.2 CARACTERÍSTICAS

1.2.1 ASPECTOS CLASSIFICATÓRIOS

a) Tipo.....portátil

b) Emprego.....individual

c) Princípio motor.....força de expansão dos gases

d) Funcionamento.....semi-automático, quando o RTS estiver em “R” e automático quando o RTS estiver em “A”.

e) Carregamento.....retrocarga, porém quando empregado para o lançamento de granadas, passa a ser misto.

f) Raiamento.....alma raiada, com 4 raias à direita.

g) Calibre.....7,62mm

1.2.2 DADOS NUMÉRICOS

a) Peso:

1) da arma sem o carregador..... 4,200 Kg

2) do carregador vazio.....0,250 Kg

3) do carregador cheio.....0,730 Kg

b) Velocidade teórica de tiro.....650 a 700 TPM

c) Velocidade prática de tiro:

1) tiro contínuo.....120 TPM

2) tiro intermitente.....60 TPM

d) Alcance máximo.....3.800m

e) Alcance de utilização:

1) sem luneta.....600m

2) com luneta.....800m

1.2.3 ALIMENTAÇÃO

Carregador: tipo cofre metálico com capacidade para 20 (vinte) cartuchos.

Obs: Dotação do FAL: 05 (cinco) carregadores por arma.

1.3 ACESSÓRIOS

1.3.1 BANDOLEIRA

Utilizada para o transporte da arma (fig. 16).



Fig. 16 – Bandoleira.

1.3.2 BOCAL PARA LANÇAMENTO DE GRANADA E QUEBRA-CHAMAS

É uma peça cilíndrica, perfurada simétrica e obliquamente em sua periferia e fixada fortemente por atarraxamento à boca do cano. Sua desmontagem e substituição só são permitidas em 4º escalão, quando necessário (Fig. 17 - A).

1.3.3 ALÇA PARA LANÇAMENTO DE GRANADA

Existe, como dotação para um certo número de armas, que é articulada com o obturador do cilindro de gases (Fig. 17 - B).

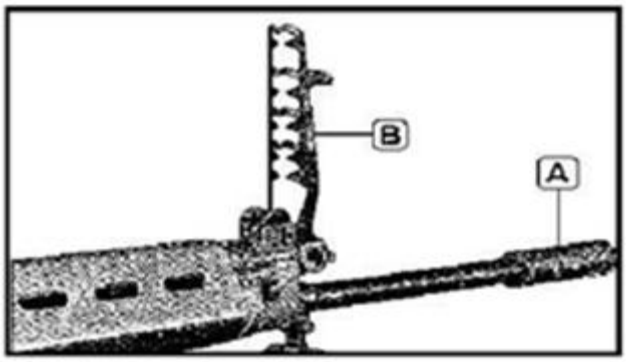


Fig. 17 – Bocal e Alça.

1.3.4 REFORÇADOR PARA TIRO DE FESTIM

Utilizado para tiro com munição de festim (fig. 18).



Fig. 18 – Reforçador.

1.3.5 BAIONETA

É o acessório para transformar o fuzil em arma de choque (fig. 19).



Fig. 19 – Baioneta.

1.3.6 LUNETA PARA TIRO ESPECIAL

É fixada numa tampa da caixa da culatra de forma especial, própria para receber esta luneta; é um acessório a ser montado, em substituição à tampa da caixa

da culatra normal, num fuzil escolhido para tiro de precisão (fig. 20).



Fig. 20 – Luneta.

1.4 SOBRESSALENTES

O fuzil 7,62 M964 não recebe sobressalentes.

1.5 FERRAMENTAS

As ferramentas destinadas à montagem e desmontagem são distribuídas aos diferentes escalões de manutenção, de acordo com as missões que lhes são atribuídas.

Para os trabalhos de manutenção orgânica, a dotação é a seguinte:

a) 1º Escalão: não recebe ferramentas. Dispõe apenas das peças para limpeza e lubrificação orgânicas da própria arma, isto é, ESTOJO DE LIMPEZA e seu conteúdo.

b) 2º Escalão: dotação para uma subunidade de uma bolsa de acessórios de manutenção de 2º escalão, composta de:

1) Chave de desmontagem de extrator;

2) Chave do anel regulador do escape de gases;

3) Chave de regulagem da maça de mira;

4) Chave para as molas recuperadoras;

5) 3 hastes para a vareta de limpeza;

6) 1 escova do cilindro de gases;

7) 1 escova de limpeza do cano;

8) Calibrador do cano 7,80mm com punho;

9) Calibrador de folga de carregamento advertência;

10) 1 punho de vareta de limpeza;

11) Calibrador de folga de carregamento mínimo;

12) Calibrador do cano mínimo 7,57mm;

13) Calibrador do cano 7,76mm;

14) Peça de ligação dos calibradores do cano à vareta de limpeza; e

15) Alavanca abaixadora da mola do anel regulador escape de gases.

2. DESMONTAGEM E MONTAGEM DE 1º E 2º ESCALÃO

(Manual de Ensino - EB60-ME-14.061. Armt, Mun e Tiro. 1ª Ed. Brasília: 2013)

2.1 DESMONTAGEM DE 1º ESCALÃO

2.1.1 MEDIDAS PRELIMINARES.

Estando a arma sem a baioneta e a bandoleira:

a) 1ª Medida Preliminar: travar a arma.

A arma estará em segurança (travada) quando o REGISTRO DE TIRO E SEGURANÇA estiver na posição "S".

b) 2ª Medida Preliminar: retirar o carregador.

Para retirar o carregador, com o polegar, pressionar o retém do carregador, ao mesmo tempo que, com os demais dedos, obrigue o carregador a girar para frente.

c) 3ª Medida Preliminar: executar dois golpes de segurança.

Para executar os golpes de segurança, leve a ALAVANCA DE MANEJO completamente à retaguarda e solte-a. Ela irá à frente por ação da MOLA RECUPERADORA.

Com a execução dos golpes de segurança, qualquer cartucho que tenha ficado na CÂMARA será ejetado da arma.

Os golpes de segurança deverão ser executados com a boca da arma voltada para cima, para maior segurança do operador e da turma de instrução. Com a finalidade de torná-los efetivos, a ALAVANCA DE MANEJO deverá ser liberada à retaguarda e não conduzida à frente.

d) 4ª Medida Preliminar: inspecionar a câmara.

Agindo na alavanca de manejo, levar o conjunto ferrolho-impulsor do ferrolho a retaguarda para então observar a culatra. Após a inspeção, levar o conjunto à frente.

Observação: Com a execução das quatro medidas preliminares, a arma está em condições e em segurança, com o mecanismo desembaraçado para desmontagem.

2.1.2 DESMONTAGEM

a) 1ª OPERAÇÃO: abrir a caixa da culatra. (fig. 21)

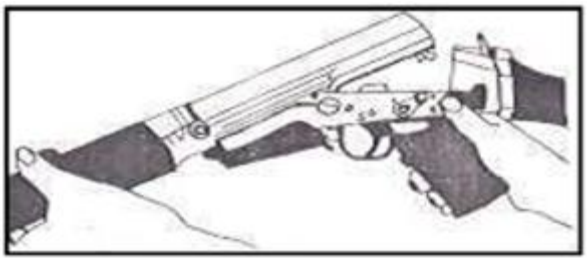


Fig. 21 - Abrir a caixa da tampa da culatra.

Coloque a arma sobre a bancada, fazendo-a repousar sobre a face direita.

Para abrir a caixa da culatra, empunhe a arma de modo que a mão esquerda segure o cano- cilindro de gases logo após a alavanca de manejo e a mão direita segure o punho, com o polegar direito colocado abaixo da CHAVETA DO TRINCO DA ARMAÇÃO. Empurre com o polegar a chaveta do trinco da armação para cima. Deslocada a chaveta, abra a arma executando um movimento de quebra com as duas mãos.

b) 2ª OPERAÇÃO: retirar o conjunto ferrolho- impulsor do ferrolho.

Retirar o conjunto de seu alojamento na caixa da culatra, puxando-o pela HASTE DO IMPULSOR DO FERROLHO. (fig. 22)

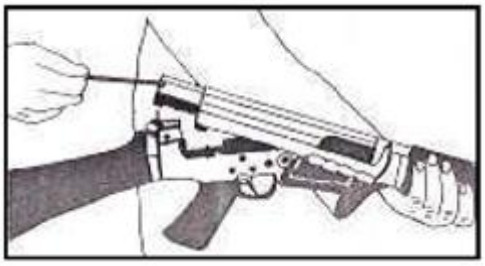


Fig. 22 – Retirada do conjunto ferrolho impulsor do ferrolho.

c) 3ª OPERAÇÃO: separar o ferrolho de seu impulsor. (fig. 23)

Esta operação deve ser executada segundo dois processos:

1) Primeiro processo: segure o conjunto com a mão direita de modo que o impulsor fique entre o polegar e o indicador, e com a haste para baixo. Com a mão esquerda segure o ferrolho de modo que o polegar comprima a cauda do percussor, e o indicador se coloque sobre a parte anterior do ferrolho, comprimindo a fundo o percussor, girar para fora o ferrolho separando-o de seu impulsor.

2) Segundo processo: apoie o impulsor do ferrolho sobre a bancada e segure-o com a mão direita. Apoie a almofada do polegar esquerdo sobre a parte anterior do ferrolho e a comprima contra a bancada ao mesmo tempo executando um movimento para fora. Separe o ferrolho de seu impulsor.

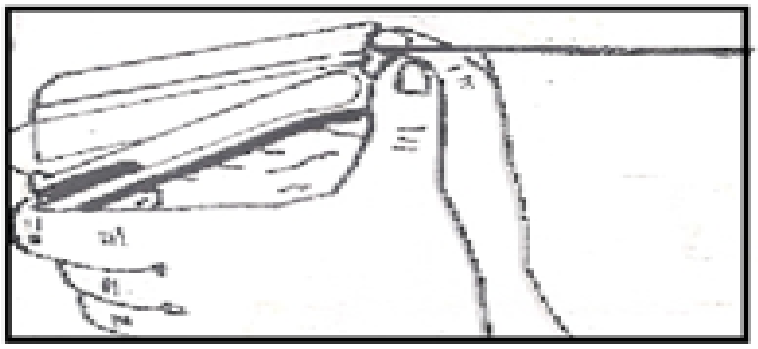


Fig. 23 – Separar o ferrolho de seu impulsor.

d) 4ª OPERAÇÃO: retirar o percussor.

Identifique a cauda do percussor, aflorando na parte posterior do ferrolho.

Identifique o pino do percussor.

Segure o ferrolho com a mão esquerda e comprima a cauda do percussor com o polegar. Com auxílio de um toca-pino do percussor ou de um cartucho, retire o pino do percussor de seu alojamento (Fig. 24).

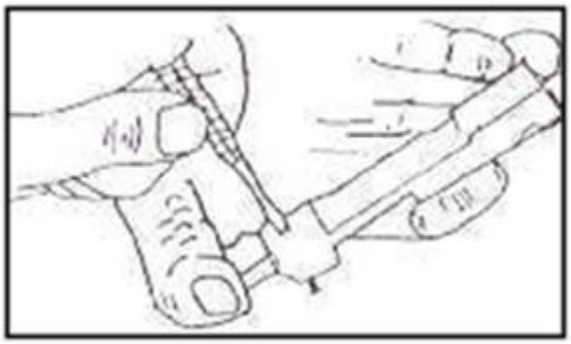


Fig. 24 - Retirada do percussor.

Isto feito afrouxe a pressão sobre a cauda do percussor e desfeita a pressão da mola do percussor, retire-o de seu alojamento (Fig. 25).

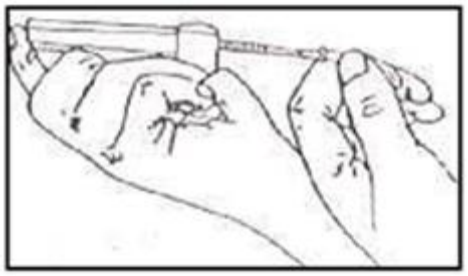


Fig. 25 - Retirada do percussor.

e) 5ª OPERAÇÃO: separar o percussor de sua mola.

f) 6ª OPERAÇÃO: retirar a tampa da caixa da culatra. (fig. 26)

Para retirá-la, puxe-a para a retaguarda.

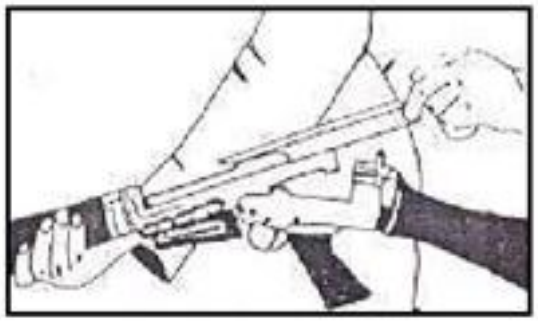


Fig. 26 – Retirar a tampa da caixa da culatra.

g) 7ª OPERAÇÃO: retirar o obturador do cilindro de gases.

Apoiar a arma no solo pela chapa da soleira, com o punho para à frente.

O obturador do cilindro de gases situa-se logo à frente da maça de mira. Na sua parte anterior está gravada a letra "A" em uma face e as letras "GR" na face oposta.

Identificar o retém do obturador do cilindro de gases (lado esquerdo).

Com o polegar direito, comprimir o retém do obturador da esquerda para direita.

Mantendo a compressão sobre o retém, girar o obturador para a direita de 1/4

de volta (sentido horário, a letra "A" fica para a esquerda) (Fig. 27).

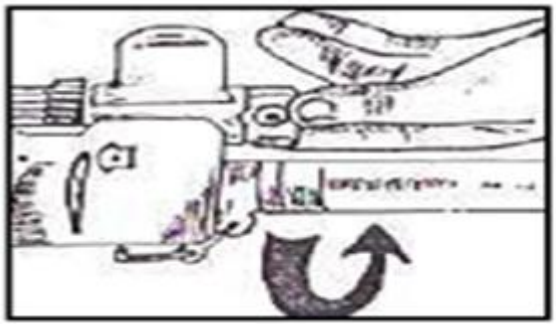


Fig. 27 – Retirar o obturador do cilindro de gases.

Afrouxar gradativamente a pressão sobre o obturador até que a mola do êmbolo fique totalmente distendida, retirando-o de seu alojamento. (Fig. 28).

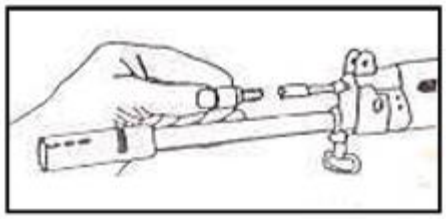


Fig. 28 – Retirada do obturador do cilindro de gases.

h) 8ª OPERAÇÃO: retirar o êmbolo e a mola que estão alojados no cilindro de gases. (fig. 29)

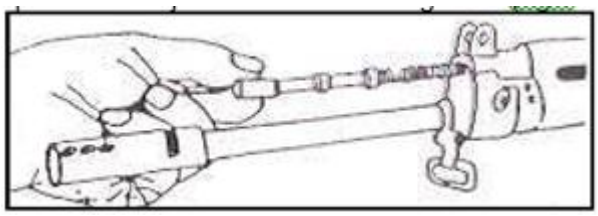


Fig. 29 – Retirar o êmbolo e a mola.

i) 9ª OPERAÇÃO: separar o êmbolo de sua mola. (fig. 30)

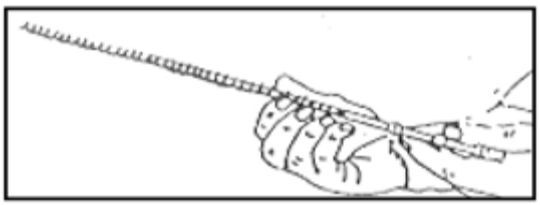


Fig. 30 – Retirar o êmbolo de sua mola.

2.1.3 SEQUÊNCIA DAS PEÇAS APÓS A DESMONTAGEM DE 1º ESCALÃO:

a) Carregador;

b) Impulsor do ferrolho;

c) Pino do percussor;

d) Mola do percussor;

e) Percussor;

f) Ferrolho;

g) Tampa da caixa da culatra;

h) Obturador do cilindro de gases;

i) Mola do êmbolo; e

j) Êmbolo.

2.2 MONTAGEM DE 1º ESCALÃO

A montagem de 1º escalão do Fz 7,62 M964 consiste de nove operações e cinco medidas complementares.

2.2.1 OPERAÇÕES DE MONTAGEM

A montagem é realizada da seguinte maneira:

a) 1ª OPERAÇÃO: colocar a mola do êmbolo.

b) 2ª OPERAÇÃO: colocar o êmbolo e mola no cilindro.

c) 3ª OPERAÇÃO: montar o obturador do cilindro de gases.

Apoiar a arma no solo pela chapa da soleira. Punho voltado para frente.

Introduzir parcialmente o obturador do cilindro de gases em seu alojamento, "A" à esquerda - "GR" para direita.

Girar o obturador do cilindro de gases no sentido anti-horário (1/4 de volta).

Comprimir o retém do obturador e prosseguir com o giro até completar se o encaixe, de modo que a letra "A" fique para cima (à sua frente).

d) 4ª OPERAÇÃO: montar a tampa da caixa da culatra.

A montagem deve ser feita de modo que haja um perfeito encaixe da tampa da caixa da culatra, principalmente na parte correspondente à janela de ejeção.

e) 5ª OPERAÇÃO: colocar a mola do percussor.

f) 6ª OPERAÇÃO: montar o percussor no ferrolho.

Colocar o percussor e a mola no alojamento existente à retaguarda do ferrolho.

Com o polegar aperte a cauda do percussor para o interior do alojamento e coloque o pino.

g) 7ª OPERAÇÃO: montar o ferrolho no impulsor do ferrolho.

Segurar o impulsor do ferrolho com a mão esquerda de modo que a sua cauda fique para cima.

Encaixar a parte posterior do ferrolho na sua montagem (situada no impulsor

do ferrolho), de modo que a cauda do percussor se introduza parcialmente no orifício de passagem da cauda do percussor no impulsor.

Pressionar a cauda do percussor e ao mesmo tempo girar o ferrolho em direção ao seu alojamento no impulsor.

h) 8ª OPERAÇÃO: colocar na arma o conjunto ferrolho-impulsor do ferrolho.

Colocar a arma na vertical, apoiada pela boca do cano.

Segurar o conjunto ferrolho-impulsor do ferrolho pela haste do impulsor, de modo que o ferrolho fique em sua posição mais avançada.

Introduzir a parte anterior do conjunto na caixa da culatra.

Largar o conjunto de modo que o encaixe seja feito pela ação da gravidade.

i) 9ª OPERAÇÃO: fechar a caixa da culatra.

Com a mão esquerda segure o guarda mão logo após a alavanca de manejo e com a direita o delgado, forçando a coronha para cima até haver o encaixe das duas partes.

2.2.2 MEDIDAS COMPLEMENTARES

As medidas complementares seguem a seguinte sequência:

a) 1ª MEDIDA: engatilhar a arma. Trazer a alavanca de manejo à retaguarda e soltá-la;

b) 2ª MEDIDA: destravar a arma. Colocar o registro de tiro e segurança na posição "R";

c) 3ª MEDIDA: desengatilhar a arma. Pressionar a tecla do gatilho;

d) 4ª MEDIDA: travar a arma; e

e) 5ª MEDIDA: colocar o carregador. Encaixar o carregador no seu receptor, colocando a parte anterior e forçando-o para a retaguarda e para cima até ouvir o estalido do retém do carregador.

2.3 DESMONTAGEM DE 2º ESCALÃO

A desmontagem de 2º escalão é normalmente realizada para fins de manutenção de 2º escalão da arma. Esta manutenção é de responsabilidade do Cabo Mecânico de Armamento Leve da Subunidade.

No caso do Fz 7,62 M964, utilizamos as seguintes ferramentas especiais: chave de maça de mira, chave do extrator, chave da mola recuperadora e a chave de fenda. A desmontagem de 2º escalão inicia-se após feita a desmontagem de 1º escalão, seguindo as operações que veremos a seguir:

a) 1ª OPERAÇÃO: retirar as placas do guarda-mão. (fig. 31 e 32)

Desapertar o parafuso existente na parte anterior da placa direita, separando as placas e retirando-as de seus apoios.

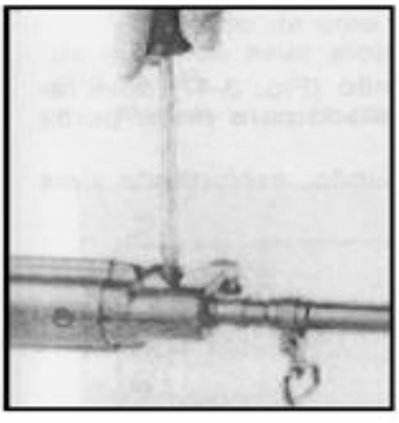


Fig. 31 - Desapertar o parafuso.

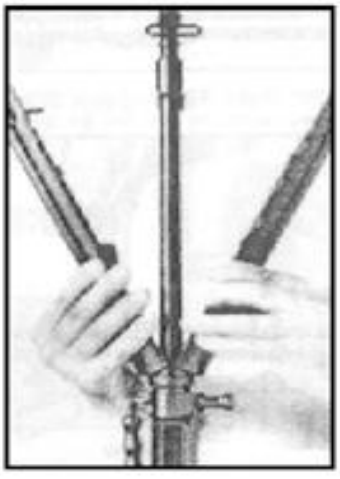


Fig. 32 - Separar as placas.

b) 2ª OPERAÇÃO: desmontagem do extrator. (fig. 33 e 34)

1) Primeiro processo: utilizando a chave de desmontagem do extrator.

Encaixar a chave na parte posterior do ferrolho, prender a ponta da chave no orifício do impulsor do extrator. Forçando a alavanca à retaguarda, prende-se o impulsor do extrator, para liberar a pressão da mola do impulsor, leva-se a alavanca da chave do extrator à frente, retirando-se o impulsor do extrator. Separar o impulsor do extrator de sua mola.

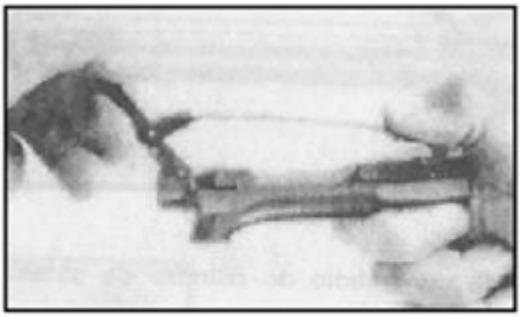


Fig. 33 - Desmontagem do extrator - 1º processo.

2) Segundo processo: utilizando um cartucho ou toca-pino.

Introduzir a ponta do cartucho no orifício do impulsor do extrator, comprimindo fortemente o impulsor e liberta-se o extrator com a precaução de evitar a distensão violenta da mola do impulsor. A seguir, deixa-se sair de seu alojamento, com cuidado, o impulsor do extrator e sua mola.



Fig. 34 – desmontagem do extrator – 2º processo.

c) 3ª OPERAÇÃO: separar o cano-caixa da culatra da armação-coronha. (fig.35)

Gire até o limite máximo a armação e desparafuse a cavilha do eixo da armação.

Utilizando a chave de fenda, ou um culote de cartucho, empurre o eixo da armação, da esquerda para a direita, retirando-o em seguida.

Separe o cano-caixa da culatra da armação-coronha.

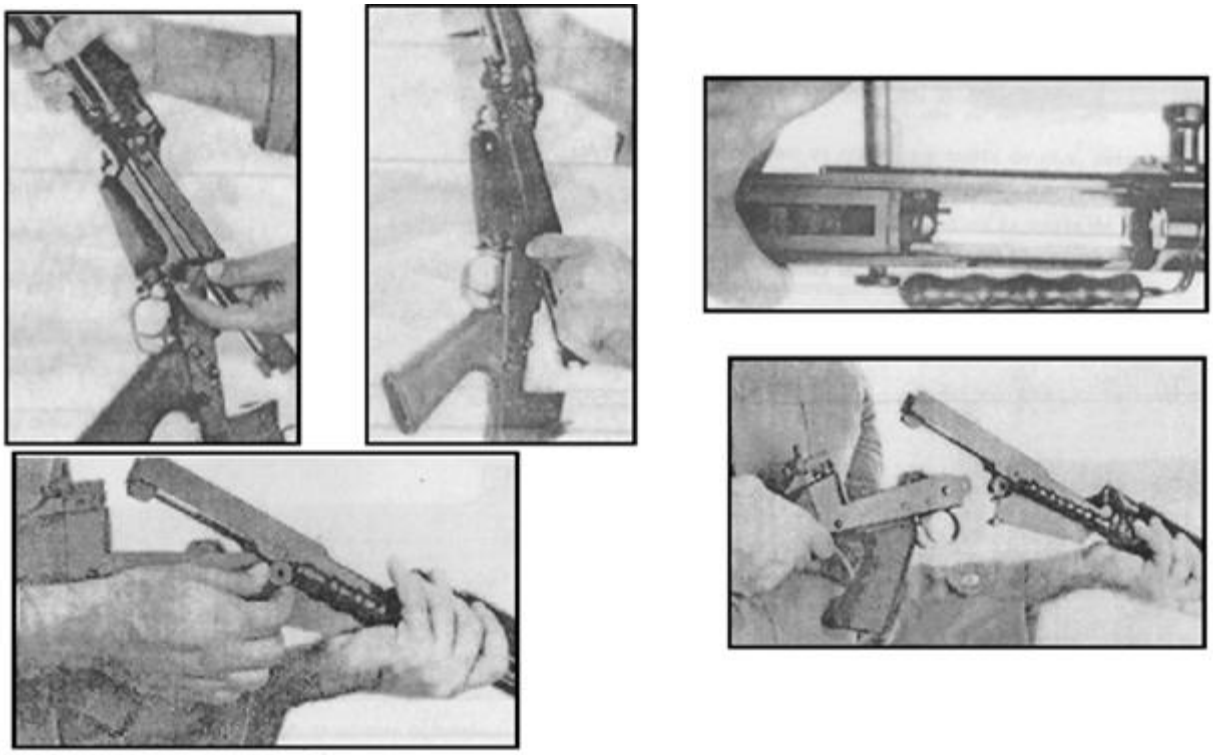


Fig. 35 - Separar o cano-caixa da culatra da armação-coronha.

d) 4ª OPERAÇÃO: desmontagem da maça de mira. (fig. 36)

Antes de iniciar a desmontagem da maça de mira, devemos atarraxá-la completamente com a chave de maça de mira, contando o número de "Clicks", o que permitirá encontrar a regulagem exata na ocasião da montagem.

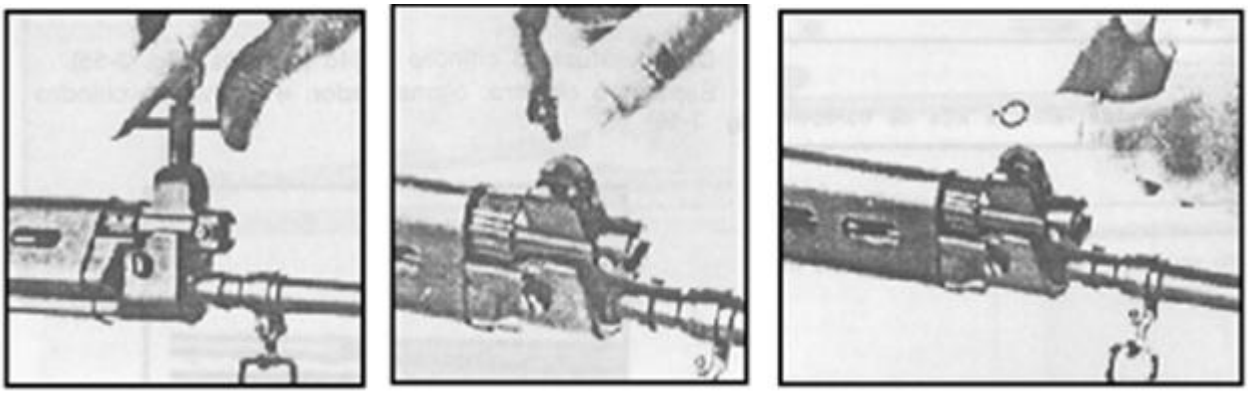


Fig. 36 - Desmontagem da maça de mira.

Em seguida, desatarraxá-la completamente e retirá-la juntamente com o engrazador e a mola da maça de mira. Observe que os ressaltos do engrazador ficam para cima.

e) 5ª OPERAÇÃO: retirada do disparador (fig. 37)

Gire o disparador 90 graus no sentido anti-horário, efetuando uma leve pressão para trás, continuando o movimento para a retaguarda até liberá-lo da caixa da culatra.

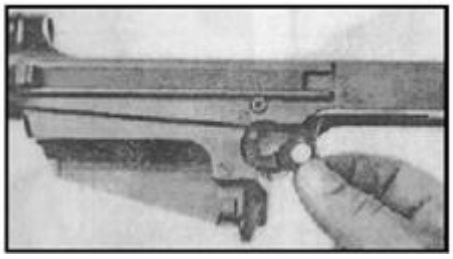


Fig. 37 – Retirada do disparador.

f) 6ª OPERAÇÃO: retirada do registro de tiro e segurança. (fig. 38)

Gire o registro no sentido anti-horário até colocá-lo na vertical e retirá-lo pelo lado esquerdo.

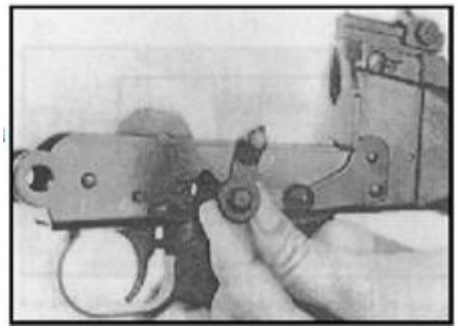


Fig. 38 – Retirada do registro de tiro e segurança.

g) 7ª OPERAÇÃO: retirada do martelo. (fig. 39 a 44)

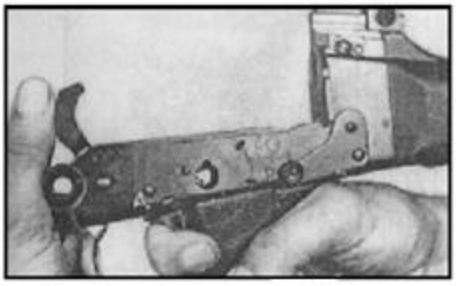


Fig. 39 - Retirada do martelo.

Com uma das mãos comprima o martelo para baixo e com a outra pressione a tecla do gatilho e vagarosamente conduza-o a sua posição mais avançada, descomprimindo, assim, sua mola.

Com uma chave de fenda ou um cartucho introduzido por baixo do estojo da mola do martelo, faça-o sair de seu apoio na armação, tendo o cuidado de envolvê- lo com a mão para evitar seu lançamento à distância.



Fig. 40 – Retirada do conjunto impulsor do martelo (estojo, haste e guia do martelo).

Em seguida, retire para retaguarda o conjunto: estojo, haste guia e mola do martelo, separando-os depois.

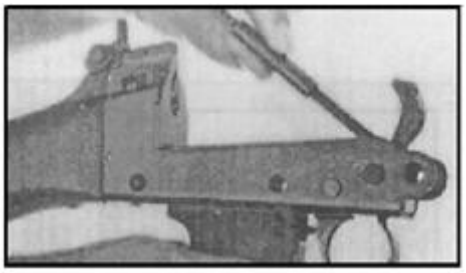


Fig. 41 – Retirada do conjunto impulsor do martelo (estojo, haste e guia do martelo).

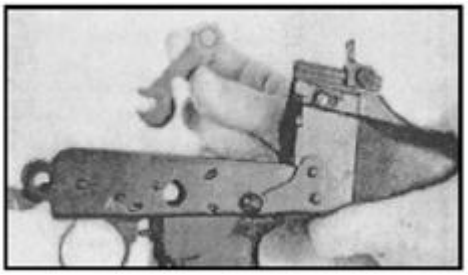


Fig. 42 – Retirada da placa suporte dos eixos.

Gire a placa suporte dos eixos para cima e retire pela retaguarda.

O eixo do martelo agora está livre. Com um toca-pino empurre-o pela esquerda e retire-o pela direita.

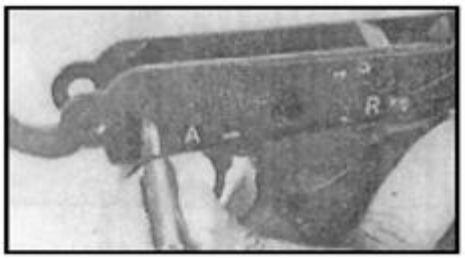


Fig. 43 – Retirada do eixo do martelo.

Em seguida, retire o martelo.

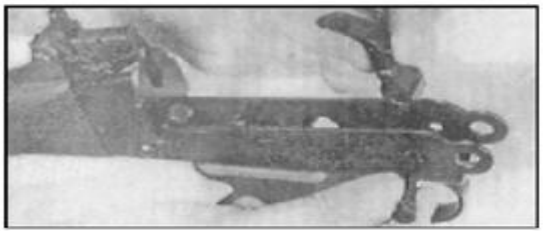


Fig. 44 – Retirada do martelo.

h) 8ª OPERAÇÃO: retirada do Gatilho Intermediário. (fig. 45)

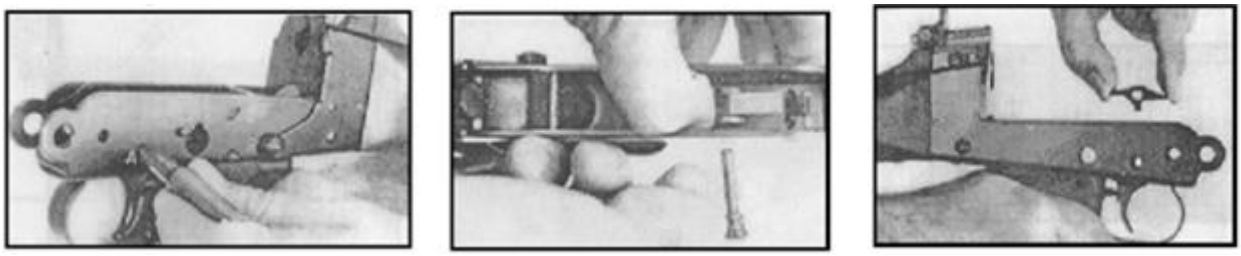


Fig. 45 - Retirada do gatilho intermediário.

Com um toca-pino, impelir o eixo do gatilho intermediário para a direita, ao mesmo tempo em que se segura o gatilho intermediário entre os dedos polegar e indicador, para impedir que salte sob a ação de sua mola, continuando a impelir o eixo, retire-o pela direita. Em seguida, retire o gatilho intermediário.

i) 9ª OPERAÇÃO: retirada do gatilho. (fig. 46)

Empurre-o para cima, livrando-o do seu impulsor.

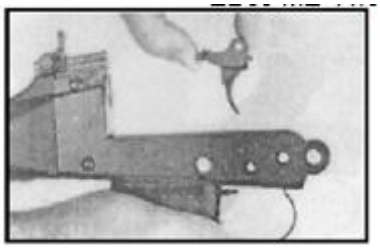


Fig. 46 - Retirada do Gatilho.

j) 10ª OPERAÇÃO: retirada da mola e impulsor do gatilho intermediário. (fig. 47)

Como a última espiral da mola do gatilho intermediário é aberta, extraí-la junto com o impulsor do gatilho intermediário, com auxílio de uma chave de fenda ou da própria unha.



Fig. 47 - Retirada da mola e impulsor do gatilho intermediário.

k) 11ª OPERAÇÃO: retirada das molas recuperadoras. (Fig. 48 a 50)

Com auxílio de uma chave de fenda, retire o parafuso da chapa da soleira, observando que o mesmo possui uma arruela dentada. Retire a chapa da soleira.

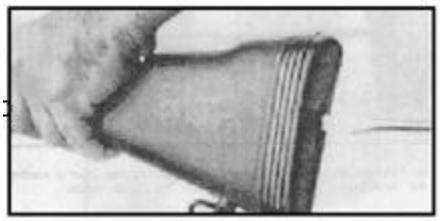


Fig. 48 - Retirada da chapa da soleira.

Com a chave para as molas recuperadoras, retire o parafuso das molas e sua arruela, precavendo-se contra a distensão das molas, retirando-as de seu alojamento.

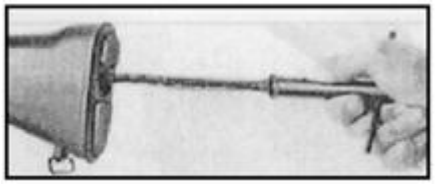


Fig. 49 - Retirada das molas recuperadoras.

Observe que o parafuso das molas possui uma arruela do tipo lisa e que a extremidade oposta ao parafuso possui uma haste. Separar as duas molas.

Recomenda-se a desmontagem destas molas sempre que a arma tenha caído na água para evitar depósito de água e barro no interior do alojamento das molas, que deve ser limpo com a escova de limpeza do cilindro de gases acoplado a vareta de

limpeza.

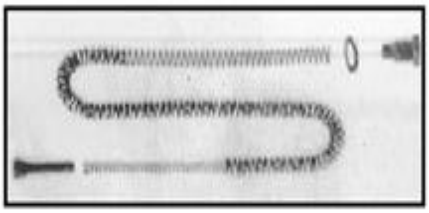


Fig 50 – Separação das molas recuperadoras.

l) 12ª OPERAÇÃO: desmontagem do carregador. (fig. 51 a 54)

Com auxílio de um cartucho, toca-pino ou chave de fenda introduzida no orifício existente no fundo do carregador, force-o para cima e para trás até que deslize para fora cerca de um centímetro.

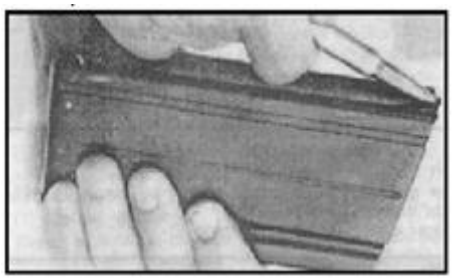


Fig. 51 - Retirada do transportador.

Puxe o fundo do carregador.

Retire cuidadosamente a mola transportadora até que o transportador esteja para sair.

Faça o transportador girar cerca de 45 graus no interior do carregador, retirando-o em seguida.

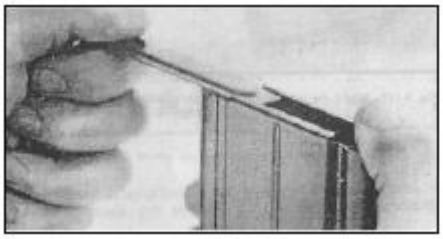


Fig. 52 - Retirada do fundo do carregador

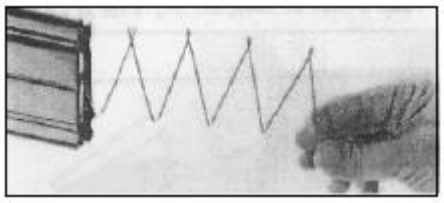


Fig. 53 - Retirada da mola transportadora

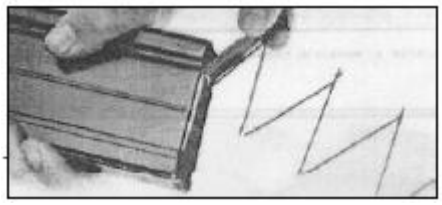


Fig. 54 - Retirada do transportador

2.3.1 SEQUÊNCIA DAS PEÇAS APÓS A DESMONTAGEM DE 2º ESCALÃO:

a) Placas do guarda-mão;

b) Impulsor do extrator, mola do extrator e extrator;

c) Cavilha;

d) Eixo da armação;

e) Cano-caixa da culatra;

f) Maça de mira;

g) Engrazador;

h) Mola da maça de mira;

i) Disparador;

j) Registro de tiro e segurança;

k) Estojo da mola do martelo;

l) Mola do martelo;

m) Haste guia da mola do martelo;

n) Placa suporte dos eixos;

o) Eixo do martelo;

p) Martelo;

q) Gatilho intermediário e eixo;

r) Gatilho;

s) Mola e impulsor do gatilho intermediário;

t) Parafuso da chapa da soleira;

u) Chapa da soleira;

v) Armação-coronha;

x) Molas recuperadoras;

z) Parafuso das molas recuperadoras;

a.a) Fundo do carregador;

a.b) Corpo do carregador;

a.c) Mola do carregador; e

a.d) Transportador do carregador.

2.4 MONTAGEM DE 2º ESCALÃO

A montagem de 2º escalão é realizada na ordem inversa da desmontagem, com exceção do registro de tiro e segurança, placa suporte dos eixos e conjunto estojo, haste guia e mola do martelo.

Sequência da Montagem de 2º Escalão:

a) 1ª OPERAÇÃO: montagem do carregador.

Reponha a mola do transportador diante do gancho anterior e nos ganchos posteriores logo em seguida. Reponha o transportador no carregador e comprima a mola, repondo o fundo do carregador.

b) 2ª OPERAÇÃO: montagem das molas recuperadoras.

Reponha a mola interior na exterior. Coloque a haste na extremidade anterior da mola. Introduza as molas no seu alojamento na coronha. Coloque o parafuso e a arruela lisa na chave em "T". Introduza a haste especial na extremidade posterior das molas e comprima-as atarraxando o parafuso completamente. Aparafuse a chapa da soleira.

c) 3ª OPERAÇÃO: montagem da Mola e Impulsor do Gatilho Intermediário.

Reponha a mola do gatilho intermediário (espiral mais longa) no corpo do gatilho e coloque o impulsor na mola.

d) 4ª OPERAÇÃO: montagem do Gatilho.

Recoloque o gatilho, atentando, para sua posição correta em frente ao seu impulsor.

e) 5ª OPERAÇÃO: montagem do Gatilho Intermediário.

Reponha o gatilho intermediário corretamente à frente do seu impulsor, mantendo-o aí com os dedos polegar e indicador esquerdo.

Agindo sobre o gatilho intermediário, comprima-o para retaguarda e pela direita, introduza o eixo do gatilho intermediário.

f) 6ª OPERAÇÃO: montagem do Martelo e Registro de Tiro e Segurança.

Pela direita coloque o eixo e o martelo, ficando este último avançado na posição desengatilhada. Recoloque a placa suporte dos eixos do registro de tiro e segurança. "Recoloque o registro de tiro e segurança" na posição vertical e, pressionando-o contra a armação, rebata-o até a posição "S". Verifique se a placa suporte dos eixos, agora fixada, está realmente retendo os eixos. Reúna as peças do impulsor do martelo (introduza a haste-guia na mola e ambas no estojo).

Recoloque o impulsor do martelo com cuidado e depois pressione o martelo para trás, engatilhando-o.

g) 7ª OPERAÇÃO: montagem do Disparador.

Introduza o dente do disparador e leve-o ao seu alojamento, fazendo-o girar ligeiramente para cima até conseguir a perfeita coincidência do seu olhal com o orifício de passagem do eixo da armação, existente na caixa da culatra.

h) 8ª OPERAÇÃO: montagem da Maça de Mira.

Reponha a mola e o engrazador com seus ressaltos para cima. Recoloque a maça de mira e atarraxe-a totalmente, sempre observando se o engrazador está alinhado em seu alojamento. Desaparafuse, contando o número de "Clicks" que havia registrado na desmontagem.

i) 9ª OPERAÇÃO: montagem do Cano-Caixa da Culatra e Armação-Coronha.

Una o conjunto cano-caixa da culatra ao conjunto armação coronha, sem desalinhar o disparador. Introduza o eixo da armação pelo lado direito, pressionando-o, ao mesmo tempo que, com um balanço lateral do conjunto cano-caixa da culatra, facilite a introdução do eixo. Introduza a cavilha do eixo da armação pelo lado esquerdo e atarraxe-o totalmente.

j) 10ª OPERAÇÃO: montagem do Extrator.

Coloque a mola do extrator em seu impulsor. Reponha o conjunto em seu alojamento e, com auxílio da chave do extrator ou de um cartucho, pressione o impulsor do extrator para trás, até que consiga colocar o extrator, quando poderá aliviar a pressão sobre o impulsor, possibilitando a ida do mesmo à frente.

CUIDADO: não deixe o impulsor saltar por ação de sua mola que é de forte pressão.

k) 11ª OPERAÇÃO: montagem do cilindro de gases.

l) 12ª OPERAÇÃO: montagem das Placas do Guarda-Mão.

Preparar o suporte para receber as placas do guarda-mão.

Encaixar as placas e aparafusá-las.

3. FUNCIONAMENTO

(Manual de Ensino - EB60-ME-14.061. Armt, Mun e Tiro. 1ª Ed. Brasília: 2013)

3.1 GENERALIDADES

Para facilidade de estudo, o funcionamento será apresentado nos seguintes tópicos:

a) Ação dos gases;

b) Recuo das peças móveis; e

c.) Avanço das peças móveis.

A arma será considerada, neste estudo, em uma posição inicial assim definida:

a) Um cartucho encontra-se na câmara;

b) A arma está trancada; e

c) Dá-se a percussão.

Durante o Recuo das Peças Móveis:
1-Destrancamento e Abertura
2-Extração 2ª Fase
3-Ejeção
4-Apresentação

Durante o Avanço das Peças Móveis:
5-Ação das Molas Recuperadoras
6-Carregamento e Fechamento
7-Extração 1ª Fase
8-Trancamento

3.2 AÇÃO DOS GASES

O projétil percorre o cano e ultrapassa o evento de admissão de gases (F-Fig. 55).

Os gases atravessam o evento de admissão de gases e atingem o obturador do cilindro de gases (A), que está ligado ao bloco do cilindro de gases (B).

Caso o obturador esteja fechado, (letras "Gr" para cima), os gases não penetram no cilindro de gases e a arma funciona como arma de repetição.

Com o obturador aberto, (letra "A" para cima), os gases atravessam o evento de admissão e entram em contato com a cabeça do êmbolo (D).

Sob a pressão dos gases, o êmbolo retrocede e deixa livre o evento de escape de gases (E).

O evento de escape de gases tem abertura variável, segundo a graduação em que se ache o anel regulador de escape de gases (C).

O anel regulador destina-se a fazer aumentar ou diminuir a saída dos gases e assim controlar a pressão destes, na cabeça do êmbolo.

O êmbolo (P-Fig. 56), em seu recuo, obriga o impulsor do ferrolho (B), a retroceder.

A mola do êmbolo, que foi comprimida, distende-se e torna a levar o êmbolo para a sua posição avançada.

3.3 RECUO DAS PEÇAS MÓVEIS

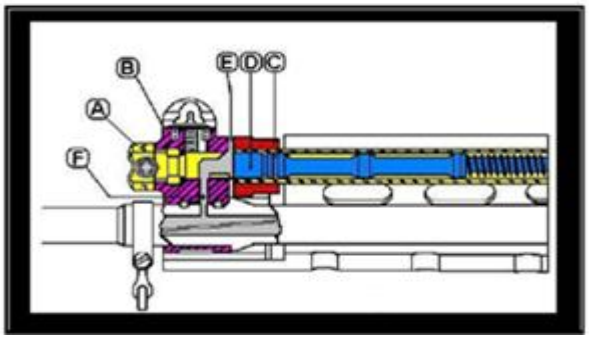


Fig. 55

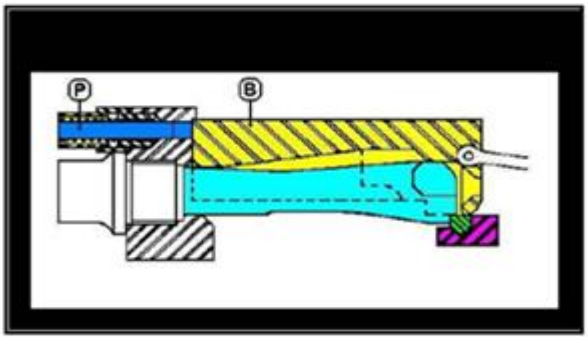


Fig. 56

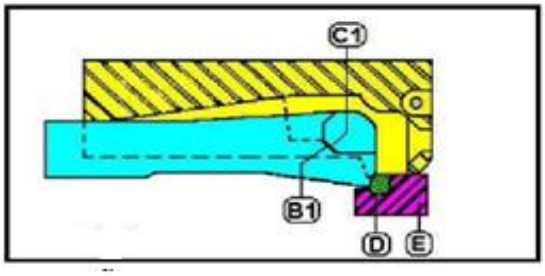


Fig. 57

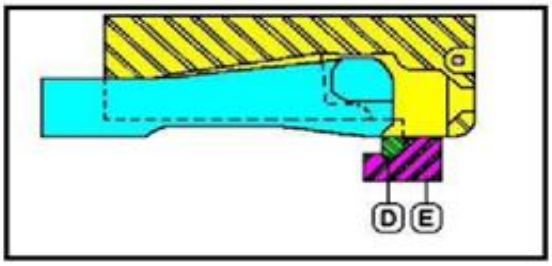


Fig. 58

3.3.1 DESTRANCAMENTO E ABERTURA

Quando o impulsor do ferrolho recua, as suas rampas de destrancamento (B1-Fig. 57), entram em contato com os ressaltos de destrancamento do ferrolho (C1) e faz com que a parte posterior do ferrolho, erga-se e abandone o seu apoio (D-Figs. 57 e 58), na caixa da culatra (E-Fig. 58).

3.3.2 EXTRAÇÃO 2ª FASE

O batente do ferrolho no impulsor do ferrolho (B2-Fig. 59), entra em contato com o ferrolho (C2) e este é levado para a retaguarda.

Nesse momento, a garra do extrator retira o estojo da câmara, conservando-o preso ao ferrolho.

3.3.3 EJEÇÃO

Quando a face anterior do ferrolho se acha próxima ao defletor da janela de ejeção, o estojo choca-se com o ejetor (Fig. 60) que obriga-o a girar e sair para cima e para a direita.

Depois desta fase, o movimento das peças móveis continua até que o conjunto ferrolho-impulsor do ferrolho vem parar junto da parte posterior da armação.

Durante o recuo, houve a compressão das molas recuperadoras, por intermédio da haste do impulsor do ferrolho.

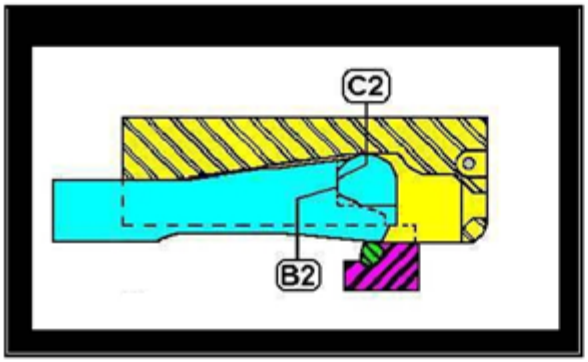


Fig 59

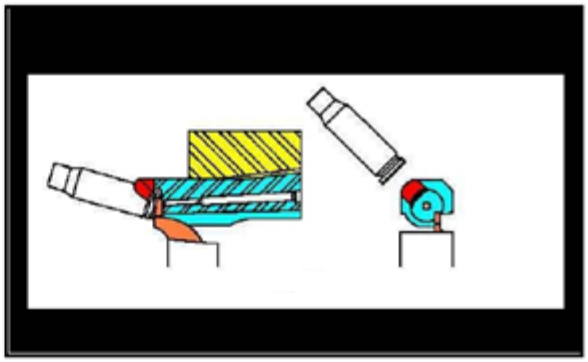


Fig 60

3.3.4 APRESENTAÇÃO

Durante a última parte do movimento das peças móveis para trás, os cartuchos existentes no carregador, sob o impulso da mola do transportador, sobem, e o mais acima, apresenta seu culote de maneira a ser empurrado pelo ferrolho, quando este avançar.

3.4 AVANÇO DAS PEÇAS MÓVEIS

3.4.1 AÇÃO DAS MOLAS RECUPERADORAS

As molas recuperadoras em certo momento de sua compressão, impedem que o conjunto ferrolho-impulsor do ferrolho, prossiga em seu recuo.

A seguir, impelem tal conjunto para frente, por intermédio da haste do impulsor do ferrolho.

As rampas de impulso (B3-Fig. 61), existentes no impulsor do ferrolho, entram em contato com as rampas de impulso do ferrolho (C3) e este é impelido para frente.

3.4.2 CARREGAMENTO E FECHAMENTO

O ferrolho, avançando mais, liberta o cartucho das abas do carregador e o introduz completamente na câmara.

Está realizado o carregamento.

O ferrolho terminou seu avanço e a arma está fechada, embora ainda não esteja trancada.

Quando o ferrolho avançar, a parte inferior de sua face anterior entra em contato com o culote do cartucho e leva-o para frente.

A ponta do projétil ao avançar, encontra a rampa de acesso, que eleva e orienta aquela ponta, para que haja a introdução na câmara de carregamento.

Nesse momento, o cartucho está liberado parcialmente das abas do carregador.

3.4.3 EXTRAÇÃO 1ª FASE

No momento em que termina o carregamento, dá-se a 1ª fase da extração, pois o ferrolho procurando avançar mais obriga o extrator a empolgar, por sua garra, o culote do estojo.

3.4.4 TRANCAMENTO

Como o ferrolho não pode avançar mais, o impulsor do ferrolho, por intermédio de sua rampa de impulso (B3-Fig. 61) que age sobre a rampa de impulso do ferrolho (C3), obriga este a baixar.

As rampas de trancamento do impulsor do ferrolho (B4-Fig. 61) e do ferrolho (C4), entram em contato e impelem este último para baixo.

O ferrolho coloca-se então, diante do apoio do ferrolho (D-Fig 62). Deu-se o trancamento da arma.

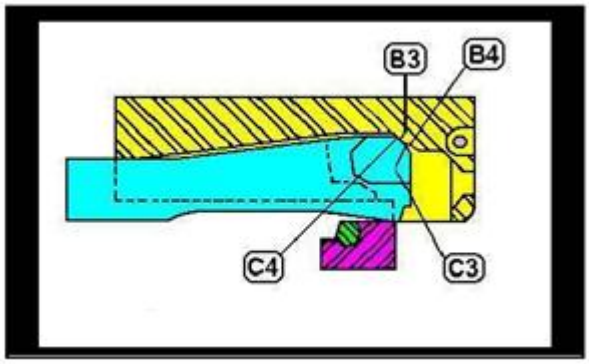


Fig 61

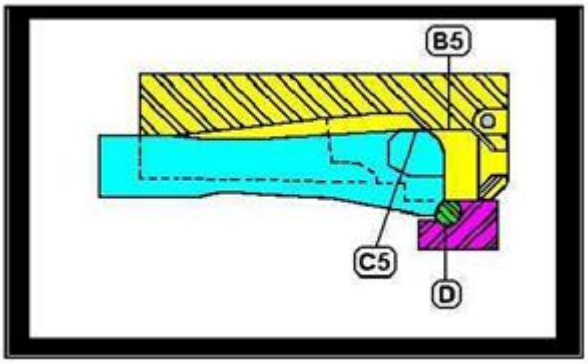


Fig 62

3.5 SEGURANÇA

O fuzil possui uma segurança. O registro de tiro e segurança na posição “S”, seu eixo apresenta à cauda do gatilho, sua parte arredondada, não permitindo que este suba e atue no gatilho intermediário.

3.6 SEGURANÇAS ADICIONAIS

3.6.1 PELA POSIÇÃO DO IMPULSOR DO FERROLHO

Como o impulsor do ferrolho continua o seu movimento para frente, após o ferrolho parar, a face inferior da mortagem do impulsor do ferrolho (B5-Fig. 8), coloca-se sobre a parte superior do ferrolho (C5) e impede que este se levante e destranque a arma.

3.6.2 PELA POSIÇÃO DO PERCUSSOR

Durante o movimento das peças móveis, a cauda do percussor está oculta pelo impulsor do ferrolho (Fig. 9).

Somente quando se dá o trancamento completo, pela chegada do impulsor do ferrolho à sua posição mais avançada, é que a cauda do percussor fica descoberta. Aí então, é que pode ser realizada a ação do martelo sobre o percussor, para que haja a percussão.

3.6.3 PELO RETÉM DO FERROLHO

Depois de ter saído o último cartucho do carregador, o gancho do transportador entra em contato com o retém do ferrolho (Fig. 10), e, sob a pressão da mola do transportador, levanta o referido retém.

Quando o ferrolho procura avançar, encontra em seu caminho, o retém do ferrolho (Fig.10) e fica preso.

A arma fica aberta e o atirador é avisado de que o carregador está vazio.

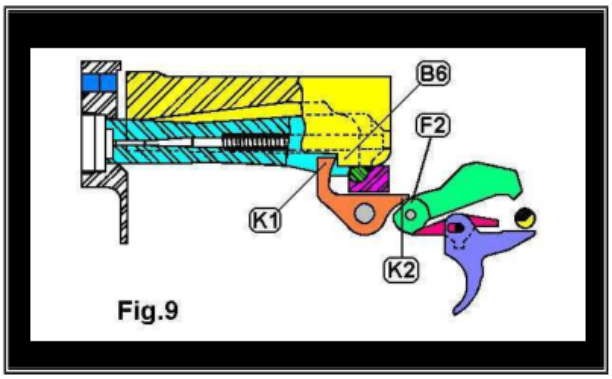
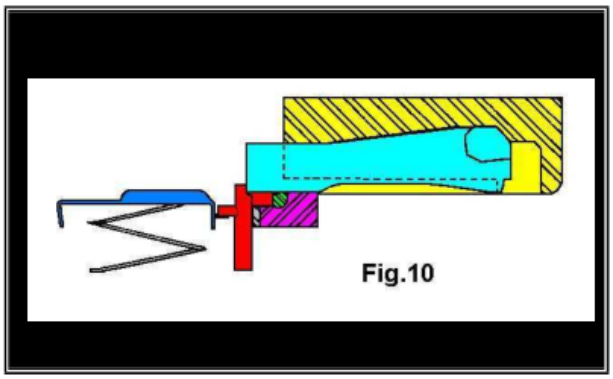


Fig.9


Fig.10

3.6.4 PELA POSIÇÃO DO DISPARADOR

Durante o seu movimento para trás, o impulsor do ferrolho, obriga o martelo a girar para trás.

Logo que a face posterior do impulsor do ferrolho, ao avançar, ultrapassa o martelo, e este se levanta e entra em contato pelo entalhe (F2-Fig. 9) com a cauda do disparador (K2), que o mantém em posição de “ENGATILHADO” (Fig.9).

Nos últimos milímetros do seu avanço, o impulsor do ferrolho entra em contato com o dente do disparador (K1), por intermédio de seu ressalto posterior inferior esquerdo (B6).

O disparador, sob a pressão do impulsor do ferrolho, gira e libera o martelo (Fig. 12), o qual em seguida é detido no seu entalhe (F1-Fig. 12), pelo dente do gatilho intermediário (G1-Fig.12).

3.6.5 PELO MECANISMO DE DISPARO

3.6.5.1 Posição Inicial

Suponha-se a seguinte posição inicial:

a) A arma está engatilhada; e

b) A arma está travada.

3.6.5.2 Posição “Travada”

O registro de tiro e segurança acha-se na posição “S”, que indica que a arma está travada.

O eixo do registro de tiro e segurança (J1 e J2-Fig. 11), apresenta à cauda do gatilho o seu arredondamento (J1).

Nesta posição, a cauda do gatilho não pode subir e não pode atuar no gatilho intermediário.

3.6.5.3 Posição “Tiro Semi-Automático”

O registro de tiro e segurança acha-se na posição “R”, indicando que a arma está preparada para o tiro semi-automático.

O eixo do registro de tiro e segurança apresenta à cauda do gatilho, o seu entalhe menor (J2- Figs. 11 e 12).

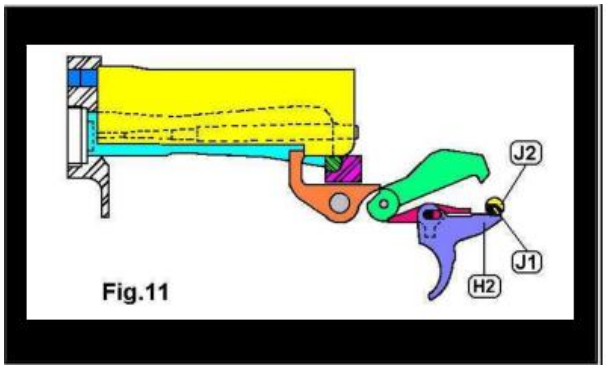


Fig.11

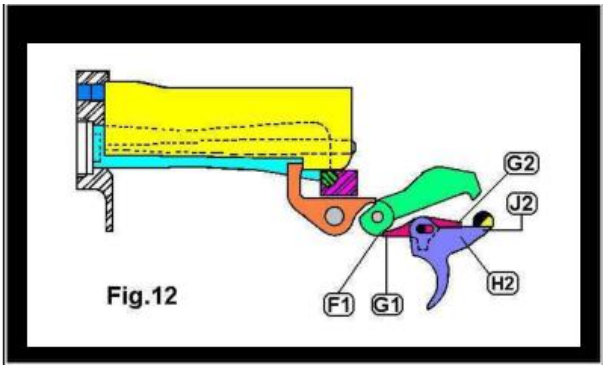


Fig.12

3.6.5.3.1 Avanço do Martelo

A pressão do dedo na tecla do gatilho faz a cauda do gatilho (H2-Fig. 12), entrar em contato com a cauda do gatilho intermediário (G2).

O gatilho, que continua o seu movimento sob o efeito da pressão do dedo, impele a cauda do gatilho intermediário (G2), para cima.

Em consequência, o dente do gatilho intermediário (G1), baixa e desprende-se do entalhe do martelo (F1), este liberado avança sob a pressão de sua mola e provoca

a percussão, por choque do encontro da cauda do percussor.

Durante o avanço do martelo, o gatilho intermediário, que já não está pressionado pelo martelo, e que tem o olhal de seu eixo de forma oval, vem para frente (Fig. 13), sob a ação de sua mola.

Nesta posição, a cauda do gatilho intermediário (G2), perde contato com a cauda do gatilho (H2).

O dente do gatilho intermediário (G1) eleva-se, então, e fica em posição de prender o martelo na próxima vez.

3.6.5.3.2 Posição Engatilhado

As peças móveis recuam e fazem girar o martelo para a sua posição recuada.

No avanço, o disparador mantém o martelo preso, durante o tempo de segurança (Ver 3.6.4 Pela Posição do Disparador).

No fim do curso das peças móveis, o disparador liberta o martelo.

O martelo gira ligeiramente em torno de seu eixo e o seu entalhe (F1), vem prender-se no dente do gatilho intermediário (G1), e obriga a este último recuar um pouco para ir colocar-se contra o seu apoio na cauda do gatilho (H2-Fig. 12).

Quando a pressão do dedo sobre a tecla do gatilho cessa, este volta à sua posição normal, sob a pressão de sua mola, fazendo baixar sua cauda, o que permite ao gatilho intermediário, recuar o pouco que necessita para estar em condições de prender novamente o martelo.

3.6.5.4 Posição “Tiro Automático”

O registro de tiro e segurança acha-se na posição “A”, que indica que arma está preparada para o tiro automático.

O eixo do registro de tiro e segurança apresenta à cauda do gatilho o seu entalhe maior. (J3-Fig. 13).

No momento em que se dá a pressão do dedo sobre a tecla do gatilho, o ciclo

dos movimentos do gatilho e do gatilho intermediário, é o mesmo que no caso do tiro semi-automático.

No entanto, como o curso do gatilho agora é maior, o dente do gatilho intermediário (G1), permanece abaixado e não mais prende o martelo quando este avançar.

O martelo, então, é acionado somente pelo disparador.

O disparador, impedindo que a queda do martelo seja antes do fim do curso do impulsor do ferrolho, torna-se possível o tiro automático, pois, se o martelo estivesse mantido até o fim do avanço daquele impulsor, seguiria este último e assim, empurraria o percussor para frente, ao invés de chocar-se contra ele.

Ao cessar a pressão do dedo sobre a tecla do gatilho, as operações repetem-se da mesma forma que no tiro semi-automático.

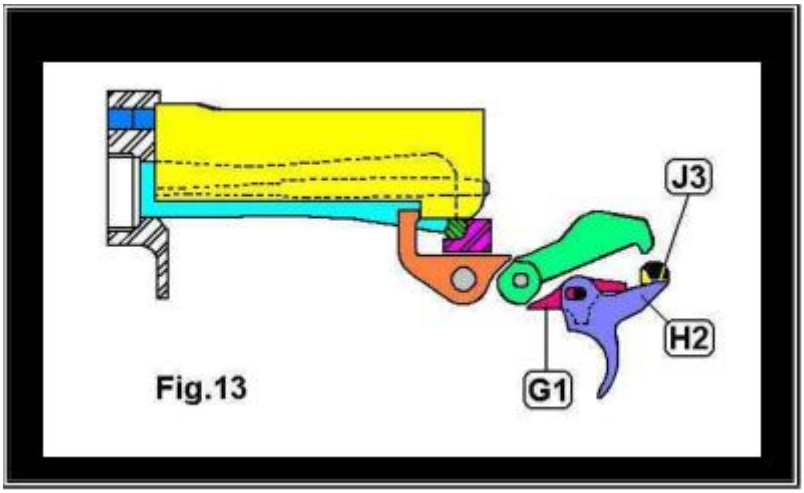


Fig.13

3.6.5.5 Posição “Tiro de Repetição”

Para o lançamento de granadas, emprega-se o tiro de repetição, para o que, além do registro de tiro e segurança ser colocado na posição “R”, deve-se girar o obturador do cilindro de gases, até que as letras “Gr” fiquem para cima.

É usado então, um cartucho de lançamento (que não possui projétil), para fazer o papel de carga de projeção da granada.

3.7 MANEJO

As operações de manejo aqui apresentadas, são apenas aquelas que tenham ligações diretas com a utilização do armamento:

a) Municiar o Carregador:

- Consiste em introduzir o cartucho no carregador.

b) Alimentar a Arma:

- Colocar o carregador municiado na arma.

c) Engatilhar:

- Trazer a alavanca de manejo completamente a retaguarda, e, logo após, deixar que a mesma vá à frente.

d) Travar:

- Colocar o registro de tiro e segurança na posição “S”.

e) Destravar:

- Colocar o registro de tiro segurança na posição “R” ou “A”.

f.) Disparar:

- Pressionar a tecla do gatilho.

3.8 ACIDENTE DE TIRO

Há um acidente de tiro quando se produz uma interrupção do tiro, com danos, de qualquer natureza, para o material e/ou pessoal.

As causas, efeitos e responsabilidades devem ser apuradas e imputadas na forma da legislação vigente, em todos os casos de acidente de tiro ou de dano, de qualquer natureza, que resulte na inutilização ou não do material.

3.9 INCIDENTE DE TIRO

Há um incidente de tiro quando se produz uma interrupção de tiro, sem danos para o material e/ou pessoal, por motivo independente da vontade do atirador.

A causa do incidente é, normalmente, eliminada por um conjunto de operações chamado "ação imediata", a ser realizado prontamente pelo atirador.

Ao Fz 7,62 M964, aplicam-se com a devida adaptação, as prescrições do capítulo 4 do T 9- 210.

TIPOS DE INCIDENTES	CAUSAS	CORREÇÕES
FALHA NA EXTRAÇÃO	1-Garra do extrator gasta ou quebrada. 2-Mola do extrator quebrada ou fraca. 3-Virola do estojo quebrada. 4-Recuo incompleto do ferrolho por insuficiência de gases.	1-Substituir o extrator. 2-Substituir a mola. 3-Sacar o estojo da câmara. 4-Regular o escape de gases.
FALHA NA PERCUSSÃO	1-Ponta do percussor gasta ou quebrada.	1-Substituir o percussor.
FALHA NA EJEÇÃO	1-Ejetor quebrado. 2-Insuficiência de gases.	1-Substituir o ejetor. 2-Reduzir o escape de gases.
FALHA NA ALIMENTAÇÃO	1-Corpo do carregador amassado. 2-Retém do carregador gasto. 3-Mola do retém do carregador quebrada.	1-Substituir o carregador. 2-Substituir o retém do carregador. 3- Substituir a mola.
FALHA NO ENGATILHAMENTO	1-Insuficiência de gases. 2-Dente do gatilho intermediário gasto (tiro semi-automático). 3-Cauda do disparador gasta (tiro automático). 4-Mola do disparador fraca ou quebrada (tiro automático).	1-Reduzir o escape de gases. 2-Substituir o gatilho intermediário. 3-Substituir o disparador. 4-Substituir a mola.
FALHA NO CARREGAMENTO	1-Insuficiência de gases. 2-Estojo rompido no interior da câmara. 3-Munição defeituosa. 4-Abas do carregador amassadas. 5-Molas recuperadoras fracas ou quebradas.	1-Reduzir o escape de gases. 2-Sacar o estojo da câmara. 3-Substituir a munição. 4-Substituir o carregador. 5-Substituir as molas.
FALHA NO DISPARO	1-Mola do martelo quebrada ou fraca.	1-Substituir a mola.
FALHA NA APRESENTAÇÃO	1-Mola do carregador fraca ou quebrada. 2-Transportador amassado. 3-Corpo do carregador amassado.	1-Substituir a mola. 2-Substituir o transportador. 3- Substituir o carregador.
FALHA NO DESENGATILHAMENTO	1-Dente do disparador quebrado.	1-Substituir o disparador.
NEGA	1-Munição defeituosa.	1-Substituir a munição.

4. INSTRUÇÃO PREPARATÓRIA PARA O TIRO DE FUZIL

(Manual de campanha - C 23-1. Tiro das Armas Portáteis – Fuzil. 1ª Ed. Brasília: 2003)

4.1 FINALIDADE

A IPT tem a finalidade de fazer com que os instruendos preparem-se para o tiro real. Para isso, devem aplicar a técnica (Fundamentos de Tiro) e realizar exatamente o que foi ensinado e demonstrado durante as instruções teóricas e práticas.

As oficinas serão desenvolvidas atendendo os fundamentos de tiro associado ao cuidado com o manejo do armamento.

4.2 ORGANIZAÇÃO

Toda a INSTRUÇÃO PREPARATÓRIA PARA O TIRO deve ser, preferencialmente, realizada no estande e, obrigatoriamente, antecedida por sessão teórica sobre FUNDAMENTOS DE TIRO. Tudo isso visa aumentar o rendimento das próximas instruções. A IPT é subdividida em 4 oficinas, sendo que uma delas deverá ter, como responsável, um instrutor/AuxInstr/Mon que será encarregado de conduzir o exercício. Inicia-se com a instrução de Fundamentos de Tiro, preferencialmente, ministrada em uma única vez para todo o efetivo do dia, sendo esta conduzida pelo oficial de tiro. Com isso, nivela-se a instrução para todos os instruendos. Após essa instrução, o grupamento será dividido de forma que haja um rodízio entre as oficinas no período da manhã e no da tarde.

Àqueles que apresentem deficiências deve ser dada atenção especial para que sejam recuperados no mesmo dia da instrução ou antes da realização do TIP. Para uso de um grupo grande, devem estar disponíveis conjuntos de material auxiliar na proporção de 50% ou mais do efetivo do grupamento. Além do instrutor responsável pela sessão, devem ser designados monitores, dentro da possibilidade da Unidade, para cada oficina da IPT.

O Oficial de Tiro poderá, além de coordenar e fiscalizar as oficinas, ser um

instrutor de uma delas. Neste caso, deverá ser o responsável pelas oficinas mais importantes (Posições de Tiro e Acionamento do Gatilho).

IPT

Horário	Instrução/Oficina
1º Tempo	Fundamentos de tiro
2º ao 4º Tempo	Rodízio entre as oficinas: Posições de tiro e pontaria
Almoço	
5º ao 8º Tempo com o Armt	Rodízio entre as oficinas: Conduta e acionamento do gatilho

TIP

Horário	Instrução/Oficina
1º Tempo	Procedimentos no estande
2º ao 4º Tempo	Execução do tiro com FAC
Almoço	
5º ao 8º Tempo	Execução do tiro com FAC

TIB

Horário	Instrução/Oficina
1º Tempo	Procedimentos no estande
2º ao 4º Tempo	Execução do tiro com o fuzil
Almoço	
5º ao 8º Tempo	Execução do tiro com o fuzil

Fig. 63 Quadro de Atividades das Instruções de Tiro.

4.3 OFICINAS DA INSTRUÇÃO PREPARATÓRIA PARA O TIRO

4.3.1 OFICINA NR 01: PONTARIA

Esta oficina é executada em duas fases:

a) 1ª Fase: Tomada da Linha de Mira e da Linha de Visada.

Nesta fase os militares executam, em sistema de rodízio, dois trabalhos: um com a barra de pontaria e o outro com a arma.

b) 2ª Fase: Constância da Pontaria.

Nesta fase os militares executam, em sistema de rodízio, primeiramente o trabalho e, depois, atuam auxiliando na execução do trabalho.

4.3.1.1 Tomada da Linha de Mira e da Linha de Visada

4.3.1.1.1 Objetivos

Ensinar ao instruendo o correto alinhamento entre a alça e a maça de mira, bem como a sua importância durante um tiro real.

Realizar o correto alinhamento das miras em direção ao centro do alvo, focando a maça de mira ("fotografia" correta).

4.3.1.1.2 Procedimentos:

Relembrar os conceitos de LM e LV, salientando a maior importância da LM e a consequente necessidade de focar a maça de mira.

Explicar os trabalhos a serem desenvolvidos na oficina.

Dividir a escola em dois grupamentos para o rodízio dos trabalhos. Metade executará o trabalho com a arma, enquanto a outra metade realizará o trabalho com a barra de pontaria.

4.3.1.1.3 Execução:

a) Trabalho com barra: realização da visada na direção de um alvo reduzido: (Fig. 64)

O instruendo posiciona o rosto na parte posterior da barra de pontaria, a uma distância de 4 dedos da alça de mira e com uma das mãos firmando a barra, desloca com a outra o cursor, buscando o alinhamento correto das miras no centro do alvo até obter uma "FOTOGRAFIA CORRETA": (Fig. 64)

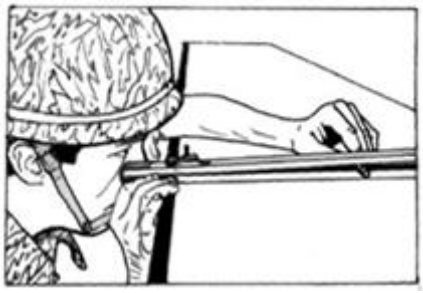


Fig. 64 - Trabalhando com a barra.

O instrutor verifica o trabalho e desfaz a "fotografia" (executa duas vezes ou mais).

b) Trabalho com a arma (Fig. 65)

O atirador movimenta a arma até a obtenção da "fotografia" correta.

O instrutor verifica o trabalho e desfaz a fotografia. Executa o movimento duas ou mais vezes.

OBSERVAÇÕES: a distância do olho à alça é de 4 dedos, como no tiro real.

Montar a oficina no estande e colocar o alvo à 10 m ou em um local apropriado.

Instrutores ou Monitores orientam o exercício e verificam o trabalho.



Fig. 65 - Trabalho com a arma.

4.3.1.1.4 Aprovação

O Instruendo deverá fazer a fotografia correta no mínimo duas vezes.

4.3.1.1.5 Observações:

Ao realizar a visada e a verificação, é necessário ter o cuidado de colocar o olho na mesma posição em relação à alça, a fim de que possa obter a mesma "fotografia".

Os instruendos deverão executar os dois trabalhos em sistema de rodízio.

4.3.1.1.6 Conclusão:

Análise do desempenho e da importância do exercício.

4.3.1.1.7 Material Necessário

a) Um par por instruendo:

1) barras de pontaria com cursor; (Fig. 66)

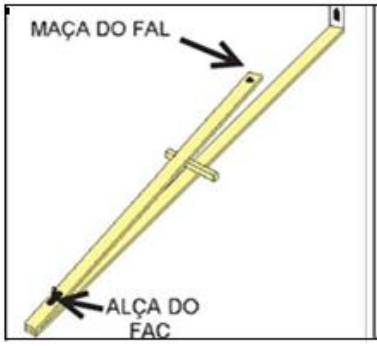
2) suporte para arma com respectivo alvo; (Fig. 67) e

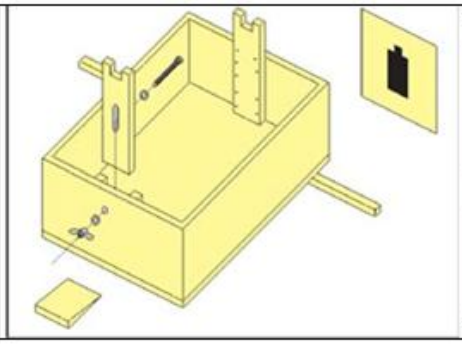
3) bancadas e cadeiras.

b) Um para cada Instrutor/Monitor:

1) cartões de pontaria; (Fig. 68) e

2) cartazes (nome da oficina e objetivo da sessão).





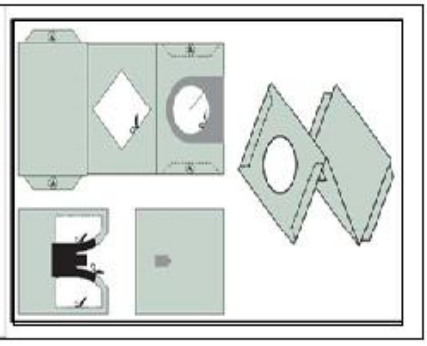


Fig 66 Fig 67 Fig 68

OBSERVAÇÃO: A utilização do cartão de pontaria é um instrumento de análise do instrutor em relação à correta realização da fotografia pelo instruendo.

4.3.1.1.8 Pessoal empregado

Preferencialmente na oficina deve haver um instrutor e um monitor, no mínimo.

4.3.1.2 Verificação da Constância da Pontaria

4.3.1.2.1 Objetivo

Aplicação dos princípios ensinados sobre linha de mira e linha de visada.

Realização de visadas sucessivas com a mesma pontaria.

4.3.1.2.2 Procedimentos

Relembrar os conceitos de LM e LV, salientando a maior importância da LM e a consequente necessidade de focar a maça de mira.

Explicar os trabalhos a serem desenvolvidos na oficina.

Dividir a escola em dois grupamentos, uma executará o exercício, enquanto o outro auxiliará na consecução do trabalho com a prancheta e o alvo móvel.

4.3.1.2.3 Execução

É realizado o trabalho em duplas, com o atirador na posição deitada e o seu auxiliar sentado sobre o cunhete. (Fig. 69)

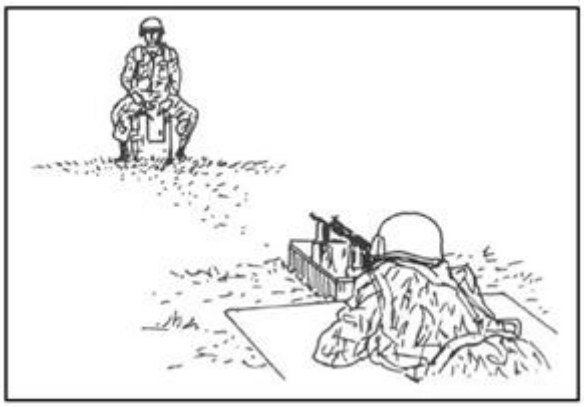


Fig. 69 - Constância da pontaria.

Na posição deitada, junto ao suporte, cotovelos no solo, o atirador apoia o rosto em uma das mãos e não mexe mais a cabeça (IMPORTANTE).

O auxiliar fixa o verso da ficha da IPT na prancheta com elástico.

O auxiliar, tendo por base uma das extremidades da folha, movimenta o alvo de acordo com os sinais do atirador. O atirador e o seu auxiliar comunicam-se somente por gestos.

O atirador sinaliza com a mão livre, a palma da mão indica a direção procurando obter uma linha de visada correta.

Após obter uma visada correta sobre o centro do alvo, o atirador fará um sinal de positivo.

Neste momento, o auxiliar marca a folha com um lápis, fazendo um ponto através do orifício, no centro do alvo móvel, este procedimento é repetido três vezes.

4. 3.1.2.4 Aprovação

O atirador será considerado aprovado quando o triângulo obtido for inscritível em um círculo de 1 (um) cm de diâmetro.

4.3.1.2.5 Observações:

a) A cabeça, a arma e o suporte devem permanecer imóveis;

b) A sinalização deve ser feita somente por gestos; e

c) Na montagem da oficina, o alvo deve ser colocado a 10 metros de distância da posição do atirador.

4.3.1.2.6 Conclusão

Etapa a qual se refere uma crítica do desempenho e da importância do exercício efetivado.

4.3.1.2.7 Material empregado

a) Um conjunto de material para cada dupla de trabalho, a saber: Fig. 70

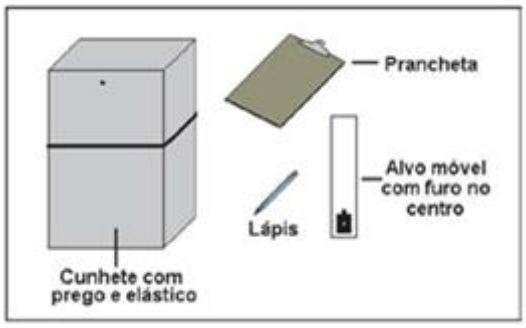


Fig. 70 - Conjunto de material.

1) Cunhetes para apoio da prancheta;

2) Suporte para arma;

3) Alvo móvel;

4) Lápis ou caneta;

5) Prancheta; e

6) Elástico para prender o borrão de tiro na prancheta.

b) Para o instrutor e monitor são necessários:

1) 4 (quatro) escantilhões de 1 (um) cm de diâmetro; e

2)Cartaz contendo o nome da oficina e os objetivos da instrução.

4.3.1.2.8 Pessoal empregado

Um monitor para cada grupo de 30 instruendos.

4.3.2 OFICINA NR 02: POSIÇÕES DE TIRO

4.3.2.1 Objetivos

Demonstração e prática da empunhadura e das posições de tiro deitada, ajoelhada e de pé.

Execução correta da empunhadura e das posições de tiro com fuzil.

4.3.2.2 Procedimentos

Relembrar os conceitos de LM e LV, salientando a maior importância que deve ser dada à LM e a consequente necessidade de focar a maça de mira.

Explicar os trabalhos a serem desenvolvidos na oficina.

4.3.2.3 Execução

O monitor demonstra a posição de tiro.

O instrutor faz as observações necessárias utilizando o monitor e/ou o desenho da figura.

Após cada demonstração, os instrutores são divididos em dois grupos. Enquanto uma parte executa a posição ensinada, a outra permanece observando.

A empunhadura e a posição inicial são explicadas, sendo, executadas e verificadas simultaneamente com as posições de tiro.

Os instruendos partirão da posição inicial para a execução de cada exercício.

O instrutor e monitor corrigem os instruendos.

O instrutor deve seguir a seguinte sequência para a demonstração das posições de tiro:

a) deitada;

b) ajoelhada; e

c) de pé.

4.3.2.4 Aprovação

O instruendo será aprovado mediante a execução correta das três posições de tiro.

4.3.2.5 Observações

A melhor posição de tiro é aquela em que o atirador sente-se estável e confortável, permitindo uma correta empunhadura e uma boa pontaria, contribuindo assim para um bom acionamento.

As posições de tiro aqui apresentadas são básicas e partem sempre da posição inicial. Muitas vezes deverão ser adaptadas de acordo com a situação do terreno, do inimigo ou dos meios disponíveis para apoio e abrigo. Da mesma forma, pequenos ajustes podem ser feitos, de acordo com a individualidade biológica de cada atirador. No entanto, em qualquer caso, os princípios básicos não devem ser negligenciados.

4.3.2.6 Conclusão

Crítica da oficina, abordando o desempenho dos atiradores.

4.3.2.7 Material empregado

a) Cartazes (nome da oficina e objetivos da instrução); e

b) Mural contendo o desenho das posições de tiro.

OBSERVAÇÃO: O mural das posições de tiro pode ser confeccionado colocando-se as figuras das posições em uma transparência. Faz-se a projeção dessa figura sobre um lisolene fixado em uma parede e, com uma caneta apropriada, contorna-se o desenho projetado.

4.3.2.8 Pessoal empregado

Preferencialmente na oficina deve haver um instrutor e um monitor, no mínimo.

4.3.3 OFICINA NR 03: CONDUTA COM O ARMAMENTO

Esta oficina é executada em duas fases:

a) 1ª Fase: Manejo do Armamento (Mnj Armt); e

b) 2ª Fase: Manutenção do Armamento (Mnt Armt).

OBSERVAÇÃO: O instrutor deverá dividir o grupamento e o tempo de instrução de modo que todos os instruendos passem pelas duas fases uniformemente.

4.3.3.1 Manejo do Armamento

4.3.3.1.1 Objetivos

Recordar as operações essenciais de manejo do fuzil, propiciando ao atirador bom rendimento na instrução e alto grau de segurança.

Realizar com segurança as operações de manejo com o fuzil.

Recordar aspectos importantes para a manutenção antes e após o tiro.

4.3.3.1.2 Procedimentos

Colocar os instruendos em um dispositivo adequado para a instrução, sentados, na posição inicial de manejo. Exemplo: em forma de "U", semicircular.

O instrutor deverá demonstrar as operações, fazendo os comentários necessários.

Os instruendos, após os comentários, deverão executar as operações.

Cada operação deverá ser repetida diversas vezes, visando desenvolver a habilidade dos instruendos.

Todas as operações de manejo são executadas pela mão que atira com a arma empunhada pela mão auxiliar.

Como medida de segurança, o instrutor deverá alertar para os seguintes procedimentos:

a) não apontar a arma para os lados; e

b) não colocar o dedo indicador no gatilho durante as operações.

Na execução das operações de manejo da arma será permitido, exclusivamente, o uso de munição de manejo.

4.3.3.1.3 Execução

a) Posição inicial de manejo: (Fig. 71)

1) atirador sentado com as pernas cruzadas;

2) armas apontadas para cima;

3) punho voltado para frente; e

4) carregador ao solo com o transportador voltado para frente.



Fig 71 – Posição de manejo

b) Manejo do fuzil

Para o início do exercício, as armas estarão travadas, abertas e sem o carregador, condição inicial para o ingresso no estande de tiro. É importante seguir as seguintes operações:

1) registrar alças variadas;

2) registrar alça 200;

3) municiar um carregador com dois cartuchos de manejo;

4) alimentar a arma;

5) carregar, agindo no retém do ferrolho;

6) destravar;

7) preparar para o tiro de repetição;

8) disparar;

9) simular incidentes de tiro: mostrar aos instruendos que devem levantar o braço e aguardar a presença do instrutor ou do monitor, quando então, segundo a orientação e supervisão deste, irão sanar o incidente. Os instruendos vão executar as operações previstas para sanar incidentes de tiro;

10) colocar a arma em segurança;

11) retirar o carregador;

12) executar dois golpes de segurança;

13) abrir a arma, prendendo o ferrolho à retaguarda;

14) inspecionar a câmara;

15) alimentar a arma;

16) carregar, agindo na alavanca de manejo;

17) destravar a arma;

18) disparar;

19) abrir a arma, simulando o último disparo;

20) retirar o carregador;

21) inspecionar a câmara: mostrar aos instruendos que esta deve ser a situação da arma após o término de cada série de tiro;

22) colocar o RTS em "A"(regime de tiro automático);

23) conduzir o ferrolho e conjunto impulsor do ferrolho a frente, mantendo a tecla do gatilho pressionada, por meio da alavanca de manejo;

24) colocar o RTS em "S"(em segurança);

25) colocar o carregador;

26) travar: mostrar aos instruendos que esta deve ser a situação da arma, após a inspeção final, para saída do estande de tiro; e

27) retornar às condições iniciais da arma dentro do estande.

c) Troca de Carregador

A troca de carregador será uma necessidade em combate.

1) Retirar o carregador agindo no retém. (Fig. 72)



Fig. 72 - Retirada do carregador.

2) Substituir o carregador vazio por um cheio, guardando o carregador vazio. (Fig. 73)



Fig. 73 - Troca de carregador.

3) Encaixar o carregador cheio, utilizando o dedo indicador como guia. (Fig.74)



Fig. 74- Colocar o carregador.

4) Puxar o carregador para a retaguarda até que seja preso pelo seu retém. (Fig. 75)



Fig. 75 - Encaixe o carregador.

d) Posição para Inspeção: (Fig. 76)



Fig. 76 - Posição para inspeção.

O atirador, com a mão esquerda, coloca a arma aberta no ombro esquerdo, segurando-a pelo punho, sem o carregador, mantendo o cano voltado para a retaguarda e a arma paralela ao solo.

O carregador deve ser mantido sobre a palma da mão direita com a mesa do transportador voltada para frente, mantendo o antebraço paralelo ao solo.

O atirador deve permanecer com as costas voltadas para o alvo.

Após a inspeção, ele deve abaixar os braços, mantendo a arma aberta e o carregador na mão direita e permanecer na posição de "DESCANSAR". (Fig. 77)



Fig. 77 - Posição de descansar.

4.3.3.1.4 Aprovação

O instruendo será aprovado mediante a execução correta das operações.

4.3.3.1.5 Observações

O instrutor, antes de iniciar a sua instrução, deverá verificar as munições que serão utilizadas na oficina para ter certeza de que todas são de manejo.

4.3.3.1.6 Conclusão

Crítica da oficina, abordar o desempenho dos atiradores.

4.3.3.1.7 Material empregado:

a) 02 (dois) cartuchos de manejo por instruendo, pelo menos;

b) 01 (um) carpete ou capichama;

b) 02 (dois) carregadores para cada instruendo; e

c) Cartazes (nome da oficina e objetivos da instrução).

4.3.3.1.8 Pessoal empregado

Um instrutor e um monitor, pelo menos, devem constituir, preferencialmente, a oficina.

4.3.3.2 Manutenção do Armamento

4.3.3.2.1 Objetivos

Orientar e normalizar a manutenção a ser executada em decorrência do tiro.

Contribuir para a formação da mentalidade de manutenção preventiva, sem a qual não pode haver armamento eficiente.

4.3.3.2.2 Condição de execução

Nesta oficina, os instruendos são orientados a realizar manutenção no armamento, com os devidos cuidados a serem tomados antes e depois do tiro.

Deve-se explicar e citar exemplos sobre a necessidade de ser incutida no atirador a mentalidade de manutenção preventiva.

O material necessário para a manutenção deve ser colocado à disposição dos instruendos.

Deve-se mostrar aos instruendos a necessidade de todos possuírem o "kit" de manutenção individual.

4.3.3.3.3 Execução

Apresentação do material necessário para manutenção do fuzil de um grupamento de atiradores:

a) 01 (um) carpete, capichama ou cobertor para cada instruendo;

b)10 (dez) recipientes contendo óleo neutro para limpeza de armamento;

c) 10 (dez) recipientes contendo querosene;

d) 10 (dez) varetas de limpeza;

e) 10 (dez) escovas de náilon para cano;

f) 10 (dez) escovas de latão para cano;

g) 15 (quinze) cordéis de limpeza;

h) 10 (dez) pincéis pequenos (1 (um) cm);

i) 10 (dez) escovas de dente; e

j) Retalhos de pano.

Explicação dos procedimentos a serem executados na manutenção, conforme a ilustração abaixo:

a) Antes do tiro: (Fig. 78)



Fig. 78– Manutenção.

1) Desmontar a arma em 1º escalão, dispondo as peças na sequência;

2) Secar completamente o cano com um cordel de limpeza e um pano seco;

3) Retirar o excesso de óleo nas demais peças;

4) Aplicar uma fina camada de óleo para limpeza de armamento nas peças móveis;

5) Montar a arma;

6) Verificar se o anel regulador do escape de gases e o RTS estão na posição correta. O anel regulador do escape de gases deve estar fechado ou quase fechado e o registro de tiro e segurança deve ser fixo pela placa suporte dos eixos, bem como o eixo do gatilho; e

7) secar completamente o exterior da arma.

b) Depois do tiro, devem-se seguir os seguintes procedimentos:

1) Desmontar a arma em primeiro escalão, dispondo as peças na sequência;

2) Escovar diversas vezes o cano com óleo passando-o pela câmara;

3) Secar completamente o cano com o cordel de limpeza e um pano seco;

4) Limpar com óleo, utilizando pano e escovas, as partes internas e externas do ferrolho e da armação;

5) Secar todas as partes do armamento;

6) Aplicar o óleo no interior do cano e nas demais partes da arma;

7) Montar a arma; e

8) Retirar o excesso de óleo na parte externa.

c) Mostrar o material necessário para a confecção do "kit" de manutenção individual, a saber:

1) Recipiente ou tubo, pequeno, com óleo;

2) Pedaço de pano seco;

3) Cordel de limpeza (corda de nylon, de aproximadamente 70 cm com pedaço de pano preso em uma de suas extremidades);

4) Escova de limpeza (pode-se improvisar utilizando escova de dente usada); e

5) Chave de fenda pequena.

4.3.3.3.4 Aprovação

O instruendo será aprovado mediante a execução correta das operações.

4.3.3.3.5 Observações

O instrutor deverá verificar se todos os instruendos estão com o seu kit de manutenção do armamento.

4.3.3.3.6 Conclusão

A necessidade da manutenção do armamento, em decorrência do tiro, deve ser reiterada, lembrando da máxima:

"NA PAZ, A VIDA DO ARMAMENTO. NA GUERRA, A DO COMBATENTE".

4.3.3.3.7 Material Necessário:

a) 01 (uma) banqueta para colocação do material;

b) "Kit" de manutenção (recipiente e tubo pequeno com óleo, pano seco, cordel de limpeza, escova de limpeza de cano, escova de dente usada e chave de fenda pequena);

c) Material para manutenção do armamento de um grupamento de atiradores (lata de óleo, capichama ou poncho, varetas, escovas de limpeza de cano e recipientes para colocar as peças de molho);

d) Material para escurecer o ferrolho (vela, pedra de cânfora, lamparina, fósforo e isqueiro);

e) 01 (um) fuzil;

f) Cartaz contendo os objetivos da sessão;

g) Cavalete com o nome da oficina; e

h) 01 (um) prancheta para assinar as fichas de avaliação da IPT.

4.3.3.3.8 Pessoal Empregado

02 (dois) AuxInstr/Mon.

4.3.4 OFICINA NR 04: ACIONAMENTO DO GATILHO

4.3.4.1 Objetivo

Realizar corretamente o acionamento do gatilho.

4.3.4.2 Procedimentos

Relembrar o conceito do fundamento acionamento do gatilho.

Dividir o grupamento em duas partes, para o rodízio dos trabalhos.

Metade executará o acionamento do gatilho e a outra metade auxiliará colocando o estojo de 9 mm equilibrado no quebra-chamas do fuzil.

Linha de alvos proporcional à distância utilizada no estande, para a obtenção da visada correta, preferencialmente, uma distância semelhante ao do TIP, 10 m.

Pode-se ensinar o acionamento do gatilho, pressionando a tecla do gatilho com o dedo indicador do instrutor sobre o dedo do instruendo. Repete-se este procedimento por algumas vezes e, em seguida, o instruendo pressiona o gatilho sobre o dedo do instrutor.

4.3.4.3 Execução

O atirador deverá fazer a pontaria no alvo (Fig. 79)

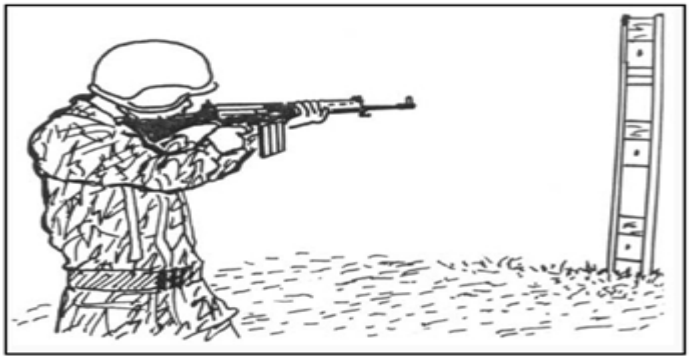


Fig. 79 – Pontaria.

O auxiliar coloca um estojo vazio de munição 9 mm sobre o quebra-chamas do fuzil. (Fig. 80)



Fig. 80 - Acionamento do gatilho.

O atirador, mantendo as miras alinhadas, deverá pressionar a tecla do gatilho com força suave e progressiva e, também, paralela ao cano da arma, até que ocorra o acionamento, sem deixar o estojo cair.

Deve-se repetir o exercício nas posições deitada, ajoelhada e de pé, nesta ordem, visando, com isso, a progressividade da aprendizagem.

4.3.4.5 Aprovação

Cada instruendo terá três chances para desengatilhar o armamento na posição deitada, ajoelhada e de pé, com o estojo sobre o cano. Para ser considerado APTO, deverá manter, pelo menos uma vez, o estojo equilibrado após o disparo em cada posição.

4.3.4.6 Observações

Aspectos a serem observados e corrigidos:

a) Posições de tiro;

b) Posicionamento da falange distal do dedo indicador sobre a tecla do gatilho;

c) Força progressiva e paralela ao cano da arma vencendo o descanso;

d) Movimento do dedo indicador deve ser independente dos outros dedos;

e) Permanecer comprimindo o gatilho após o disparo por + 2 segundos; e

f) Verificar se o atirador fecha o olho no momento do disparo.

4.3.4.7 Conclusão

Críticas da oficina, abordar o desempenho dos atiradores.

4.3.4.8 Material Empregado:

a) Cartazes (nome da oficina e objetivos da instrução);

b) Estojos de 9 mm; e

c) Alvos apropriados para as três posições.

4.3.4.9 Pessoal Empregado

02 instrutores/monitores.

CAPÍTULO IV
GRANADA DE BOCAL

1. FUNCIONAMENTO DA GRANADA DE BOCAL E UTILIZAÇÃO

(Manual de Ensino - EB60-ME-14.061. Armt, Mun e Tiro. 1ª Ed. Brasília: 2013)

1.1 HISTÓRICO E GENERALIDADES

A granada de bocal surgiu da evolução da granada de mão, pela necessidade de se lançar mais longe para evitar que o lançador buscasse abrigo para proteger-se do seu próprio engenho bélico.

A ideia de se lançar granadas com o fuzil não é nova. Surgiu já no século XVIII (1701), sendo utilizado, entre outros procedimentos, um fuzil curto que era denominado GRANADEIRO.

O fuzil 7,62 M964 está equipado com uma peça que desempenha as funções de: bocal para lançamento de granadas; quebra-chamas; receptor do reforçador para o tiro de festim e suporte da baioneta. Esta peça permite lançar com muita precisão, as granadas anti-carro e anti-pessoal. Ela é constituída de um cilindro fixado na boca da arma, no qual é colocada a granada. A mola de retenção da granada a mantém no seu bocal. Possui orifícios oblíquos diametralmente opostos, que tem por função servir de quebra-chamas. O bocal é um dispositivo especial, onde são adaptadas as granadas de bocal na parte anterior do cano do fuzil.

1.2 TIPOS DE CARGAS DE LANÇAMENTO

a) Gr M2 e M3: é utilizado um tipo apropriado sem projétil, sendo o estojo fechado em forma de rosácea (estrelado) com vedação de cera. Não pode ser utilizada a munição M1 para lançamento.

b) Gr M23 A1 e M24 A1: só será utilizada a munição M1 para fazer seu

lançamento.

OBSERVAÇÃO: Não deve ser usada a munição de festim, para nenhuma das granadas.

1.3 TIPOS DE GRANADAS DE BOCAL

a) ANTIPESSOAIS (M2 e M23 A1)

b) ANTICARRO (M3 e M24 A1)

c) QUÍMICAS (fumígenas e incendiárias)

d) ILUMINATIVAS

e) LASTRADAS (Exercício)

1.3.1 GRANADA DE BOCAL ANTIPESSOAL

Permite ao combatente individual realizar com eficiência as missões, normalmente, atribuídas aos morteiros leves e lança-rojões.

Ex: Grupo de homens, armas coletivas e outras.

1.3.2 GRANADA DE BOCAL ANTICARRO

Possibilita ao combatente individual realizar com eficiência as missões normalmente atribuídas aos Lança-Rojões e Canhões Anticarro de pequeno calibre, sem os inconvenientes destes (chama, ruído e poeira).

Ex: Carro de Combate, Casamata e outros.

1.3.3 GRANADA DE BOCAL QUÍMICA

Fumígena: quanto ao funcionamento, há dois tipos:

a) de "queima"

b) de "fragmentação"

- As do tipo "queima" produzem fumaça colorida para sinalização nas cores verde, vermelha, violeta, amarela e alaranjada. Algumas começam a produzir somente no momento do impacto e outras, denominadas TRAÇANTES, o fazem desde o início da trajetória.

- As do tipo "fragmentação" destinam-se, principalmente, à produção de fumaça de cobertura.

1.3.4 GRANADA DE BOCAL INCENDIÁRIA

Destinam-se a provocar incêndios num raio de 15 m em torno do ponto de sua queda. Utiliza o Fósforo Branco (WP) como carga incendiária, requerendo, portanto, cuidados especiais no seu manuseio.

1.3.5 GRANADA DE BOCAL ILUMINATIVA

Destina-se à produção de LUZ para fins de iluminação de uma área desejada.

1.3.6 GRANADA DE BOCAL LASTRADA (EXERCÍCIO)

São utilizadas na instrução. Dispõe das mesmas características de forma, peso, centro de gravidade, e o que é mais importante, com os mesmos FUNDAMENTOS BALÍSTICOS da granada real. São completamente INERTES, simulando tanto a Gr Bc AE Anticarro como as Antipessoais.

1.4 CARACTERÍSTICAS BÁSICAS E NOMENCLATURA

a) Granada de Bocal Alto Explosiva Antipessoal M2:

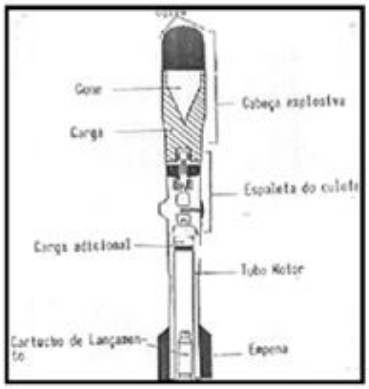


Fig. 81 - Gr Bc AE AP M2.

1) Indicativo Militar .....Gr Bc AE AP M2

2) Peso: - Carga ..... 90 g

3) Total .....550 g

4) Carga.....Pentolite

5) Corpo ..... Metálico

6) Cor ..... Verde-oliva

7) Velocidade Inicial c/CarLçmto7,62 .....70 m/s

8) Alcance máximo (ângulo de 42º) ..... 400 m

9) Alcance de utilização .....150 m

10) Alcance normal dos estilhaços .....30 m

11) Alcance eventual dos estilhaços ..... 80 m

12) Varredura Axial dos estilhaços 360º

13) Raio de 100% de possibilidades de matar ...7 m

14) Raio de 50% de possibilidades de matar ... 10 m

15) Tiro curvo .....Até 400 m

16) Perfuração em chapas de aço .....Superior a 6 cm

17) Incidência mínima de funcionamento 10º

b) Granada de Bocal de Exercício Antipessoal M2

1) Indicativo Militar ..... Gr Bc Ex AP M2

2) Peso Total ..... 550 g

3) Corpo ..... Metálico

4) Cor ..... Azul

Obs: Esta granada é INERTE, não possuindo carga explosiva, mas já vem dotada de Cartucho de Lançamento e Mira Individual. Possui as mesmas características físicas da real, exceto a cor e a carga que é inexistente.

c) Granada de Bocal Alto Explosiva Anticarro M3

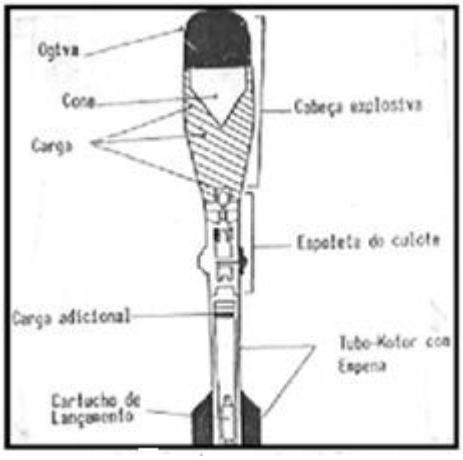


Fig. 82 - Gr Bc AE AC M3.

1) Indicativo Militar ..... Gr Bc AE AC M3

2) Peso da carga..... 265 g

3) Peso total..... 810 g

4) Carga ..... Composto B CEV

5) Corpo ..... Metálico

6) Cor ..... Verde Oliva

7) Velocidade Inicial com CarLçmto7,62 .. 61 m/s

8) Alcance máximo (ângulo de 42º) ..... 260 m

9) Alcance de utilização ..... 100 m

10) Perfuração em chapa de aço ..... superior à 10 cm

11) Incidência mínima para funcionamento ... 30º

d) Granada de Bocal de Exercício Anticarro M3

1) Indicativo Militar ..... Gr Bc Ex AC M3

2) Peso total ..... 810 g

3) Corpo ..... Metálico

4) Cor ..... Azul

Obs: Esta granada é inerte, não possui carga explosiva, mas já vem dotada de Cartucho de Lançamento e Mira Individual. Possui as mesmas características físicas da real, exceto a cor e a carga que é inexistente.

1.5 FUNCIONAMENTO

Retirando-se o Grampo de Segurança (composto de cinta e pino de segurança), o Pino de Armar permanece fixo pela Luva Guia do Percussor.

Pela inércia de lançamento, a luva desloca-se para a retaguarda, ejetando o pino de armar e liberando a Mola de Segurança.

A mola de segurança se distende aumentando o seu diâmetro interno, permitindo a passagem do percussor que permanece à retaguarda.

Devido à inércia de impacto, o percussor vai à frente ferindo o Detonador-

Reforçador que por sua vez aciona a Carga Explosiva. (Fig. 83)

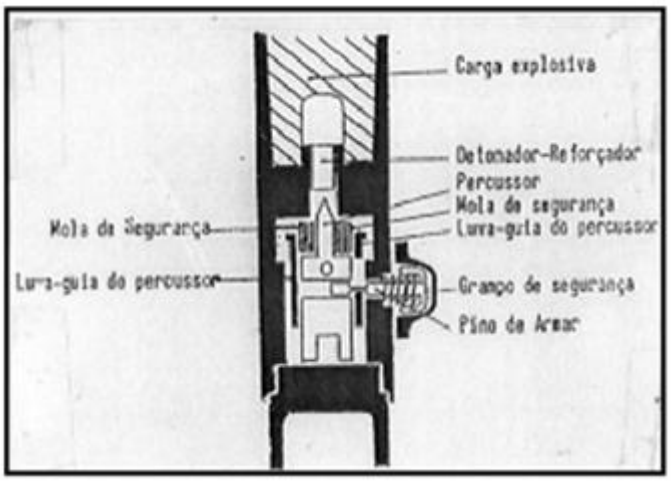


Fig. 83 – Funcionamento.

2. INSTRUÇÃO PREPARATÓRIA PARA O TIRO (IPT) DA GRANADA DE BOCAL

(Manual de campanha - C 23-1. Tiro das Armas Portáteis – Fuzil. 1ª Ed. Brasília: 2003)

2.1 POSIÇÕES DE TIRO

2.1.1 TIRO DIRETO

Nas posições de pé, ajoelhada e deitada, a empunhadura é sempre a mesma. (Fig. 84)

Colocar a coronha sob a axila do lado da mão que atira. Nunca se deve apoiá-la no ombro.

Apontar para o alvo tomando como linha de mira o entalhe convexo da alça de mira e a parte côncava da ogiva da granada, na graduação correspondente à distância do alvo.



Fig. 84 – Tiro direto.

2.1.1.1 Posição de Pé

Dar um passo à frente com a perna do lado da mão que não atira e flexioná-la ligeiramente.

A perna de trás estendida

Tronco projetado para frente, no prolongamento da perna estendida.

Mão auxiliar segura o guarda-mão com o braço estendido.

Mão que atira empunha muito firmemente o punho. (se o atirador não executar este procedimento poderá luxar ou até mesmo quebrar o polegar da mão que atira).

Chapa da soleira passando por baixo da axila do braço da mão que atira.

Cabeça na vertical, olhando para a pontaria.



Fig. 85 - Posição de Pé.

2.1.1.2 Posição ajoelhada

Posicionar os ombros, na posição de pé, perpendicular à direção dos alvos.

Dar um passo à frente com a perna do lado da mão que não atira, ajoelhando-se sobre a perna do lado da mão que não atira.

Sentar no calcanhar encaixando-o no vão entre as nádegas, mantendo a ponta ou peito do pé no chão.

Perna do lado da mão auxiliar exatamente na vertical com o pé levemente rotacionado para o lado da mão que atira.

Peso do corpo levemente deslocado para frente, formando uma posição de boa base.

Cotovelo do braço da mão auxiliar apoiado no joelho, ultrapassando-o ligeiramente.

Chapa da soleira passando por baixo da axila do braço da mão que atira.

Mão que atira empunha firmemente o punho (se o atirador não executar este procedimento poderá luxar ou até mesmo quebrar o polegar da mão que atira).



Fig. 86 – Posição ajoelhada.

2.1.2.3 Posição deitada

Deitar de frente para o alvo

Pernas estendidas.

Chapa da soleira passando por baixo da axila do braço da mão que atira.

Cotovelo do lado da mão que atira apoiado naturalmente ao lado do corpo.

Mão que atira empunha muito firmemente o punho. (se o atirador não executar este procedimento poderá luxar ou até mesmo quebrar o polegar da mão que atira).

Parte inferior da chapa da soleira ligeiramente enterrada (fazer uma pequena cavidade no solo).



Fig. 87 – Posição deitada.

2.1.2 TIRO INDIRETO

O alcance variará de acordo com a inclinação. O alcance máximo será próximo ao ângulo de 42º.

Granada de Bocal	Alcance Máximo
Antipessoal M2	400 metros
Anticarro M3	260 metros
Antipessoal M23	200 metros
Anticarro M24	200 metros

TABELA DE ALCANCE MÁXIMO A 42º.

2.1.2.1 Método prático para determinação do alcance

a) Com o auxílio da bandoleira ou barbante deixando-a cair na vertical; e

b) Fazer marcas na bandoleira conforme os alcances pré-determinados.

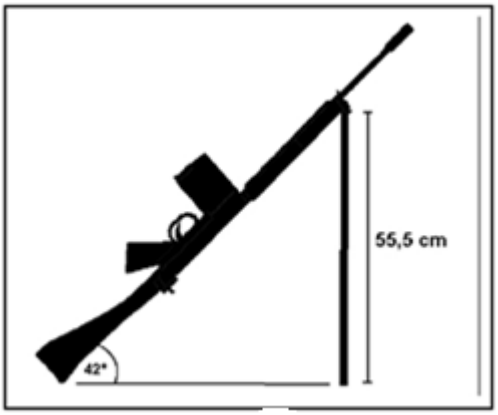


Fig. 88 – Posição do fuzil.

2.1.2.2 Para a realização do tiro

a) Atirador toma a posição de joelho:

Colocar o joelho aproximadamente 45º em relação à direção de tiro, girando para o lado da mão que atira.

Pé do lado da mão auxiliar apoia a chapa da soleira, na direção de tiro.

Braço da mão auxiliar estendido.

Mão auxiliar empunhando as placas do guarda-mão.

Mão que atira segura o punho, com quatro dedos por baixo do punho e o polegar acionará a tecla do gatilho.



Fig. 89 – Posição do tiro indireto.

b) Posição da arma:

Punho voltado para o atirador.

Aparelho de pontaria voltado para frente.

Chapa da soleira apoiada no solo e ancorada pelo pé da mão auxiliar, e ligeiramente enterrada (fazer uma pequena cavidade no solo).

A inclinação é dada pelo tamanho da bandoleira, para as distâncias previamente determinadas e marcadas na bandoleira.

2.1.2.3 Cuidados especiais

Deve ser evitada a colocação da coronha sobre uma superfície muito dura, tal como concreto, pedra, etc., sobretudo para o tiro indireto e aquele realizado na posição deitada, em que o atirador é levado a firmar o bico da coronha, a fim de não receber o choque provocado pelo recuo da arma.

2.2 INCIDENTES

Temos dois tipos de incidentes possíveis, a saber:

a) Incidentes com a arma; e

b) Incidentes com a granada.

2.2.1 INCIDENTES COM A ARMA

Nega: o atirador aciona o gatilho, mas o tiro não sai. A nega se dá por dois motivos:

a) Car Lçmto defeituoso; e

b) Percussor quebrado.

Ação imediata:

a) Recolocar a cinta de segurança na granada e retirá-la da boca da arma; e

b) Retirar o cartucho sanando o incidente.

2.2.2 INCIDENTES COM A GRANADA

A granada pode sair da boca da arma caindo a poucos metros de distância e ao chão. Devido ao seu sistema de segurança, ainda que retirada a cinta de segurança, a granada poderá sofrer uma queda de até 3 metros sem qualquer problema. Não haverá inércia suficiente para vencer a resistência da mola de segurança e pela força do impacto o seu explosivo não funcionará.

Ação imediata: em caso de queda sem a cinta de segurança, devemos considerar dois casos:

a) Pino de armar na granada: a granada poderá ser recolocada na boca da arma sem que isso implique na segurança do artefato.

b) Pino de armar ejetado: a granada não deve ser tocada, sendo providenciada sua destruição no local.

OBSERVAÇÃO: O Exército possui em sua cadeia de suprimento dois tipos de granadas, se for utilizada a munição M1 7,62 mm nas granadas M2 e M3 poderá acontecer um acidente.

3. LANÇAMENTO DA GRANADA DE BOCAL

(Manual de Ensino - EB60-ME-14.061. Armt, Mun e Tiro. 1ª Ed. Brasília: 2013)

3.1 LANÇAMENTO

3.1.1 PREPARO DAS GRANADAS E OPERAÇÕES ANTES DO LANÇAMENTO

As granadas de Bocal M2 e M3 são fornecidas em embalagens de papelão impermeabilizadas dentro de um cunhete de madeira. A mira individual (alças) também são fornecidas junto com as granadas.

As operações antes do lançamento são:

a) Colocação das alças de mira:

1) Gr Bc AE AP M2: introduzir a alça de mira numa das empenas no sentido da cabeça para a empenagem, até que ela encoste, no meio desta, numa parte mais alargada, conforme mostra a figura 90.

2) Gr Bc AE AC M3: introduzi-la no mesmo sentido da Gr M2 até que ela fique bem à retaguarda de umas das empenas, como mostra a figura 90.

NOTA: Existe, como dotação para um certo número de armas, uma alça para o lançamento de granadas, que é articulada ao obturador do cilindro de gases dos fuzis. São elas:

1) ALÇA DO TIPO "A": Possui um maior número de alças e mede 16 cm; - Escala vermelha é antipessoal e varia de 100 a 200 m. - Escala branca é anticarro e varia de 50 a 150m.

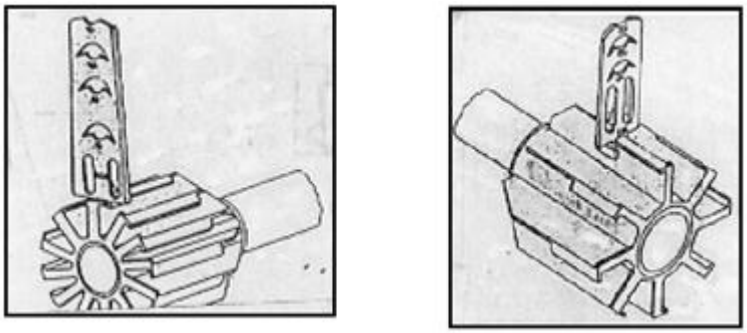


Fig. 90 - Colocação da alça de mira.

2) ALÇA DO TIPO "B": Possui menor número de alças e mede 15 cm. - Escala vermelha: antipessoal e varia de 100 a 150 m. - Escala branca: anticarro e varia de 50 a 120 m.

b) A arma deverá estar aberta e travada, sem o carregador;

c) Colocar o obturador do cilindro de gases em "GR";

d) Introduzir, manualmente, um cartucho de lançamento na câmara;

e) Fechar a arma, agindo no retém do ferrolho;

f) Colocar a granada no bocal, introduzindo-a completamente; (a granada já deverá estar com a alça);

g) Retirar a cinta de segurança; e

h) Destravar a arma.

Após estas operações a arma estará pronta para atirar, bastando para isso, executar a pontaria dentro da técnica.

3.1.2 TÉCNICAS DE LANÇAMENTO

O ato integrado de atirar é uma aplicação correta, concatenada e oportuna dos fundamentos de tiro, e tem como componentes essenciais:

a) Apontar;

b) Empunhar com firmeza; e

c) Controle do gatilho.

3.1.2.1 Apontar

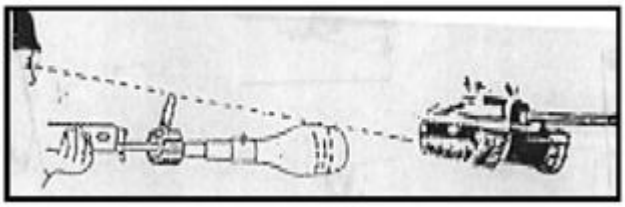


Fig. 91 – Apontar.

Para obter um bom resultado, é necessário que o entalhe côncavo da alça de mira, a curvatura convexa da ogiva da granada e o alvo estejam numa posição relativa

que represente uma imagem chamada "fotografia". A "fotografia" estará correta quando, tomada a linha de mira, o topo da curvatura da ogiva da granada apareça no centro do ponto de pontaria. A obtenção da "fotografia" implica em dois atos distintos:

a) Tomar a linha de mira que consiste no alinhamento adequado do preenchimento da concavidade da alça de mira com a curvatura convexa da ogiva da granada. Observar para que a curvatura preencha a concavidade da alça de mira como se a completasse (fig. 92).



Fig. 92 - Linha de mira.

b)Tomar a linha de visada que consiste no prolongamento da linha de mira para o alvo (fig. 93).

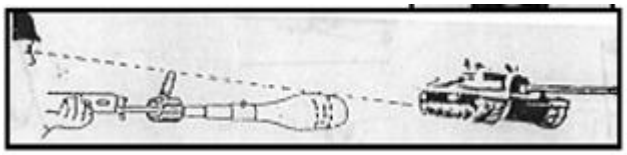


Fig. 93 - Linha de visada.

NOTA: As alças do tipo "A" e do tipo "B" dos fuzis apresentam dois tipos de concavidades, mostradas nas figuras a seguir:



Fig. 94 - Tipo "A" e tipo "B".

3.1.2.2 Empunhar com firmeza

Vejamos os fatores que afetam a pontaria e que diferem dos adotados para o tiro de fuzil comum:

a) Enquanto que no tiro de fuzil, apoia-se o mesmo no "V" da mão através do guarda-mão, no lançamento de granadas, o fuzil é seguro firmemente;

b) Não se apoia a chapa da soleira no cavado do ombro;

c) A cabeça do atirador não toca a arma (o rosto não é colado na coronha); e

d) O braço, cuja mão acionará o gatilho, deve ser utilizado para pressionar a arma contra o corpo do atirador.

3.1.2.3 Acionamento do gatilho

Para controle do gatilho, aplica-se a mesma técnica para o tiro comum.

3.2 ESPÉCIE DE TIRO

3.2.1 TIRO DIRETO (ATÉ 200 M)

Para este tiro, o atirador deverá fazer a pontaria diretamente sobre o alvo, obedecendo às técnicas de pontaria para obter um resultado positivo.

3.2.2 TIRO CURVO (ACIMA DE 200 M)

A pontaria é feita indiretamente sobre o alvo. Assemelha-se ao tiro de morteiro que, igualmente, possibilita ao atirador fazer o lançamento de granadas de uma posição abrigada ou mesmo através de uma massa cobridora.

A finalidade principal deste tiro é contra pessoal. Raramente deve-se utilizar o tiro curvo contra blindados, pois as chances de acerto seriam mínimas.

Até mesmo um atirador muito bom pode cometer erros na determinação da inclinação necessária para se bater um alvo a uma determinada distância. O aclive ou o declive do terreno pode iludir o atirador que utiliza a inclinação visualmente.

Para se obter uma boa precisão, deve-se utilizar a bandoleira como se fosse um clinômetro. É necessário graduá-la de alguma maneira, de modo que cada marcação corresponda a um determinado alcance.

Utilizando a tabela abaixo, o atirador poderá fazer a marcação na bandoleira com tinta especial para tecido.

Observação: Esta tabela foi fornecida pelo fabricante das granadas nacionais M2

COMPRIMENTO DA BANDOLEIRA EM CM	ALCANCE EM M
82,25	100
81,58	125
80,81	150
79,93	175
78,92	200
77,76	225
76,46	250
74,89	275
73,07	300
70,89	325
68,14	350
64,33	375
56,53	400

(alcance máximo no ângulo de 42 graus de 400m).

3.3 TIRO ANTICARRO

A fim de conseguir-se um impacto sobre o alvo em movimento, é necessário visar um ponto, a certa distância, à frente, na rota de movimento, para que o alvo e a granada se encontrem.

Essa visada à frente do alvo denomina-se correção angular ou precessão, que é mais usual. Para obter-se a precessão correta, deve-se fazer uma estimativa da distância que se encontra o alvo, de sua velocidade e do sentido do seu deslocamento

(rota).

A precessão, no caso das granadas de bocal, deve ser estimada porque as alças de mira para o lançamento não dispõem de recursos que permitam o emprego contra alvos em movimento. O comprimento de cada precessão é igual ao comprimento aparente do alvo, isto é, o comprimento do alvo tal como ele é visto pelo atirador. As correções de precessão devem ser empregadas em todos os tiros contra alvos móveis, exceto quando o alvo estiver extremamente próximo, de 25 a 50 metros, ou quando o alvo se aproxima ou se afasta da posição do atirador. A figura abaixo dá uma ideia do que seja o raciocínio com a precessão. Observe que o ponto de pontaria para os alvos em movimento será sempre o centro do alvo (fig. 95).

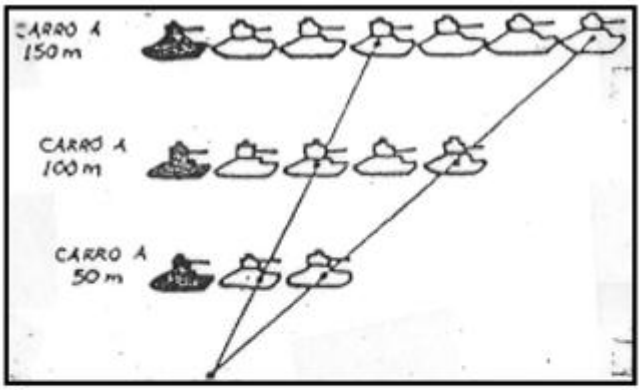


TABELA DE ESTIMATIVA DE PRECESSÕES			
ALCANCE	10 Km/h	30 Km/h	50 Km/h
50 m	1/2	1	2
100 m	2/3	2 1/4	4
150 m	1	3 1/2	6

Fig. 95 – Precessão.

Exemplo: Um carro está a 50 m a uma velocidade de 50 Km/h, a precessão a ser estimada é 2.

NOTA: A tabela acima foi calculada de acordo com fórmulas de balística, pelos fabricantes das Gr Bc AE AC M3. A tabela é utilizada para alvos com movimento perpendicular à direção do tiro. Quando o alvo se aproxima ou se afasta obliquamente em relação à direção de tiro, estima-se a metade das precessões dadas pela tabela acima.

Para alvos que se movimentam na mesma direção de tiro, a situação é a seguinte:

a) Alvo aproximando: Pontaria na lagarta do CC (base do alvo); e

b) Alvo se afastando: Pontaria na torre do CC.

CAPÍTULO V
PISTOLA9MM

(Manual de Ensino - EB60-ME-14.061. Armt, Mun e Tiro. 1ª Ed. Brasília: 2013)

ESTE CAPÍTULO SERÁ DIVIDIDO EM DUAS PARTES PARA MELHOR ENTENDIMENTO:

1ª PARTE: PST 9MM M973 (IMBEL); e

2ª PARTE: PST 9MM M975 (BERETTA).

1ª PARTE: PST 9MM M973 (IMBEL)

1. APRESENTAÇÃO DA PISTOLA 9 MILIMETROS M973 (IMBEL)

Esta excelente pistola militar é derivada da famosa Pst.45 M911 A1, fabricada e aperfeiçoada ao longo de 70 anos pela Colt a partir do projeto de JOHN A. BROWNING e transformada para o calibre 9 mm pela IMBEL - Itajubá.

Pela sensatez do seu desenho, segurança e robustez, os peritos militares a consideram a melhor arma de defesa aproximada já construída.

Por este motivo, sobreviveu a duas guerras mundiais, continuando a prestar excelentes serviços até hoje.

A sua confiabilidade para o combate e precisão de tiro permanecem inalteradas.

A IMBEL, depois de fabricá-la por muitos anos no calibre 45, estudou e projetou sua fabricação ou transformação para o calibre 9 mm Parabellum. Suas peças componentes receberam tratamento superficial para climas e condições tropicais e o seu carregador passou a ter capacidade para 08 (oito) cartuchos, que, com mais um na câmara perfaz um carregamento total de 09 (nove) cartuchos, suficientes para utilização em combate, com rápida troca de carregador se necessário, mantendo o equilíbrio da arma sem lhe alterar a empunhadura anatômica.

a) Número de Estoque do Exército (NEE) 1005 1063 726-2

b) Indicativo Militar ..... Pst 9 mm M973

c) Nomenclatura ..... .Pistola 9 mm M973

1.1 CARATECTERÍSTICAS

1.1.1 ASPECTOS CLASSIFICATÓRIOS

a) Tipo .....De porte

b) Emprego .....Individual

c) Princípio motor .....Força de expansão dos gases

d) Funcionamento .....Semi-automática

e) Carregamento .....Retrocarga

f) Raiamento .....04 (quatro) raias da esquerda para a direita

g) Calibre 9mm

1.1.2 DADOS NUMÉRICOS

a) Peso .....1,090 Kg com carregador vazio

b) Velocidade teórica de tiro .....Ainda não foi determinado

c) Velocidade prática de tiro.....16 (dezesseis) tiros por minuto

d) Alcance máximo.....1.500 m

e) Alcance de utilização.....50 m

1.1.3 ALIMENTAÇÃO

- Carregador.....tipo cofre metálico com capacidade para 08 (oito) cartuchos.

1.2 ACESSÓRIOS

1.2.1 ACESSÓRIO DE MANUTENÇÃO

Vareta e escova de limpeza.

1.2.2 ACESSÓRIOS DE TRANSPORTE

Apresenta incorporado ao punho a presilha para cordão de segurança ou alça para fiador.

1.3 SOBRESSALENTES

Possui como sobressalente um carregador para troca.

1.4 MUNIÇÃO

Utiliza a munição calibre 9 mm Parabellum.

2. DESMONTAGEM E MONTAGEM DE 1º ESCALÃO DA PISTOLA 9 MILIMETROS M973 (IMBEL)

(Manual de Ensino - EB60-ME-14.061. Armt, Mun e Tiro. 1ª Ed. Brasília: 2013)

2.1 MEDIDAS PRELIMINARES

A desmontagem de 1º escalão da Pst 9 mm M973 é precedida por 04 (quatro) medidas preliminares que são:

a) Retirar o carregador:

Pressionar o RETÉM DO CARREGADOR (impulsionado pela MOLA DO TRANSPORTADOR, O CARREGADOR abandonará seu alojamento no PUNHO).

b) Executar 02 (dois) golpes de segurança, observando as seguintes recomendações:

1) Voltar o cano para cima;

2) Não colocar o dedo no gatilho; e

3) Trazer o ferrolho à retaguarda.

c) Inspecionar a câmara.

d) Travar a arma:

Colocar o DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DO CÃO na posição "TRAVADA"

2.2 DESMONTAGEM DE 1º ESCALÃO

A desmontagem de 1º escalão é realizada pelos usuários da arma e tem por finalidade executar a MANUTENÇÃO DE 1º ESCALÃO. Consta de 06 (seis) operações que são as seguintes:

a) 1ª OPERAÇÃO: retirar o ESTOJO DA MOLA RECUPERADORA.

Posição para a desmontagem: arma apoiada sobre a mesa, boca do cano para cima, punho voltado para o operador.

Com o polegar, comprimir a CABEÇA SERRILHADA DO ESTOJO DA MOLA RECUPERADORA.

Girar a MANGA DO CANO para a esquerda.

Afrouxar, gradativamente, a pressão sobre o ESTOJO DA MOLA RECUPERADORA evitando que a peça salte da arma.

Descomprimida a MOLA RECUPERADORA, retirar o ESTOJO DA MOLA RECUPERADORA.

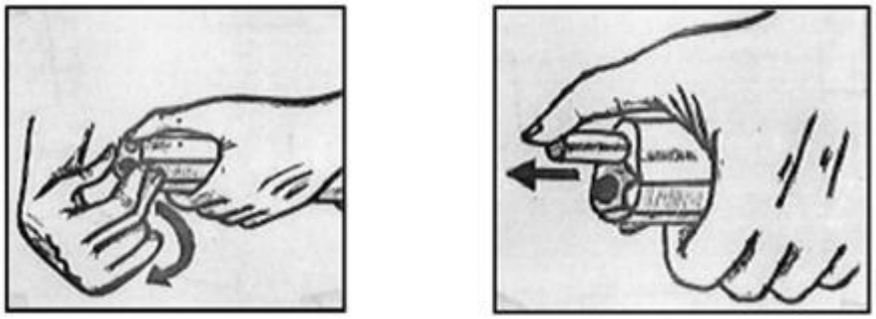


Fig. 96 - Retirada do estojo da mola recuperadora.

b) 2ª OPERAÇÃO: retirar a MANGA DO CANO

Segurar a MANGA DO CANO pela virola e girá-la completamente para a direita (o ressalto de fixação da manga do cano abandonará o seu alojamento no ferrolho).

Retirar a MANGA DO CANO para cima.

Destravar a arma, agindo no DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DO CÃO, baixando-o.

c) 3ª OPERAÇÃO: retirar a CHAVETA DE FIXAÇÃO DO CANO.

Recuar o FERROLHO até que a extremidade do ressalto serrilhado da chaveta coincida com o entalhe médio existente no ferrolho, empurrar o eixo da chaveta que aflora do lado direito da ARMAÇÃO, retirando-a em seguida.

d) 4ª OPERAÇÃO: separar o FERROLHO DA ARMAÇÃO.

Tendo o cuidado de manter o punho voltado para cima, puxá-lo para a retaguarda, mantendo o FERROLHO na mão.

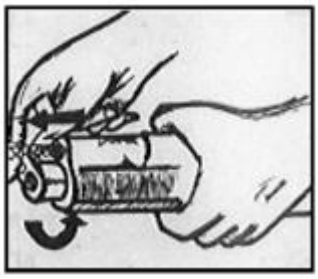


Fig. 97 – Retirada da manga do cano.

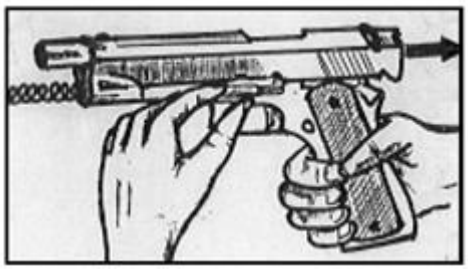


Fig. 98 – Retirada da chaveta de fixação do cano.

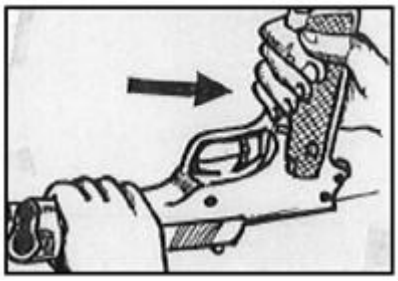


Fig. 99 – Separar o ferrolho da armação.

e) 5ª OPERAÇÃO: retirar o TUBO-GUIA e a MOLA RECUPERADORA.

Retire o TUBO-GUIA pela retaguarda, puxando-o. A MOLA RECUPERADORA é retirada pela retaguarda do ferrolho.

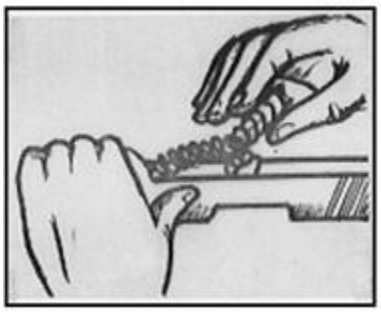


Fig. 100 – Retirada do tubo-guia e mola recuperadora

f) 6ª OPERAÇÃO: retirar o CANO.

Ainda com o ferrolho na posição anterior, vira-se o ELO DE PRISÃO DO CANO para a boca do mesmo. Em seguida, levanta-se a parte superior deste, fazendo com que se desengrazem do ferrolho os RESSALTOS ENGRAZADORES do cano e leva-se o cano para frente até que abandone totalmente o ferrolho.

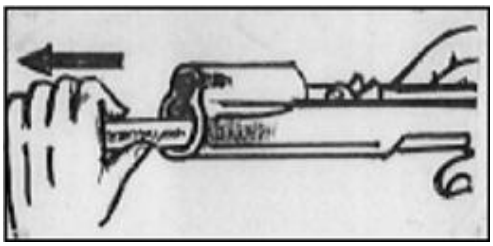


Fig. 101 - Retirada do cano.

Terminada a DESMONTAGEM DE 1º ESCALÃO da Pst 9mm M973, você deve ter sobre a mesa, na ordem de desmontagem, da esquerda para a direita, as seguintes peças:

a) Carregador;

b) Estojo da Mola Recuperadora;

c) Manga do Cano;

d) Chaveta de Fixação do Cano;

e) Armação;

f) Mola Recuperadora;

g) Tubo-Guia da Mola Recuperadora;

h) Cano; e

i) Ferrolho.

2.3 MONTAGEM DE 1º ESCALÃO

Esta sequência de operações é normalmente realizada na ordem inversa da desmontagem, razão pela qual é importante ordenar as peças à medida que são retiradas da arma, procurando memorizar suas corretas posições de montagem.

a) 1ª OPERAÇÃO: colocar o CANO.

Introduzir o cano pela parte anterior do ferrolho, com o elo de prisão rebatido para frente, até que os RESSALTOS ENGRAZADORES ocupem seus alojamentos.

b) 2ª OPERAÇÃO: colocar o TUBO-GUIA e a MOLA RECUPERADORA.

Introduzir o tubo-guia na mola recuperadora, pela extremidade mais afunilada da mola.

Introduzir o conjunto no ferrolho, de modo que o tubo-guia fique descansado sobre o cano e encostado ao elo de prisão, enquanto que a extremidade da mola deve aparecer fora da parte anterior do ferrolho.

c) 3ª OPERAÇÃO: montar o FERROLHO na ARMAÇÃO.

Verificar se a arma está engatilhada e destravada. Em caso negativo, engatilhar.

Segurar o ferrolho com a mão esquerda, parte anterior voltada para frente, e a armação com a mão direita, pelo punho.

Colocar o ELO DE PRISÃO DO CANO na vertical, apoiando-o com a parte posterior do TUBO-GUIA DA MOLA RECUPERADORA.

Encaixar a ARMAÇÃO em sua corrediça no FERROLHO, empurrando-a para frente. Até que haja coincidência dos orifícios de passagem do EIXO DA CHAVETA DE FIXAÇÃO DO CANO com o ELO DE PRISÃO DO CANO, que deve estar na vertical.

Colocar então o EIXO DA CHAVETA DE FIXAÇÃO DO CANO.

Deslizar a ARMAÇÃO sobre o FERROLHO até que haja coincidência do ENTALHE MÉDIO DO FERROLHO com o ALOJAMENTO DO RESSALTO DA CHAVETA DE FIXAÇÃO DO CANO.

Levar, a seguir, o ferrolho para sua posição normal e travar a arma.

d) 4ª OPERAÇÃO: colocar a MANGA DO CANO.

Colocar a MANGA DO CANO com a virola para a direita, cano para cima e punho voltado para o corpo.

Guiar a MANGA DO CANO para a esquerda, fazendo-a passar entre as espirais da MOLA RECUPERADORA.

e) 5ª OPERAÇÃO: colocar o ESTOJO DA MOLA RECUPERADORA.

Colocar o ESTOJO sobre a MOLA RECUPERADORA, comprimindo-o com o dedo indicador esquerdo até introduzi-lo em seu alojamento.

Com o dedo médio esquerdo, girar a MANGA DO CANO até que esta atinja sua posição normal, prenda com a virola o ESTOJO DA MOLA RECUPERADORA.

2.4 MEDIDAS COMPLEMENTARES

As medidas complementares, em número de 04 (quatro), têm por finalidade verificar se a arma foi montada corretamente e se está funcionando. São elas:

a) Destravar a arma:

Levar o dispositivo de segurança do cão para sua posição destravada.

b) Executar dois golpes de segurança:

Empunhar a arma com o cano para cima e manejar o ferrolho levando-o para a retaguarda.

c) Desengatilhar a arma:

Com o cano para cima, acionar a tecla do gatilho. Simultaneamente, com o polegar da outra mão, conduzir o cão a sua posição mais avançada, impedindo que sua testa bata na cauda do percussor.

d) Colocar o carregador:

Introduzir o carregador em seu alojamento no punho da armação, verificando seu aprisionamento pelo retém do carregador.

3. FUNCIONAMENTO DA PISTOLA 9 MILIMETROS M973 (IMBEL)

(Manual de Ensino - EB60-ME-14.061. Armt, Mun e Tiro. 1ª Ed. Brasília: 2013)

O estudo do funcionamento da Pst 9 mm M973 começa por uma posição inicial definida por três aspectos fundamentais:

a) Um cartucho na câmara;

b) Arma trancada; e

c) Dá-se a percussão.

Para estudarmos o funcionamento, dividiremos o ciclo de funcionamento em duas fases:

a) Recuo do sistema; e

b) Avanço do sistema.

3.1 RECUO DO SISTEMA

O recuo do sistema realiza-se em virtude da ação da FORÇA DE EXPANSÃO originada pela queima da CARGA DE PROJEÇÃO existente no CARTUCHO, agindo no ESTOJO e transmitida ao FERROLHO.

Durante o recuo do sistema CANO-FERROLHO realizam-se 07 (sete) fases, que são:

a) Destrancamento;

b) Abertura;

c) Extração (2ª fase);

d) Transporte;

e) Ejeção;

f) Apresentação; e

g) Engatilhamento (1ª fase).

3.1.1 DESTRANCAMENTO

O ferrolho ao recuar, arrasta consigo o cano, ao qual está solidário por intermédio dos ressaltos engrazadores. O elo de prisão do cano (fig. 102/A), que estava na vertical, é obrigado a realizar um rebatimento para trás, em torno do eixo da chaveta de fixação do cano. Em consequência, a parte posterior do cano (fig. 102/B) é forçada a abaixar-se e os ressaltos engrazadores (fig. 102/C) abandonam seus alojamentos no ferrolho.

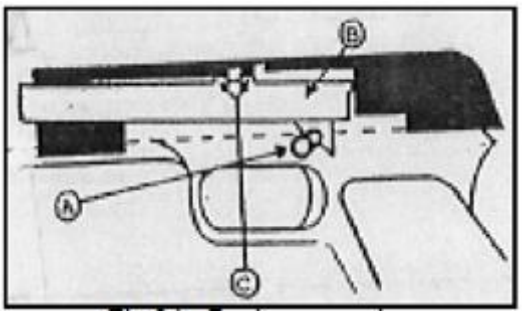


Fig. 102 – Destrancamento.

3.1.2 ABERTURA

Desfeito o sistema com o cano, o ferrolho (Fig. 103/A) passa a recuar, perdendo então o contato com a câmara (Fig. 103/B).

Início da compressão da mola recuperadora.

A mola recuperadora, apoiada pela parte anterior no estojo que se fixa na

manga do cano e, pela parte posterior, na virola do tubo-guia, é obrigada a comprimir-se.

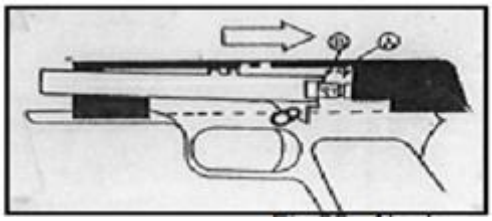


Fig. 103– Abertura.

3.1.3 EXTRAÇÃO (2ª fase)

A garra do extrator (fig. 104/A), recuando solidária com o ferrolho, retira o estojo da câmara (Fig. 104/B).

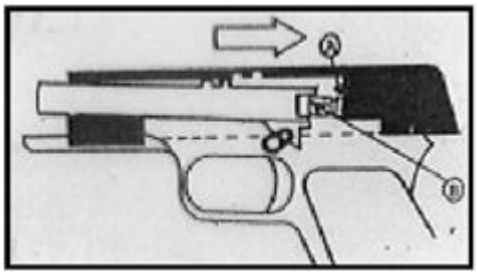


Fig. 104 – Extração (2ª Fase).

3.1.4 TRANSPORTE

Ao recuar, o ferrolho deixa de exercer pressão sobre o primeiro cartucho do carregador, permitindo com isso, que este se eleve por força da distensão da mola do carregador (fig. 105/A).

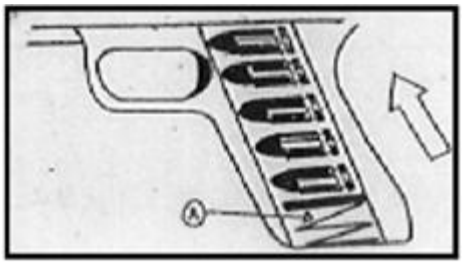


Fig 105 - Transporte

3.1.5 EJEÇÃO

O estojo (fig. 106/A), retirado da câmara pelo extrator que o empolga pela direita, recebe uma pancada do dente do ejetor (Fig. 106/B), por baixo e pela esquerda, sendo lançado pela janela de ejeção.

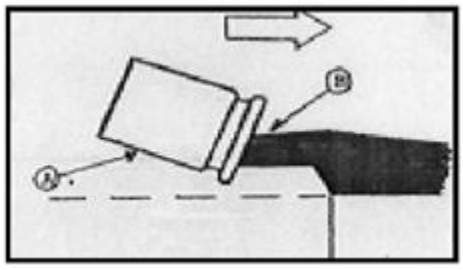


Fig. 106 – Ejeção.

3.1.6 APRESENTAÇÃO

O movimento de subida do cartucho é limitado pelas abas do carregador, que o deixa exatamente no caminho do ferrolho (fig. 107).

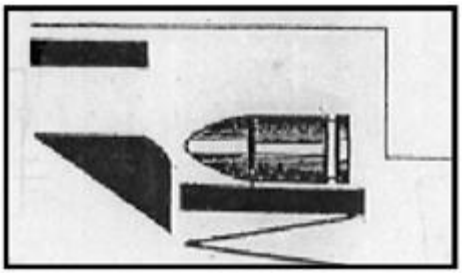


Fig. 107 - Apresentação.

3.1.7 ENGATILHAMENTO (1ª FASE)

O cão estava à frente com sua mola distendida. Com o recuo do ferrolho, é obrigado a girar para trás até que o dente de engatilhamento (fig. 108/A) ultrapassa o apoio dos dentes do cão na nóz de armar (fig. 108/B).

A alavanca de disparo (fig. 108/C), cuja cabeça ocupara o encaixe existente na parte posterior do ferrolho (fig. 108/D), com o recuo deste, é obrigada a baixar, deixando de fazer a ligação entre a cauda do gatilho (fig. 108/E) e o ressalto apoio da mola tríplice.

A nóz de armar, livre da cauda da alavanca de disparo, gira impulsionada pelo ramo esquerdo da mola tríplice (fig. 108/G), colocando-se de modo a pressionar o cão tão logo este tente voltar à frente.

A alavanca de armar, (fig. 108/H), ao baixar, comprime a mola do cão (fig. 108/I) no interior de seu alojamento (no bloco alojamento da mola do cão).

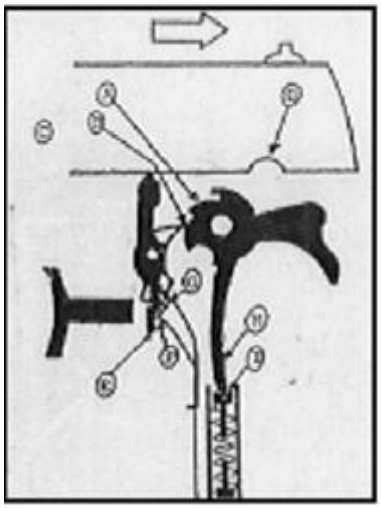


Fig. 108 – Engatilhamento 1º Fase.

3.1.8 COMPRESSÃO DA MOLA RECUPERADORA

No fim do recuo do ferrolho, com a compressão da mola recuperadora haverá energia potencial que possibilitará a fase seguinte do funcionamento, que é o AVANÇO DO FERROLHO.

3.1.9 Limite do Recuo

O choque da parte posterior do alojamento do estojo com a parte posterior do berço determina o limite do recuo.

3.2 AVANÇO DO SISTEMA

Durante o avanço do sistema (2ª etapa do ciclo de funcionamento), ocorrem 09 (nove) fases, que são:

a) Engatilhamento (2ª fase);

b) Introdução;

c) Carregamento;

d) Fechamento;

e) Trancamento;

f) Extração (1ª fase);

g) Desengatilhamento;

h) Disparo; e

i) Percussão.

3.2.1 ENGATILHAMENTO (2ª FASE)

Avançando o ferrolho, fica liberado o cão (fig. 109/A), que se lança à frente por ação de sua mola (fig. 109/B), até que o seu dente de engatilhamento (fig. 109/C) encontre o apoio dos dentes do cão na noz de armar (fig. 109/D), ficando preso na posição de engatilhamento.



Fig. 109 – Engatilhamento.

3.2.2 INTRODUÇÃO

O ferrolho empurra o cartucho, apresentando-o em direção à câmara, retirando-o das abas do carregador e fazendo-o subir a rampa de acesso (fig. 110).

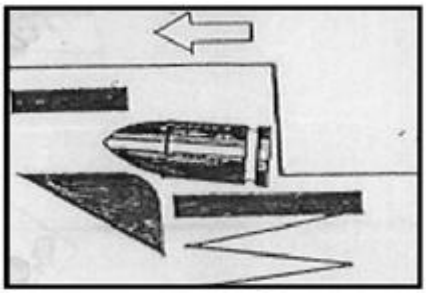


Fig. 110 – Introdução.

3.2.3 CARREGAMENTO

Levado pelo ferrolho, o cartucho é completamente introduzido na câmara.

3.2.4 FECHAMENTO

Em seu movimento para frente, o ferrolho encontra a parte posterior da câmara (fig. 111).

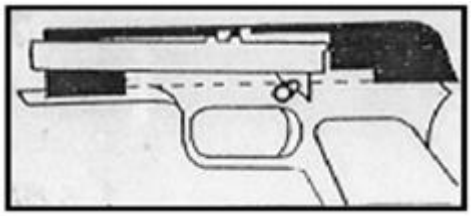


Fig. 111– Fechamento.

3.2.5 TRANCAMENTO

Após o fechamento, ferrolho e cano avançam juntos. O elo de prisão, rebatido em torno da chaveta de fixação, eleva a parte posterior do cano, de modo que os ressaltos engrazadores ocupem os seus alojamentos no ferrolho (fig. 112).

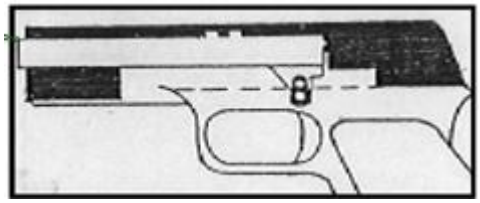


Fig. 112 – Trancamento.

3.2.6 EXTRAÇÃO (1ª FASE)

A garra do extrator será forçada para o lado pelo fundo do cartucho e, ao voltar, encontra o culote do cartucho (fig. 113), passando a empolgá-lo.

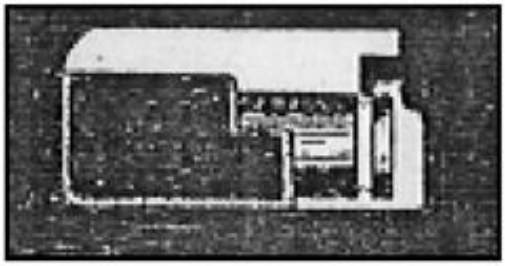


Fig. 113– Extração.

3.2.7 DESENGATILHAMENTO

Acionando a tecla do gatilho, o movimento é transmitido pela alavanca de disparo à nóz de armar e, girando esta, o cão não tem mais obstáculos que impeçam seu avanço.

Possibilidade do desengatilhamento: o semi-automatismo da arma é decorrente do trabalho da alavanca de disparo. A arma só desengatilhará a partir do momento em que a cauda da alavanca de disparo desempenha seu papel de transmissora do movimento do gatilho a nóz de armar.

Se, após um disparo, o atirador continuar pressionando a tecla do gatilho, este prenderá embaixo a cauda da alavanca de disparo que não poderá exercer seu papel de transmissora do movimento intermediário. Liberada a tecla, imediatamente a alavanca de disparo elevar-se-á por ação do ramo central da mola tríplice (mola da alavanca de disparo).

3.2.8 DISPARO

O cão liberado pela nóz de armar e impulsionado pela distensão de sua mola, lança-se à frente em direção à cauda do percussor.

3.2.9 PERCUSSÃO

A pancada do cão sobre o percussor faz com que sua ponta fira o dispositivo de escorvagem do cartucho, ocasionando a percussão.

3.3 SEGURANÇAS

A Pst 9 mm M973 possui três dispositivos de segurança, que são:

a) Dispositivo de Segurança do Gatilho;

b) Dispositivo de Segurança do Cão; e

c) Dispositivo - Dente de Segurança do Cão.

Tais dispositivos, explicados a seguir, são de importância capital no manuseio do armamento.

3.3.1 DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DO GATILHO

Está montado na parte posterior do punho da armação, acima do bloco-alojamento da mola do cão.

O dente de segurança do dispositivo de segurança do gatilho, por força do ramo direito da mola tríplice (mola do dispositivo de segurança do gatilho), estando a arma no porta-pistola ou se a empunhadura do atirador não for correta, calçará a cauda do gatilho, impedindo que se movimente para o desengatilhamento.

3.3.2 DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DO CÃO

Está montado na face esquerda da armação, próximo ao alojamento do cão. Age sobre a nóz de armar, imobilizando-a quando colocado na posição "TRAVADO" (para cima). É necessário que a arma esteja engatilhada.

3.3.3 DISPOSITIVO-DENTE DE SEGURANÇA DO CÃO

Aprisiona o apoio dos dentes do cão (nóz de armar) quando é levado para trás, cerca de 1/3 do seu curso.

Além disso, ocorre o aprisionamento do ferrolho após o último tiro (disparo). Após a percussão do último cartucho, a arma fica aberta. Isto ocorre porque a rampa-comando do dente- retém do ferrolho, existente no transportador suspende o dente-retém do ferrolho (chaveta de fixação do cano) que se introduz no entalhe anterior do ferrolho (entalhe trapezoidal), prendendo-o à retaguarda.

3.4 INCIDENTES DE TIRO

a) Ação Imediata:

1) Retirar o carregador;

2) Dar dois golpes de segurança;

3) Examinar a câmara; e

4) Sanar o incidente.

b) Após Sanar o Incidente:

1) Recolocar o carregador;

2) Carregar a arma; e

3) Reiniciar o tiro.

c. Quadro de Incidentes de Tiro

TIPOS DE INCIDENTES	CAUSAS	CORREÇÕES
FALHA NA EXTRAÇÃO	1-Garra do extrator quebrada ou gasta. 2-Virola do estojo quebrada. 3-Recuo incompleto do ferrolho.	1-Substituir o extrator. 2-Retirar o estojo. 3-Verificar as guias de deslizamento.
FALHA NA EJEÇÃO	1-Ejetor quebrado.	1-Substituir o ejetor.
FALHA NO DESENGATILHAMENTO	1-Alavanca de disparo quebrada ou gasta. 2-Cavado existente na parte infero-posterior do ferrolho obturado. 3-Ramo central da mola tríplice quebrado.	1-Substituir a alavanca de disparo. 2-Remover a obturação. 3-Substituir a mola.
FALHA NO ENGATILHAMENTO	1-Dente de engatilhamento do cão gasto. 2-Apoio dos dentes do cão, na noz de armar, quebrado ou gasto. 3-Ramo esquerdo da mola tríplice quebrado. 4-Cabeça da alavanca de disparo quebrada ou gasta.	1-Substituir o cão. 2-Substituir a noz de armar. 3-Substituir a mola. 4-Substituir a alavanca de disparo.
NEGA	1-Munição defeituosa.	1-Substituir a munição.
FALHA NA APRESENTAÇÃO	1-Mola do carregador quebrada, fraca ou montada incorretamente. 2-Transportador amassado. 3-Corpo do carregador amassado.	1-Substituir ou inverter a mola. 2-Reparar ou substituir o transportador. 3-Reparar ou substituir o corpo do carregador.
FALHA NA ALIMENTAÇÃO	1-Corpo do carregador amassado. 2-Retém do carregador gasto. 3-Mola do retém do carregador quebrada ou fraca.	1-Reparar ou substituir o corpo do carregador. 2-Substituir o retém. 3-Substituir a mola.
FALHA NO DISPARO	1-Mola do cão quebrada ou fraca. 2-Alavanca de armar o cão quebrada.	1-Substituir a mola. 2-Substituir a alavanca.
FALHA NA PERCUSSÃO	1-Ponta do percussor quebrada ou gasta. 2-Cauda do percussor quebrada.	1-Substituir o percussor. 2-Substituir o percussor.
FALHA NO CARREGAMENTO	1-Estojo rompido no interior da câmara. 2-Munição defeituosa. 3-Abas do carregador amassadas. 4-Mola recuperadora quebrada.	1-Retirar o estojo. 2-Substituir a munição. 3-Reparar as abas. 4-Substituir a mola.

2ª PARTE: PST 9MM M975 (BERETTA)

4. APRESENTAÇÃO DA PISTOLA 9 MILIMETROS M975 (BERETTA)

(Manual de Ensino - EB60-ME-14.061. Armt, Mun e Tiro. 1ª Ed. Brasília: 2013)

4.1 HISTÓRICO

A história das pistolas se confunde com a própria evolução da Arte da Guerra. Com o aparecimento da pólvora na Europa, no final do século XII, o desenvolvimento das armas leves teve notável incremento. Nasceu a pistola da necessidade de uma arma de fogo para o combate aproximado.



Fig. 114 – Pistola 9 mm Beretta.

No século XVI, a PETRONEL, arma secreta da época, precursora das pistolas modernas, foi empregada com efeito devastador pelos famosos Cavaleiros Negros Germânicos, na luta contra os franceses.

Em 1911, John Browing projetou a pistola Colt .45 M911 que, com pequenas modificações foi a arma utilizada pelo Exército Brasileiro até o ano de 1977. O desejo de se dotar nossas Unidades com uma arma de porte mais leve, que substituísse o Revólver .45 e a Pistola Colt .45, viu-se concretizado com a adoção da Pistola 9mm M975 Beretta, a qual iniciou a prestar serviços ao Exército Brasileiro.

a) Número de Estoque do Exército (NEE) 1005 1064 425

b) Indicativo Militar ..... Pst 9M975

c) Nomenclatura..... Pistola 9M975

4.2 CARACTERÍSTICAS

4.2.1 ASPECTOS CLASSIFICATÓRIOS

a) Tipo .....De porte

b) Emprego .....Individual

c) Princípio Motor .....Força de expansão dos gases

d) Funcionamento.....Semi-automático

e) Carregamento .....Retrocarga

f) Raiamento .....06 (seis) raias da esquerda para a direita

g) Calibre 9mm

4.2.2 DADOS NUMÉRICOS

a) Peso..... 950g com o carregador vazio

b) Velocidade Teórica de Tiro ..... Ainda não foi determinado

c) Velocidade Prática de Tiro ..... 15 a 20 tiros por minuto

d) Alcance Máximo ..... Ainda não foi determinada

e) Alcance de Utilização ..... 150 / 200m

4.2.3 ALIMENTAÇÃO

Carregador ..... Tipo cofre metálico, bifilar com capacidade para 15 (quinze) cartuchos.

4.3 ACESSÓRIOS

4.3.1 ACESSÓRIOS DE MANUTENÇÃO

Apresenta como acessórios de manutenção Verificadores de Usura com os seguintes componentes:

a) B-780.433/3 - Verificadores de câmara (falso cartucho);

b) B-780.613 - Verificador de diâmetro interno do cano; e

c) B-780.612 - Verificador de afloramento do percussor.

4.3.2 ACESSÓRIOS DE TRANSPORTE

Apresenta incorporada à coronha a Presilha para Cordão de Segurança, a qual serve como segurança para o porte da arma.

4.3 3 DIVERSOS

Carregador.....02 (dois)

Escova de limpeza.....01 (uma)

4.4 MUNIÇÃO

Utiliza a munição calibre 9mm "parabellum".

5. DESMONTAGEM E MONTAGEM DE 1º ESCALÃO DA PISTOLA 9 MILÍMETROS M975 (BERETTA)

(Manual de Ensino - EB60-ME-14.061. Armt, Mun e Tiro. 1ª Ed. Brasília: 2013)

5.1 MEDIDAS PRELIMINARES

A desmontagem da Pst 9M975 é precedida de 5 (cinco) medidas preliminares, que são:

a) Retirar o carregador:

Comprimir o RETÉM DO CARREGADOR localizado na parte inferior esquerda do punho da arma. Realizando esta operação, o carregador abandonará o seu alojamento no punho devido a distensão da sua mola.

b) Destravar a arma;

c) Executar dois golpes de segurança:

Dar dois golpes de segurança trazendo o ferrolho totalmente à retaguarda e soltando-o em seguida, realizando os seguintes procedimentos:

1) Segurar a arma com a mão direita;

2) Cano voltado para cima; e

3) Não colocar o dedo no gatilho.

d) Inspecionar a câmara:

Consiste em verificar se existe algum cartucho ou estojo na câmara.

e) Desengatilhar a arma.

Pressionar a tecla do gatilho e com o polegar da mão auxiliar levar o cão à

frente.

5.2 DESMONTAGEM DE 1º ESCALÃO

A desmontagem de 1º escalão é realizada pelo usuário da arma e tem por finalidade executar a manutenção de 1º escalão.

a) 1ª OPERAÇÃO: separar o conjunto cano-ferrolho da armação.

Empunhar a arma com a mão direita.

Com a mão esquerda, segurar a parte superior do ferrolho e comprimir o retém da alavanca de desmontagem (à direita da arma). Simultaneamente, girar a alavanca de desmontagem de 90º no sentido horário. (fig. 115).

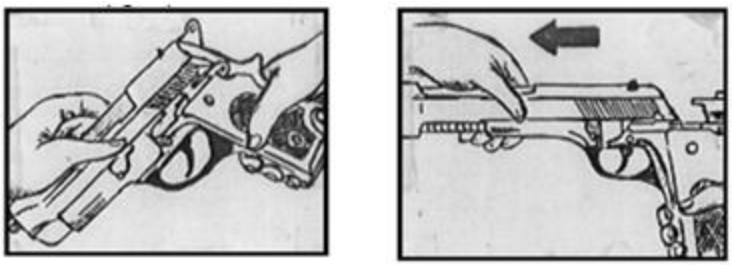


Fig. 115 – Separar o conjunto cano ferrolho da armação.

b) 2ª Operação: retirar o guia e a mola recuperadora.

Segurando o ferrolho pela mão esquerda, pressionar com o polegar direito a parte posterior do guia da mola recuperadora e, em seguida, aliviar a pressão exercida, com o cuidado de não deixar a peça saltar.

Retirar o conjunto de seu alojamento no ferrolho (fig. 116).

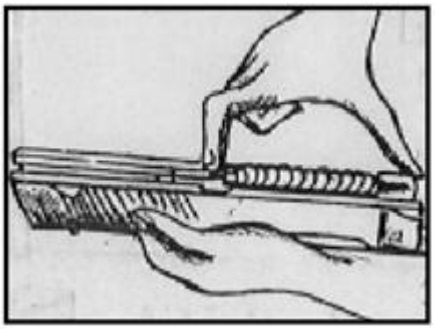


Fig. 116 – Retirar o guia e a mola recuperadora.

c) 3ª Operação: separar o cano do ferrolho.

Comprimir o mergulhador do bloco de trancamento para frente, até que as Asas do Bloco de Trancamento sejam retiradas dos seus alojamentos existentes no ferrolho.

Retirar do interior do ferrolho o conjunto cano e bloco de trancamento, levantando a parte posterior do ferrolho (fig. 117).

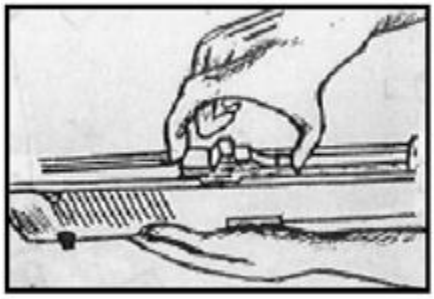


Fig. 117 – Separar o cano do Ferrolho.

d) 4ª Operação: retirar o bloco de trancamento.

Segurar o cano com uma das mãos e com a outra levantar a parte posterior do bloco de trancamento, retirando-o lateralmente (fig. 118).

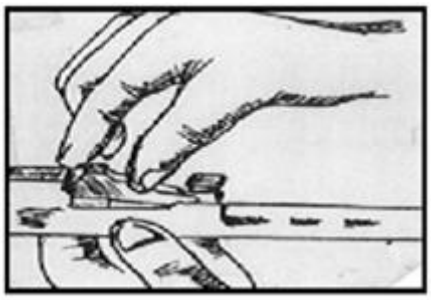


Fig. 118 – Retirar o bloco de trancamento.

e) 5ª Operação: desmontagem do carregador

Com auxílio de um toca pino, comprimir o ressalto da chapa do retém do fundo do carregador.

Em seguida, deslocar para fora o fundo do carregador. Com o polegar amparar a chapa do retém do fundo do carregador, a fim de evitar uma descompressão violenta da mola.

Sairão do interior do carregador:

a) Chapa do retém do carregador; e

b) Mola do carregador e transportador, bastando separá-los.



Fig. 119 – Desmontagem do carregador.

Terminada a desmontagem de 1º escalão da Pst 9mm M975, você deve ter colocado sobre a mesa, na ordem de desmontagem, da esquerda para a direita, as seguintes peças ou partes da arma:

a) Armação;

b) Mola Recuperadora;

c) Guia da Mola Recuperadora;

d) Ferrolho;

e) Bloco de Trancamento;

f) Cano;

g) Fundo do Carregador;

h) Corpo do Carregador;

i) Chapa do Retém do Carregador; e

j) Mola do Carregador Transportador.

5.3 MONTAGEM DE 1º ESCALÃO

A montagem da arma é realizada na ordem inversa da desmontagem, razão pela qual é importante ordenar as peças ou partes, procurando memorizar suas corretas posições de montagem.

a) 1ª Operação: montagem do Carregador.

b) 2ª Operação: montagem do bloco de trancamento.

c) 3ª Operação: colocação do cano no ferrolho.

d) 4ª Operação: colocação do guia e mola recuperadora.

e) 5ª Operação: colocação do ferrolho na armação.

5.4 MEDIDAS COMPLEMENTARES

a) 1ª Medida complementar: ENGATILHAR A ARMA.

Empunhar a arma, cano para cima e agir na parte serrilhada do ferrolho, trazendo-o à retaguarda e largando em seguida.

b) 2ª Medida complementar: DESENGATILHAR A ARMA.

Conservando a mesma posição anterior, pressionar a tecla do gatilho.

c) 3ª Medida complementar: TRAVAR A ARMA.

Agindo no registro de segurança, travar a arma.

d) 4ª Medida complementar: COLOCAR O CARREGADOR.

Introduzir o carregador em seu alojamento, no punho, verificando o seu aprisionamento pelo retém do carregador.

6. FUNCIONAMENTO DA PISTOLA 9 MILÍMETROS M975 (BERETTA)

(Manual de Ensino - EB60-ME-14.061. Armt, Mun e Tiro. 1ª Ed. Brasília: 2013)

A Pistola 9 M975 Beretta é uma arma semiautomática. Seu princípio motor é a utilização direta dos gases. Realiza o tiro intermitente, havendo um disparo cada vez que é acionada a tecla do gatilho.

O estudo do funcionamento da Pst 9mm M975 começa por uma posição inicial que é definida por três aspectos fundamentais:

a) Um cartucho na câmara;

b) Arma trancada; e

c) Dá-se a percussão.

O ciclo de funcionamento da arma pode ser dividido em duas etapas distintas:

a) RECUO DO SISTEMA; e

b) AVANÇO DO SISTEMA.

O recuo do sistema realiza-se em virtude da ação da força de expansão dos gases originados pela queima da carga de projeção existente no cartucho, agindo no estojo e transmitida ao ferrolho.

O avanço do sistema realiza-se em virtude da distensão da mola recuperadora.

6.1 RECUO DO SISTEMA

Durante o recuo do sistema realizam-se 07 (sete) operações, que são:

a) DESTRANCAMENTO;

b) ABERTURA;

c) EXTRAÇÃO (2ª FASE);

d) EJEÇÃO;

e) TRANSPORTE;

f) APRESENTAÇÃO; e

g) ENGATILHAMENTO (1ª FASE).

6.1.1 DESTRANCAMENTO: "SAÍDA DAS ASAS DO BLOCO DE TRANCAMENTO DE SEUS ALOJAMENTOS NO FERROLHO".

A pressão dos gases exercida sobre o alojamento do culote do cartucho no FERROLHO faz com que este, juntamente com o CANO retrocedam.

Isto ocorre porque o CANO está preso ao FERROLHO, através do BLOCO DE TRANCAMENTO. Ao recuar cerca de 7mm, o MERGULHADOR DO BLOCO DE TRANCAMENTO, que está alojado na parte posterior do cano, bate no PLANO TRABALHADO DA ARMAÇÃO e com a sua parte anterior age no BLOCO DE TRANCAMENTO, obrigando este último a girar para baixo, baixando as ASAS que

estavam em seus ALOJAMENTOS DO FERROLHO (fig. 120)

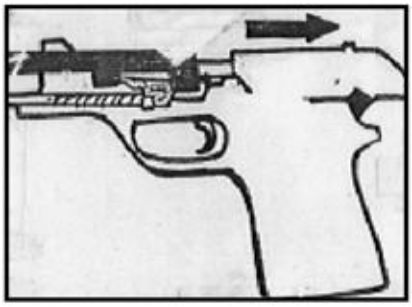


Fig. 120 – Destrancamento.

6.1.2 ABERTURA: "PERDA DE CONTATO DOFERROLHO COM A CÂMARA".

Desfeito o sistema com o CANO, o FERROLHO passa a recuar só, perdendo o contato com a CÂMARA. Início da compressão da mola recuperadora. A MOLA RECUPERADORA apoiada na parte posterior do GUIA DA MOLA RECUPERADORA, que se firma no BLOCO DE TRANCAMENTO, e pela anterior no seu alojamento no FERROLHO, é obrigada a comprimir-se (fig. 121).

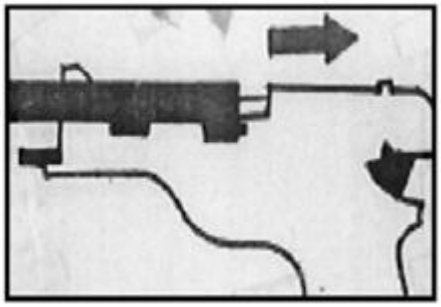


Fig. 121 – Abertura.

6.1.3 EXTRAÇÃO (2ª FASE): "RETIRADA DO ESTOJO DA CÂMARA".

A GARRA DO EXTRATOR, recuando solidária com o FERROLHO, retira o ESTOJO DA CÂMARA (fig. 122).

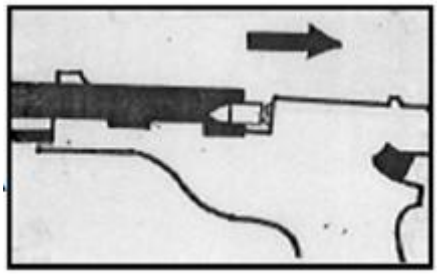


Fig. 122 – Extração 2ª Fase.

6.1.4 EJEÇÃO: "ESTOJO LANÇADO FORA PELA JANELA DE EJEÇÃO".

O ESTOJO, retirado da CÂMARA pelo EXTRATOR que o empolga pela direita, recebe uma pancada do DENTE DO EJETOR, por baixo e pela esquerda, sendo lançado pela JANELA DE EJEÇÃO (fig. 123).

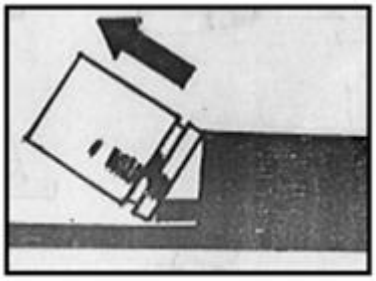


Fig. 123 – Ejeção.

6.1.5 TRANSPORTE: "MOVIMENTO DE ASCENSÃO DO CARTUCHO".

Ao recuar, o FERROLHO deixa de exercer pressão sobre o primeiro CARTUCHO do CARREGADOR, este se eleva por força da distensão da MOLA DO CARREGADOR (fig. 124).

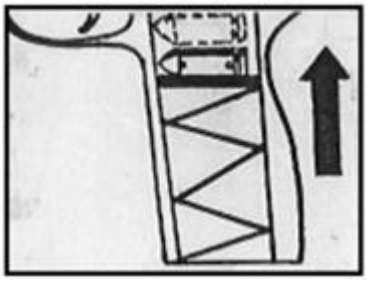


Fig. 124 – Transporte.

6.1.6 APRESENTAÇÃO: "MOVIMENTO FINAL DE ASCENSÃO DO CARTUCHO".

O movimento ascendente do CARTUCHO é limitado pelas ABAS DO CARREGADOR, que o deixam exatamente no caminho do FERROLHO. (Fig. 125).

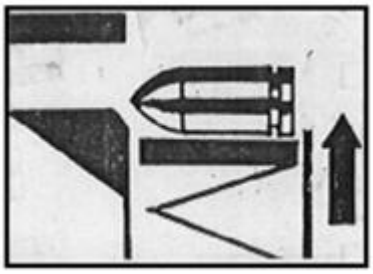


Fig. 125 – Apresentação.

6.1.7 ENGATILHAMENTO (1ª FASE): "CONTATO DA ARMADILHA (PONTA) COM O DENTE DE DISPARO DO CÃO".

Ao recuar, o FERROLHO obriga o cão a girar para trás, permitindo que o DENTE DE DISPARO se agarre à ARMADILHA, comprimindo a MOLA DO CÃO (fig. 126).

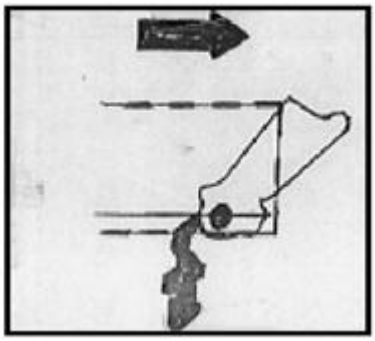


Fig. 126 – Engatilhamento.

Simultaneamente, o FERROLHO baixa o TIRANTE, através de sua guia evitando que o DENTE DO TIRANTE haja sobre o DENTE DA ARMADILHA, não ocorrendo o DISPARO contínuo (tiro de rajada) ao pressionarmos a TECLA DO GATILHO.

No fim do recuo do FERROLHO, com a compressão da MOLA RECUPERADORA, haverá a energia potencial que possibilitará a fase seguinte do funcionamento que é o AVANÇO DO SISTEMA.

6.2 AVANÇO DO SISTEMA

O avanço do sistema é determinado pela distensão da MOLA RECUPERADORA e ocorrem 06 (seis) operações do funcionamento.

As seis operações que ocorrem durante o avanço do sistema são:

a) ENGATILHAMENTO (2º FASE);

b) INTRODUÇÃO;

c) CARREGAMENTO;

d) FECHAMENTO;

e) TRANCAMENTO; e

f) EXTRAÇÃO (1ª FASE).

6.2.1 ENGATILHAMENTO (2º FASE): “COINCIDÊNCIA DO GUIA DO TIRANTE COM SUA RANHURA NO FERROLHO”.

Com o avanço do ferrolho, há a coincidência do GUIA DO TIRANTE com a sua ranhura no FERROLHO, possibilitando a elevação do TIRANTE impulsionado por sua mola. Esta ação faz com que o TIRANTE fique em condições de agir sobre a ARMADILHA, em consequência, a TECLA DO GATILHO fica na sua posição mais recuada, o cão permanece à retaguarda, tendo o DENTE DE DISPARO preso pela ARMADILHA (fig. 127).

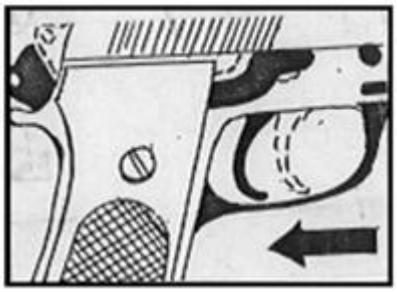


Fig. 127 – Engatilhamento (2ª fase).

6.2.2 INTRODUÇÃO: "ENTRADA PARCIAL DO CARTUCHO NA CÂMARA".

O FERROLHO empurra o CARTUCHO apresentado em direção à CÂMARA, retirando-o das ABAS DO CARREGADOR e fazendo-o subir a RAMPA DE ACESSO (fig. 128).

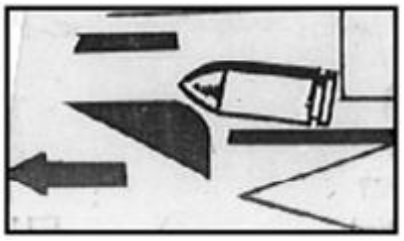


Fig. 128 – Introdução.

6.2.3 CARREGAMENTO: "CARTUCHO INTRODUZIDO TOTALMENTE NA CÂMARA".

Levado pelo FERROLHO, o CARTUCHO é completamente introduzido na câmara (fig. 129).

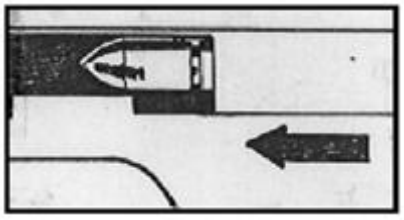


Fig. 129– Carregamento.

6.2.4 FECHAMENTO: "FERROLHO ENTRA EM CONTATO COM A CÂMARA".

Em seu movimento para frente, o FERROLHO encontra a parte posterior da CÂMARA (fig. 130)

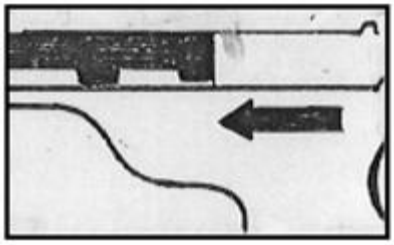


Fig. 130– Fechamento.

6.2.5 TRANCAMENTO: "ASAS DO BLOCO DE TRANCAMENTO ENTRAM EM SEUS ALOJAMENTOS NO FERROLHO".

Após o fechamento, FERROLHO E CANO avançam juntos; O BLOCO DE TRANCAMENTO, neste avanço de 7mm, galga a RAMPA DE TRANCAMENTO (na armação) fazendo com que as ASAS DO BLOCO DE TRANCAMENTO subam, se colocando em seus ALOJAMENTOS no FERROLHO, caracterizando, desta forma, o TRANCAMENTO (fig. 131).

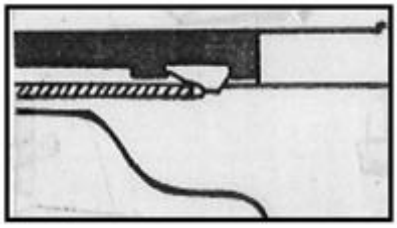


Fig. 131– Trancamento.

6.2.6 EXTRAÇÃO (1º FASE): "GARRA DO EXTRATOR EMPOLGA O CULOTE DO CARTUCHO".

A GARRA DO EXTRATOR, que é solidária ao FERROLHO, é forçada ligeiramente para o lado, pelo CULOTE DO CARTUCHO passando a empolgá-lo (fig. 132).

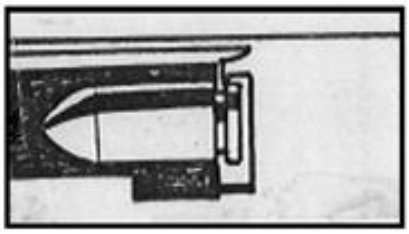


Fig. 132 - Extração (1ª fase).

6.3 AÇÃO DO ATIRADOR:

Após o atirador ter acionado a TECLA DO GATILHO, ocorrem ainda, mais três operações de funcionamento:

a) DESENGATILHAMENTO;

b) DISPARO; e

c) PERCUSSÃO.

6.3.1 DESENGATILHAMENTO

Acionada a TECLA DO GATILHO, este faz com que o TIRANTE avance e agindo sobre a ARMADILHA fará com que esta execute um pequeno movimento para frente, liberando o cão, o qual não terá mais obstáculos ao seu avanço.

O semi-automatismo da arma é decorrente do trabalho do TIRANTE. A arma somente é desengatilhada quando o TIRANTE desempenha o seu papel de transmissor de movimento do gatilho à ARMADILHA (fig. 133).



Fig. 133 – Desengatilhamento.

6.3.2 DISPARO

O cão liberado pela ARMADILHA e impulsionado pela mola lança-se em direção da cauda do percussor (fig. 134).

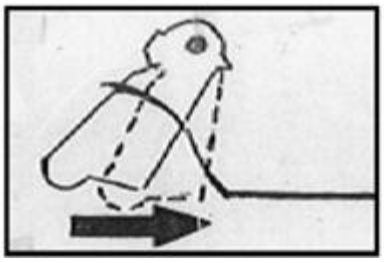


Fig. 134 – Disparo.

6.3.3 PERCUSSÃO

A pancada do cão sobre o PERCUSSOR faz com que sua ponta fira a CÁPSULA DO CARTUCHO, ocasionando a PERCUSSÃO (fig. 135).

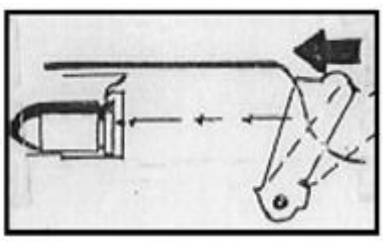


Fig. 135 – Percussão.

6.4 SEGURANÇAS

A pistola 9M975 Beretta possui duas seguranças:

a) Registro de Segurança; e

b) Dente de Segurança do Cão.

6.4.1 REGISTRO DE SEGURANÇA

Situado do lado posterior esquerdo da armação, trava a arma, imobilizando a armadilha.

Esta segurança garante o travamento da arma durante a execução do tiro, estando engatilhada ou não.

a) Arma engatilhada

Agindo-se no registro de segurança para cima, a sua haste de segurança coloca-se na parte superior da armadilha. Em consequência, a armadilha fica imobilizada, não permitindo que o cão tenha movimento livre (fig. 136).

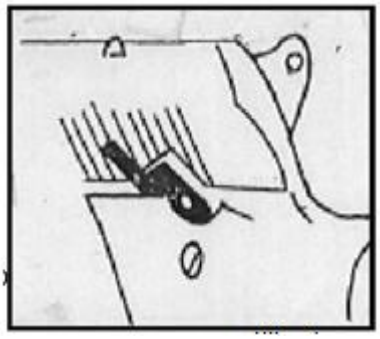


Fig. 136 - Registro de segurança com a arma engatilhada.

b) Arma desengatilhada

Agindo-se no registro de segurança para cima, o ressalto do seu eixo gira para baixo e entra em contato com a cauda do tirante do gatilho, obrigando-o a abaixar.

Neste movimento o ressalto do tirante do gatilho sai do seu alojamento no cão, impossibilitando o seu giro. Simultaneamente, a haste de segurança atua na armadilha, como no caso anterior, não permitindo o engatilhamento da arma. (fig. 137)

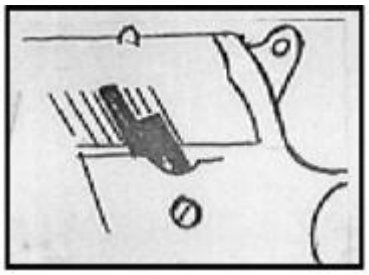


Fig. 137 - Registro de segurança com a arma desengatilhada.

6.4.2 DENTE DE SEGURANÇA DO CÃO

Situado na parte anterior e superior do cão, imobiliza a armadilha na compressão acidental do gatilho, desde que não ocorra o engatilhamento (fig. 138).

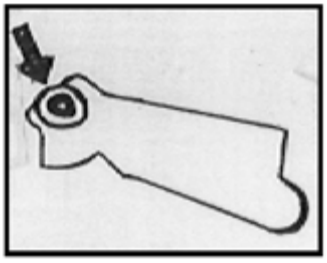


Fig. 138 - Dente de segurança do cão.

6.5 INCIDENTES DE TIRO

Ação imediata:

a) Retirar o carregador;

b) Dar dois golpes de segurança;

c) Examinar o interior do cano;

d) Recolocar o carregador; e

e) Reiniciar os disparos.

Caso a arma não esteja ainda com seu funcionamento normal, deverá ser feita a análise do problema, conforme o quadro a seguir:

TIPOS DE INCIDENTES	CAUSAS	CORREÇÕES
FALHA NA ALIMENTAÇÃO	1-Carregador com mossa ou sujo. O carregador não entra totalmente no seu receptor. 2-Retém do carregador com desgaste ou quebrado. O carregador não poderá ficar fixo no interior do receptor.	1-Retirar o carregador da arma e executar uma manutenção adequada. 2-Desmontar o retém do carregador e substituí-lo.
FALHA NA APRESENTAÇÃO	1-Mola do carregador fraca ou defeituosa. O cartucho não fica em condições de ser alcançado pela parte anterior do ferrolho. 2-Transportador amassado ou defeituoso.	1-Substituir a mola do carregador. 2-Substituir o transportador.
FALHA NO CARREGAMENTO	1-Rebarba, sujidade ou corpo estranho na câmara. 2-Cartucho amassado ou defeituoso. 3-Mola recuperadora defeituosa. O ferrolho não irá totalmente à frente. 4-Abas do carregador defeituosas. Durante a apresentação do cartucho fica com sua ponta demasiadamente elevada, em conseqüência não entra na câmara, quando levado à frente pelo ferrolho.	1a)Eliminar a rebarba; 1b)Limpeza e lubrificação da câmara; 1c)Remover o corpo estranho. 2-Substituir a munição. 3-Substituir a mola recuperadora. 4-Substituir o carregador.
FALHA NA EJEÇÃO	1-Ejetor gasto ou quebrado.	1-Substituir o ejetor.
FALHA NO DISPARO	1-Mola do cão fraca ou quebrada	1-Substituir a mola do cão.
NEGA	1-Munição defeituosa. A cápsula tem marca da ponta do percussor.	1-Substituir a munição.
FALHA NO ENGATILHAMENTO	1-Dente de engatilhamento do cão com desgaste. 2-Mola da armadilha montada incorretamente. 3-Mola da armadilha quebrada. 4-Apoio para a mola da armadilha quebrado. 5-Espigão do tirante do gatilho gasto. 6-Ressalto apoio do dente do cão (na armadilha) gasto.	1-Substituir o cão. 2-Montar corretamente. 3-Substituir a mola da armadilha. 4-Substituir a armadilha. 5-Substituir o tirante. 6-Substituir a armadilha.
FALHA NO DESENGATILHA-MENTO	1-Ressalto do tirante do gatilho gasto ou quebrado. 2-Ressalto apoio do tirante do gatilho (na armadilha), gasto ou quebrado. 3-Apoio para o ressalto do tirante do gatilho (no cão), gasto (na ação dupla).	1-Substituir o tirante do gatilho. 2-Substituir a armadilha. 3-Substituir o cão.
FALHA NA EXTRAÇÃO	1-Extrator quebrado ou gasto.	1-Substituir o extrator.
FALHA NA PERCUSSÃO	1-Ponta do percussor gasta ou quebrada.	1-Substituir o percussor.

CAPÍTULO VI
GRANADAS DE MÃO

1. FUNCIONAMENTO DA GRANADA DE MÃO E UTILIZAÇÃO

(Manual de Ensino - EB60-ME-14.061. Armt, Mun e Tiro. 1ª Ed. Brasília: 2013)

A palavra GRANADA aplicada a certos projeteis ocos, semelhantes às bombas, começou a ser usada no início do século XVI. Nas crônicas espanholas dessa época se encontra, com frequência, mencionada a granada como projetil de grande eficácia. Usadas em 1596 em Coloma na Guerra de Flandres.

Os primeiros engenhos usados como granadas tinham o formato ogival, corpo de barro (argila) dotados de pavio (mecha) embebido em óleo vegetal ou animal, tendo como ação de iniciação o processo de fogo e como carga interna, pólvora negra. Foi muito empregada por volta de 1538 entre atritos regionais na França e posteriormente na Inglaterra.

Durante a 1ª Guerra Mundial (1914-1918) reapareceu totalmente modificada de acordo com a tecnologia alemã, paralela à americana.

1.1 APRESENTAÇÃO

As Granadas de Mão são engenhos de forma cilindro-ogival, cilíndrica, oval ou esférica, munidos de espoleta e dotados de uma carga interna explosiva ou química. Destinam-se, exclusivamente, ao lançamento à mão, sendo empregadas para:

a) Reforçar o fogo das armas leves no combate aproximado;

b) Produção de cortina de fumaça; e

c) Efeitos especiais.

Basicamente, as granadas de mão são constituídas de três partes:

a) Corpo;

b) Carga; e

c) Dispositivo de acionamento (espoleta).

Quanto à natureza da carga, as granadas de mão podem ser:

a) Explosivas;

b) Químicas;

c) Iluminativas;

d) De exercício; e

e) Lastradas.

1.2 TIPOS DE GRANADAS DE MÃO

1.2.1 GRANADAS DE MÃO EXPLOSIVAS

São carregadas com um alto-explosivo, sendo as mesmas divididas em:

a) Defensivas; e

b) Ofensivas.

1.2.1.1 Granada de Mão Explosiva Defensiva

Age, principalmente, pelo estilhaçamento de seu invólucro (principal ação).

1.2.1.2 Granada de Mão Explosiva Ofensiva

Age, primordialmente, pela onda explosiva resultante da detonação de sua carga de arrebentamento.

1.2.2 GRANADAS DE MÃO QUÍMICAS

São empregadas para causar baixas, inquietar, provocar incêndios e produzir fumaça de cobertura e / ou sinalização, podendo as mesmas serem utilizadas:

a) Na instrução;

b) No combate; e

c) Contra distúrbios populares.

As granadas de mão químicas utilizadas na instrução são usadas para treinar a tropa no emprego adequado da máscara contra gases e dos equipamentos de proteção, bem como, adestrá-la na tática dos fumígenos, incendiários e de outros agentes químicos.

As granadas de mão químicas, utilizadas em combate, constituem para o soldado uma munição auxiliar, que complementa seu armamento básico.

De uma maneira geral, divide-se em:

a) LACRIMOGÊNEA;

b) INCENDIÁRIA; e

c) FUMÍGENA.

Quanto ao modo de funcionamento, há dois tipos de granadas de mão químicas:

a) AS DE "QUEIMA"

b) AS DE "FRAGMENTAÇÃO"

As do tipo QUEIMA possuem espoletas de ignição que produzirão, quando acionadas, combustão da carga química da granada. Não haverá estilhaçamento do invólucro e a liberação do agente químico dar-se-á lentamente por orifícios existentes no corpo da munição.

As do tipo FRAGMENTAÇÃO usam espoletas detonantes que produzirão, quando acionadas, o estilhaçamento do invólucro e a consequente dispersão rápida da carga química.

1.2.3 GRANADAS DE MÃO ILUMINATIVAS

São as que possuem uma carga iluminativa que, acionada, ilumina uma área desejada.

1.2.4 GRANADAS DE MÃO DE EXERCÍCIO

São as que contêm uma pequena carga de sinalização de pólvora negra. Facilitam a instrução de arremesso e permitem demonstrações de funcionamento das espoletas. Servem, também, para exercitar o granadeiro no lançamento e os cuidados a observar no manuseio do engenho.

1.2.5 GRANADAS DE MÃO LASTRADAS

São as que contêm lastro em seu interior e, como as de exercícios, também se prestam a exercitar o granadeiro no lançamento. São INERTES.

1.3 CARACTERÍSTICAS BÁSICAS E NOMENCLATURA

1.3.1 GRANADA DE MÃO M2

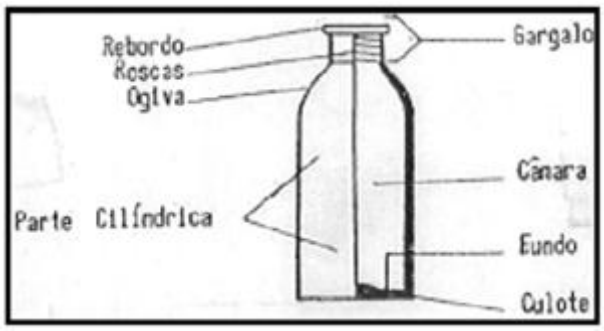


Fig. 139 – Granada de Mão M2.

a) Indicativo Militar ..... Gr M M2 Ofs

b) Peso:

1) Carga ..... 80 g

2) Corpo ..... 20 g

3) Total .....100 g

c) Carga .....Trotil em palhetas

d) Corpo ..... Alumínio

e) Cor ....Alumínio

f) Dispositivo de acionamento .EOT M4 A1 OU EO T M9

1.3.2 GRANADA DE MÃO M1

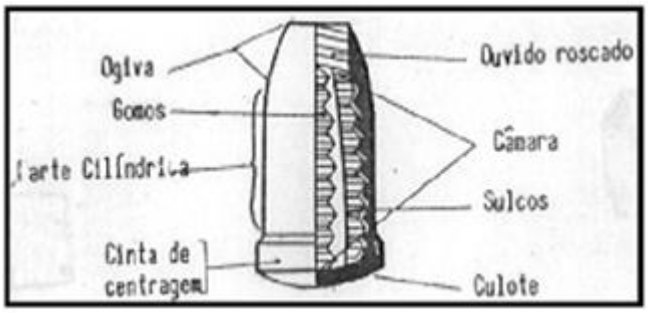


Fig. 140 – Granada de mão M1.

a) Indicativo Militar.... Gr M M1 Def

b) Peso:

1) Carga..... 35 a 40 g

2) Total ..... 500 g

c) Carga ..... Trotil fundido

d) Cor ..... Amarela ou verde

e) Dispositivo de acionamento EOT M4 A1 ou EO T

f) Número de estilhaços .. + ou - 70

g) Raio de ação dos estilhaços + ou - 30 m

1.3.3 GRANADA DE MÃO M3

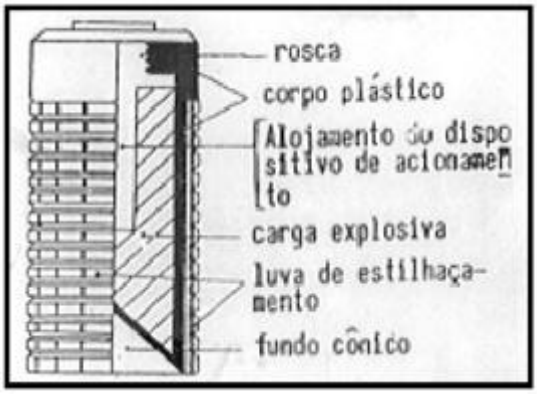


Fig. 141 – Granada de mão M3.

a) Indicativo militar ..... Gr M M3

b) Peso:

1) Carga ..... 90 g

2) Corpo .....50 g

3) Luva de estilhaçamento .....200 g

4) Total .....340 g

c) Carga ..... Comp B - CEV

d) Corpo ..... Plástico

e) Cor ..... Verde oliva

f) Luva de estilhaçamento.....Aço

g) Número de estilhaços ..... Superior a 300

h) Alcance dos estilhaços:

1) Normal ..... 30 m

2) Eventual ..... 60 m

i) Raio de 100 % de baixas .. 6 m

j) Raio de 50 % de baixas .... 8 m

k) Dispositivo de acionamento.EOT M9

Nota: A granada é formada com a luva de estilhaçamento ajustada no corpo, bastando espoletá-la para que seja empregada como DEFENSIVA. Retirando-se a luva de estilhaçamento, poderá ser empregada como granada de mão OFENSIVA ou como CARGA DIRIGIDA.

1.3.4 GRANADA DE MÃO LACRIMOGÊNEA MAXI VAL M5 - CEV



Fig. 142 – Granada de mão lacrimogênea Maxi Val M5

a) Indicativo Militar ..... Gr M Lac CN M5

b) Peso:

1) Carga química ..... 170 g

2) Carga de agente lacrimogêneo ..... 50 g

3) Total ..... 600 g

c) Agente lacrimogêneo ..... Cloroacetofenona

d) Corpo ..... Alumínio

e) Cor - Corpo ..... prateada

f) Inscrições ..... pretas

g) Dispositivo de acionamento ..... EOT tipo inflamável

h) Tempo de retardo da espoleta ..... De 2,5 a 5,5 seg

i) Tempo de emissão de cloroacetofenona . 60 seg

j) Escape de gases ..... por um orifício

1.3.5 GRANADA DE MÃO FUMÍGENA M5 (CEV)



Fig 143 – Granada de mão fumígena M5.

a) Indicativo Militar ..... Gr M Fum M5

b) Peso total ..... 600 g

c) Carga ..... Trióxido de enxofre

d) Corpo ..... Metálico

e) Cor ..... Prateada

f) Cor das inscrições ..... cor de fumaça

g) Cores disponíveis ..... Branca e vermelha

h) Dispositivo de acionamento .....EOT (tipo queima)

i) Tempo de retardo ..... de 2,5 a 5 seg

j) Tempo de emissão de fumação ..... 60 seg

k) Escape de gases ..... Por um orifício

1.3.6 Espoleta de Ogiva de Tempo M9

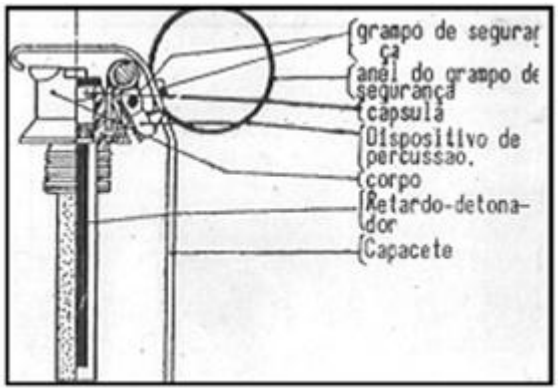


Fig. 144 – Espoleta de Ogiva de Tempo M9.

a) Indicativo Militar ..... EOT M9

b) Peso ..... 80 g

c) Tempo de retardo .....de 4 a 5 seg

d) Cor: - Capacete ..... Vermelha

e) Retardo-detonador ..... Vermelha

f) Inscrições ..... Amarela

g) Corpo ..... Metálica

h) Grampo de segurança ..... preta

1.4 FUNCIONAMENTO

Retirando-se o GRAMPO DE SEGURANÇA o capacete passa a permanecer junto à granada devido ao seu encaixe no dispositivo de acionamento e também pela palma da mão do lançador que mantém pressionado o capacete de encontro à granada.

Quando lançada, ao perder o contato com a mão do lançador, o capacete é ejetado pela ação da mola do dispositivo de percussão, possibilitando que o percussor atinja a cápsula num movimento circular.

A cápsula por sua vez quando percutida, gera uma onda de choque que é transmitida ao retardo-detonador. Vencido seu tempo de queima, o retardo-detonador gera uma onda de choque, maior que a da cápsula, que atinge a carga explosiva, acionando-a.

2. INSTRUÇÃO PREPARATÓRIA PARA O TIRO (IPT) DA GRANADA DE MÃO

(Manual de Ensino - EB60-ME-14.061. Armt, Mun e Tiro. 1ª Ed. Brasília: 2013)

2.1 EMPUNHADURA

A granada deve ser empunhada pela mão com a qual será feito o lançamento e

com a tecla do capacete na palma da mão, apertada firmemente.

O dedo indicador da outra mão deve ser enfiado no anel do grampo de segurança.

Retirar o grampo de segurança, girando o anel e puxando-o sem alterar a empunhadura, que somente será desfeita no exato momento do lançamento (fig. 145).

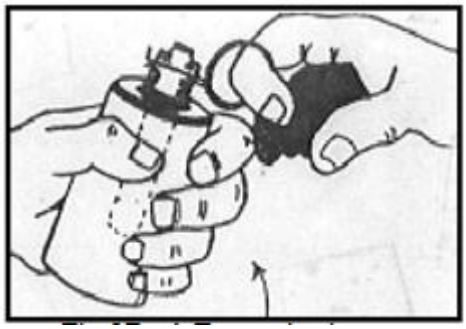


Fig. 145 – Empunhadura.

2.2 POSIÇÕES DE LANÇAMENTO

O lançamento poderá ser realizado nas seguintes posições:

a) De pé;

b) Ajoelhado; e

c) Deitado.

Obs: Estas posições deverão ser adaptadas às situações impostas pelo combate.

2.2.1 POSIÇÃO DE PÉ

Levar à frente o pé, do lado oposto ao da mão que empunha a granada, apontando-o na direção do alvo.

Com as mãos para baixo e à frente do corpo, empunhar a granada e retirar-lhe o grampo de segurança.

Simultaneamente, levar a mão que empunha a granada à retaguarda e acima da linha dos ombros e a outra mão à frente na direção do alvo.

Flexionando a perna de trás, levar o corpo à retaguarda.

Impulsionar o corpo à frente lançando a granada.

Abrigar-se ou deitar-se imediatamente.

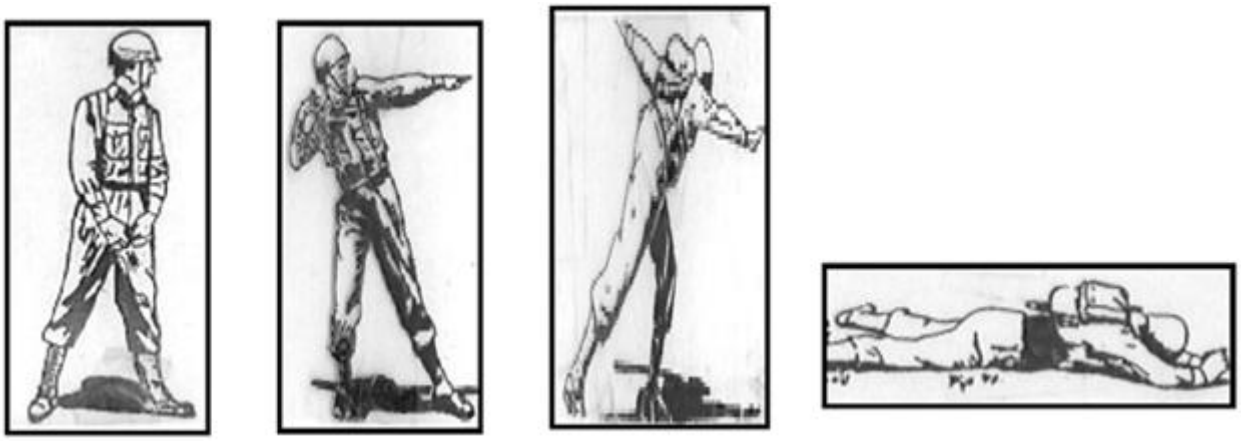


Fig. 146 – Posição de pé

2.2.2 POSIÇÃO AJOELHADO

Levar à frente o pé, do lado oposto ao da mão que empunha a granada, apontando na direção do alvo.

Ajoelhar-se sobre a outra perna, descansando o peso do corpo sobre a mesma.

Com as mãos para baixo e à frente do corpo, empunhar a granada e retirar-lhe o grampo de segurança.

Simultaneamente, levar a mão que empunha a granada, à retaguarda e acima da linha dos ombros e a outra mão à frente na direção do alvo.

Levar o corpo para trás e em seguida impulsioná-lo para frente lançando a granada.

Abrigar-se ou deitar-se imediatamente.



Fig. 147 – Posição ajoelhado.

2.2.3 POSIÇÃO DEITADO

Tomar a posição deitada de bruços, mantendo o corpo na direção do alvo e a face junto ao solo.

Empunhar a granada adiante da cabeça e retirar-lhe o grampo de segurança.

Apoiando-se nos braços, levantar o corpo passando a apoiar-se sobre o joelho da perna do lado oposto ao da mão que empunha a granada, mantendo a outra perna estendida à retaguarda.

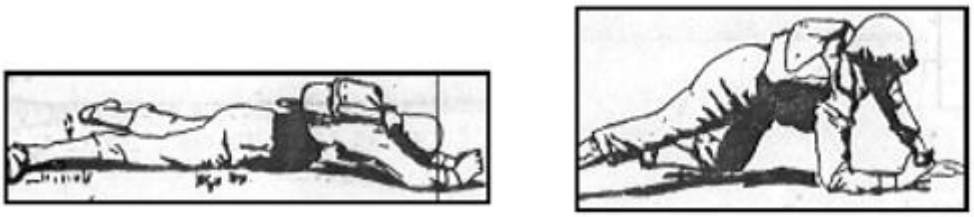


Fig. 148 – Posição deitada inicial.

Levar a mão que empunha a granada à retaguarda e acima da linha dos ombros e a outra mão à frente, na direção do alvo.

Levar o corpo para trás e em seguida impulsioná-lo para frente lançando a granada.

Deitar-se imediatamente.



Fig 149 – Posição deitada final

2.3 MODO DE LANÇAR

Levar rapidamente a mão que empunha a granada, para cima e para frente, soltando-a pouco antes de distender completamente o braço, imprimindo à mesma um movimento rotativo.

Para conseguir um maior alcance, deve-se buscar um ângulo de aproximadamente 45 graus.

Para a obtenção de maior precisão, deve-se direcionar a granada pelo alto da cabeça e ponta dos dedos da mão diretora.

2.4 MANEJO

Para que as granadas de mão sejam empregadas, bastam que sejam espoletadas. Durante o espoletamento, o lançador deve FIXAR A ESPOLETA e ROSQUEAR O CORPO DA GRANADA, pois do contrário haverá maior probabilidade de um acionamento fortuito.

2.5 REGRAS DE SEGURANÇA

Nenhum homem deverá lançar granadas reais sem antes demonstrar eficiência

no lançamento de granadas inertes.

Toda espoleta deve ser manuseada com o máximo cuidado, devido à sensibilidade do seu explosivo.

No manuseio das espoletas deve-se evitar: CALOR, CHOQUE e FRICÇÃO.

As espoletas não devem ser expostas diretamente ao calor (21º C).

Se alguém deixar cair uma granada acionada acidentalmente, deve-se apanhar a granada e lançá-la numa direção de segurança, procurando um abrigo. Caso não haja abrigo, deitar-se rapidamente.

Não retirar o grampo de segurança antes de estar pronto para o lançamento.

Após retirar o grampo, não afrouxar a mão que empunha a granada.

No lançamento de granadas químicas, contendo gases tóxicos ou irritantes, a assistência deve ficar num raio de 180 m do ponto de arrebentamento, devidamente equipada.

Não espoletar uma granada em depósitos que contenham explosivos ou a menos de 100m de edifícios vizinhos.

REFERÊNCIAS

Manual de Ensino - EB60-ME-14.061. Armt, Mun e Tiro. 1ª Ed. Brasília: 2013

Manual de campanha - C 23-1. Tiro das Armas Portáteis – Fuzil. 1ª Ed. Brasília: 2003

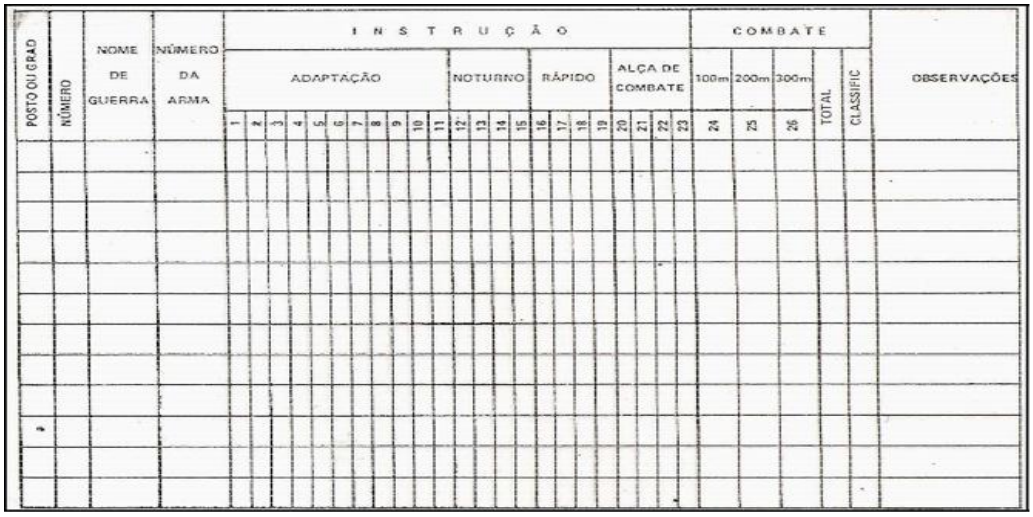
Instruções Reguladoras de Tiro com Armamento do Exército. 1ª Ed. Brasília: 2017

ANEXO – DOCUMENTOS DE TIRO

1. MAPA DE TIRO

1.1 MAPA Nº 1: REGISTRO DE TIRO

Destina-se a registrar os resultados obtidos pelos atiradores nos tiros de instrução e combate.



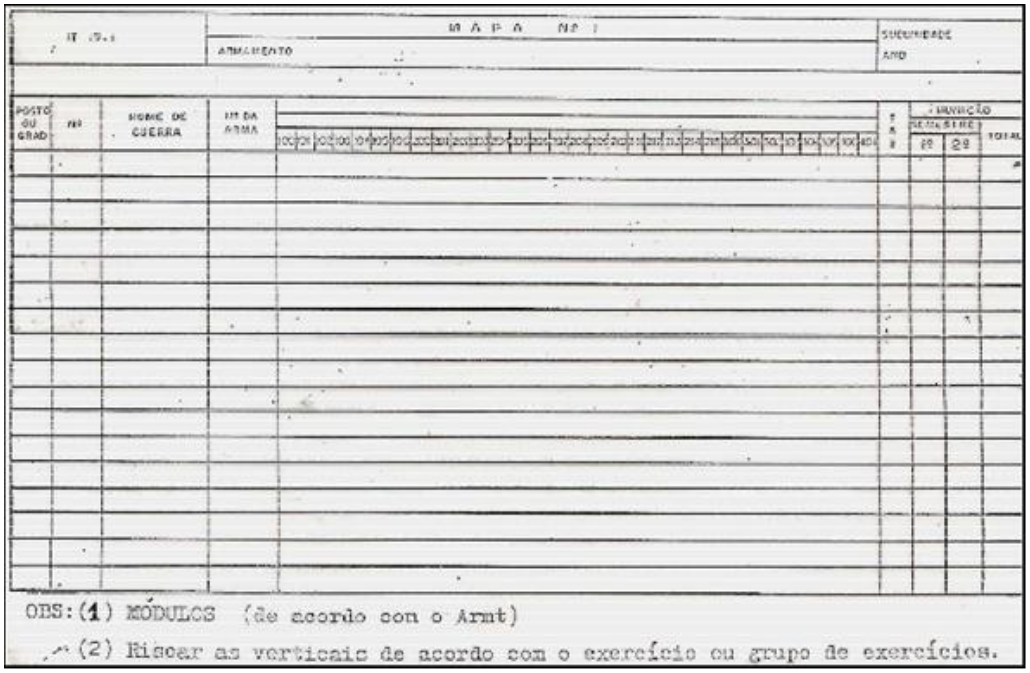
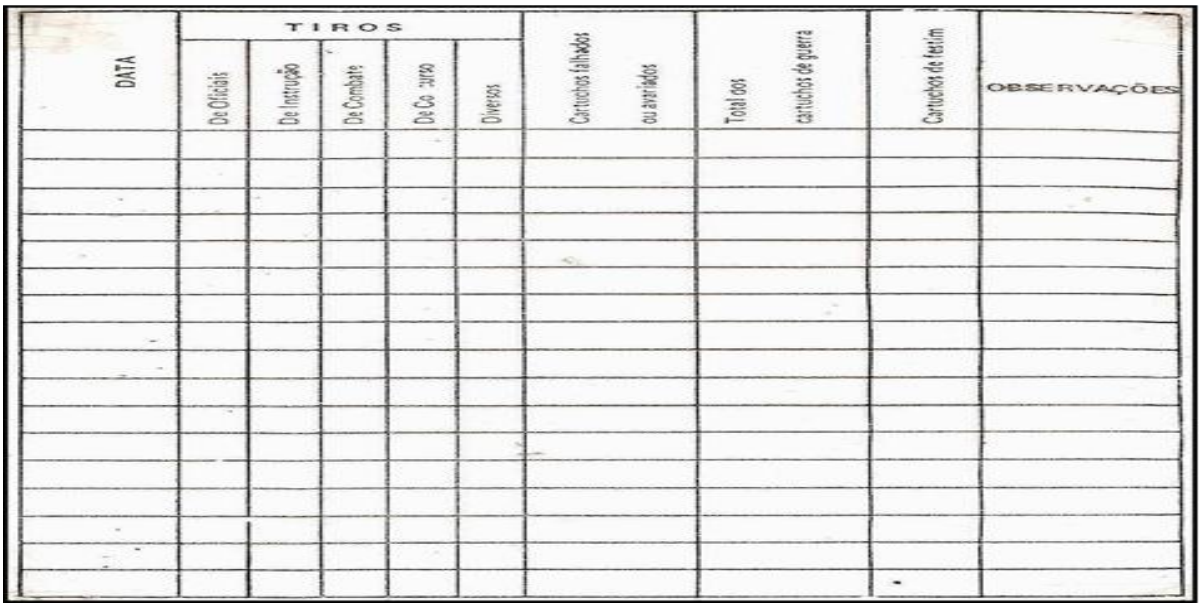


Fig. 01 - Mapa nº1: Registro de Tiro.

1.2 MAPA Nº 2: CONSUMO DE MUNIÇÃO

Destina-se ao registro da quantidade de cartuchos consumida em determinada data.

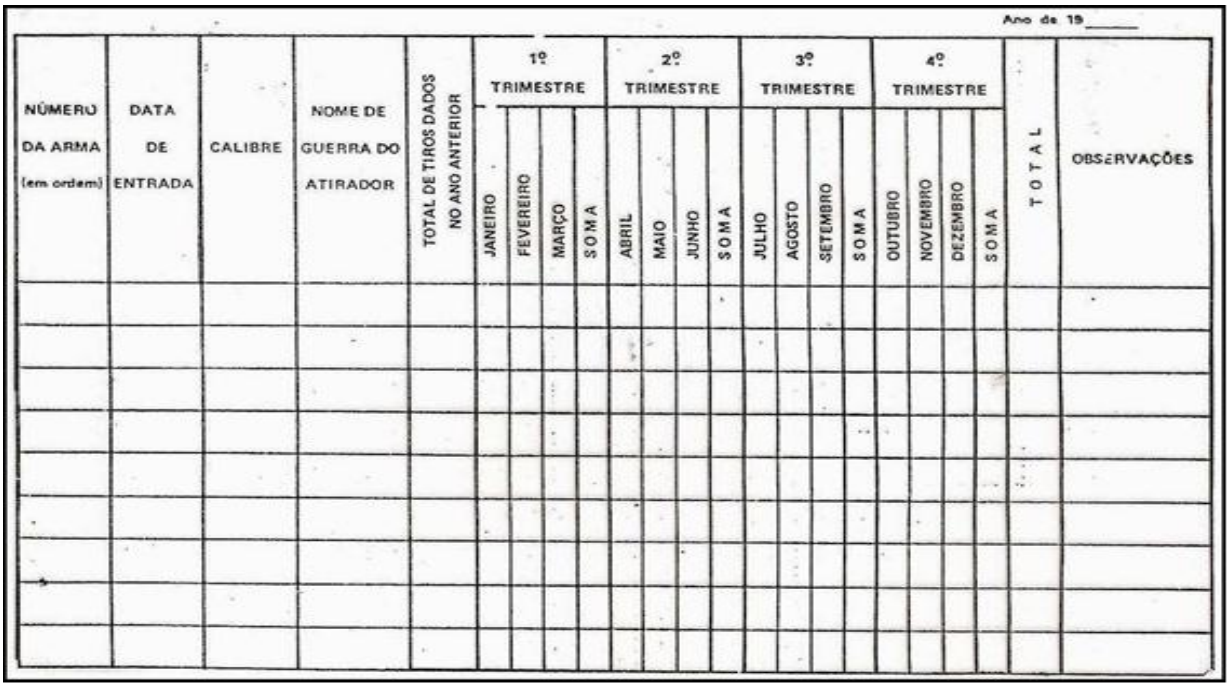


DATA	TIROS					Cartuchos falhados ou avariados	Total dos cartuchos de guerra	Cartuchos de festim	OBSERVAÇÕES
	De Oficiais	De Instrução	De Combate	De Curso	Diversos				

Fig. 02 – Mapa nº 02: Consumo de munição.

1.3 MAPA Nº 3: REGISTRO DOS FUZIS

Possibilita um controle preciso da vida das armas.



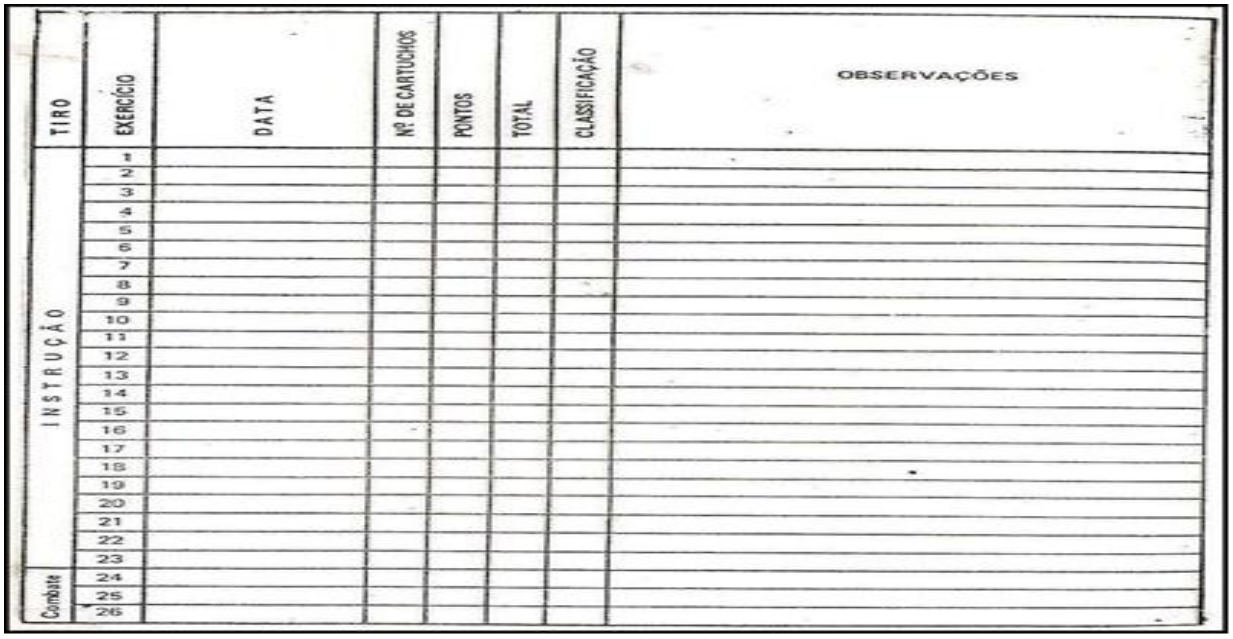
Ano de 19____

NÚMERO DA ARMA (em ordem)	DATA DE ENTRADA	CALIBRE	NOME DE GUERRA DO ATIRADOR	TOTAL DE TIROS DADOS NO ANO ANTERIOR	1º TRIMESTRE				2º TRIMESTRE				3º TRIMESTRE				4º TRIMESTRE				TOTAL	OBSERVAÇÕES
					JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	SOMA	ABRIL	MAIO	JUNHO	SOMA	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	SOMA	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	SOMA		

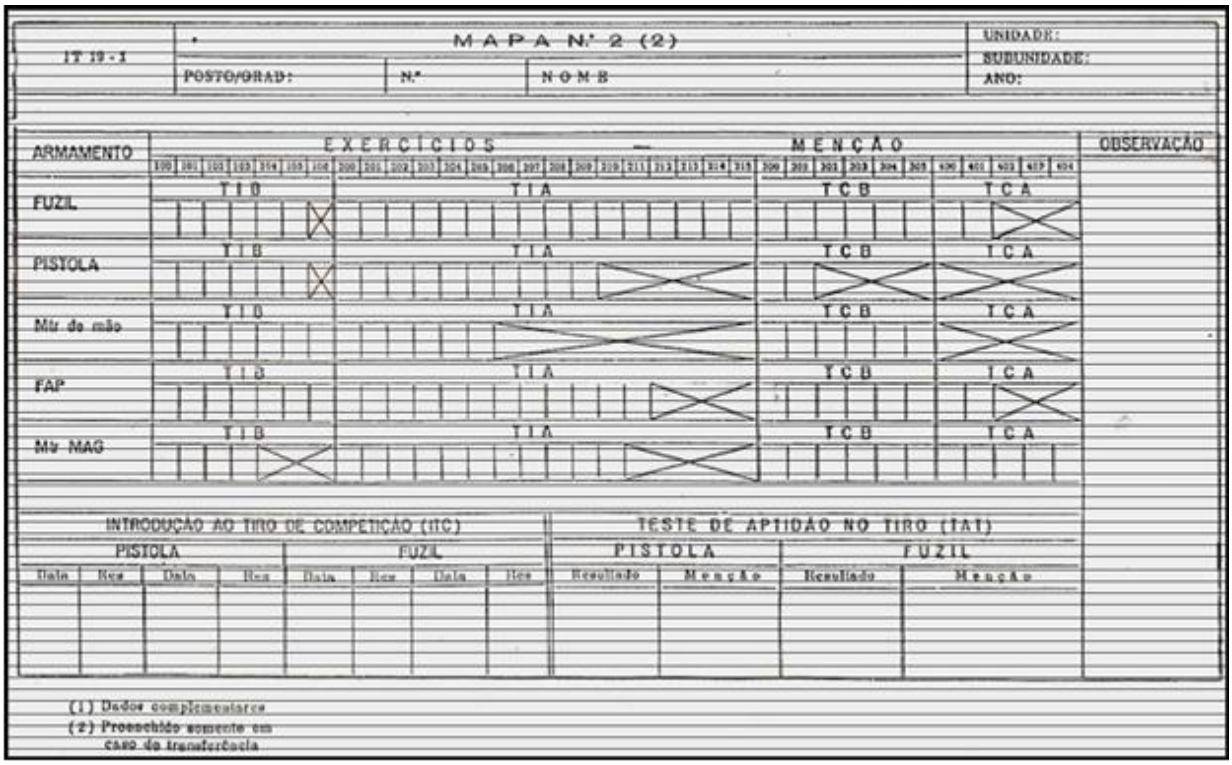
Fig. 03 – Mapa nº 3: Registro dos fuzis.

1.4 MAPA Nº 4: FOLHA INDIVIDUAL DE TIRO

Somente é preenchido quando da transferência do militar. Fornece dados sobre todos os tiros executados pelo atirador. Acompanha as alterações do militar.



TIRO	EXERCÍCIO	DATA	Nº DE CARTUCHOS	PONTOS	TOTAL	CLASSIFICAÇÃO	OBSERVAÇÕES
INSTRUÇÃO	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
	13						
	14						
	15						
	16						
	17						
	18						
	19						
	20						
	21						
	22						
	23						
Combate	24						
	25						
	26						



IT 19-1

MAPA N.º 2 (2)

UNIDADE:
SUBUNIDADE:
ANO:

POSTO/GRAD: | N.º | NOME

ARMAMENTO	EXERCÍCIOS	MENÇÃO	OBSERVAÇÃO
FUZIL	TIB / TIA	TCB / TCA	
PISTOLA	TIB / TIA	TCB / TCA	
Mtr de mão	TIB / TIA	TCB / TCA	
FAP	TIB / TIA	TCB / TCA	
Mtr MAG	TIB / TIA	TCB / TCA	

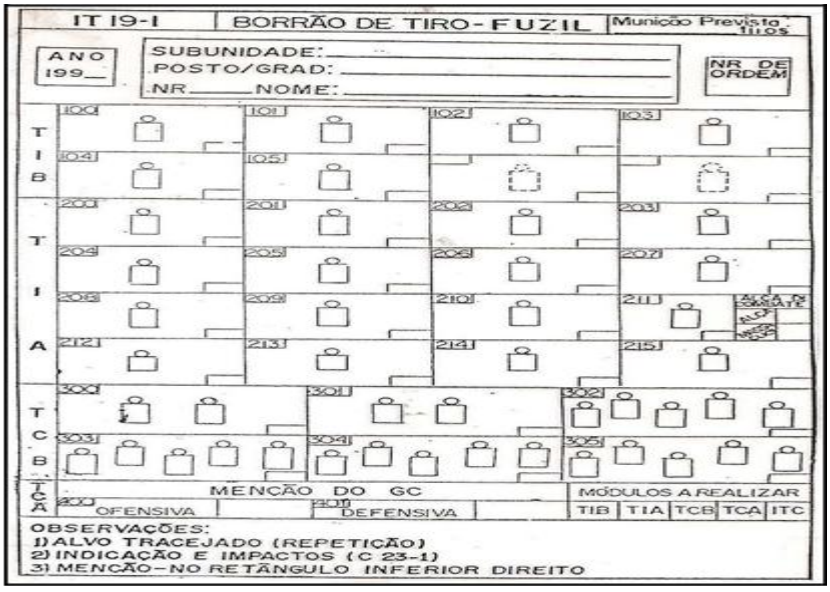
INTRODUÇÃO AO TIRO DE COMPETIÇÃO (IITC)								TESTE DE APTIDÃO NO TIRO (ITAT)			
PISTOLA				FUZIL				PISTOLA		FUZIL	
Data	Hora	Data	Hora	Data	Hora	Data	Hora	Resultado	Menção	Resultado	Menção

(1) Dados complementares
(2) Preenchido somente em caso de transferência

Fig. 04 – Mapa nº 4: Folha individual de tiro.

2. BORRÃO DE TIRO

Documento individual que deve ser conduzido pelo atirador todas as vezes que for ao estande para ser registrado todos os impactos e resultados dos exercícios realizados.



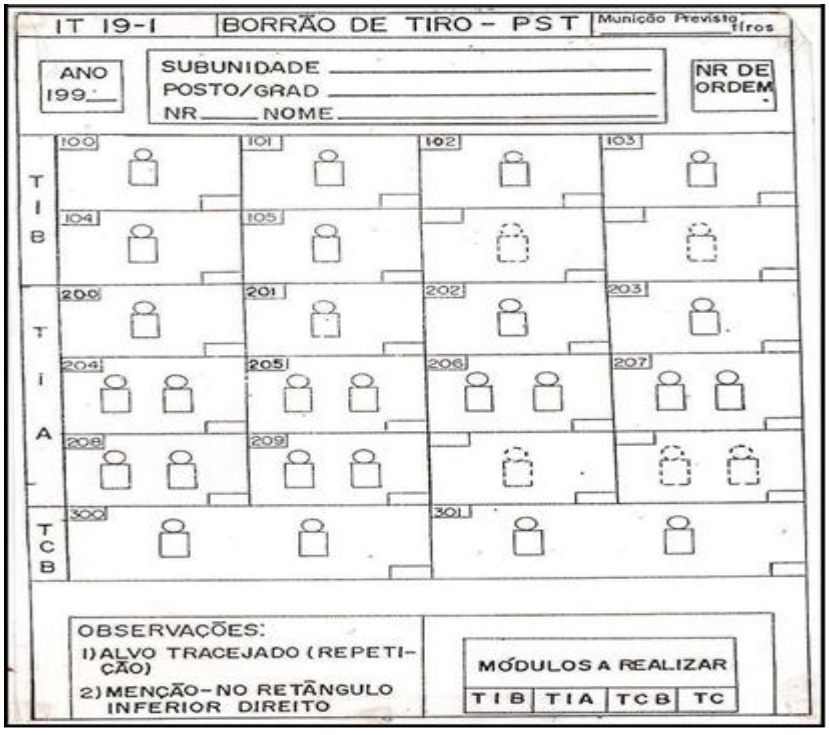
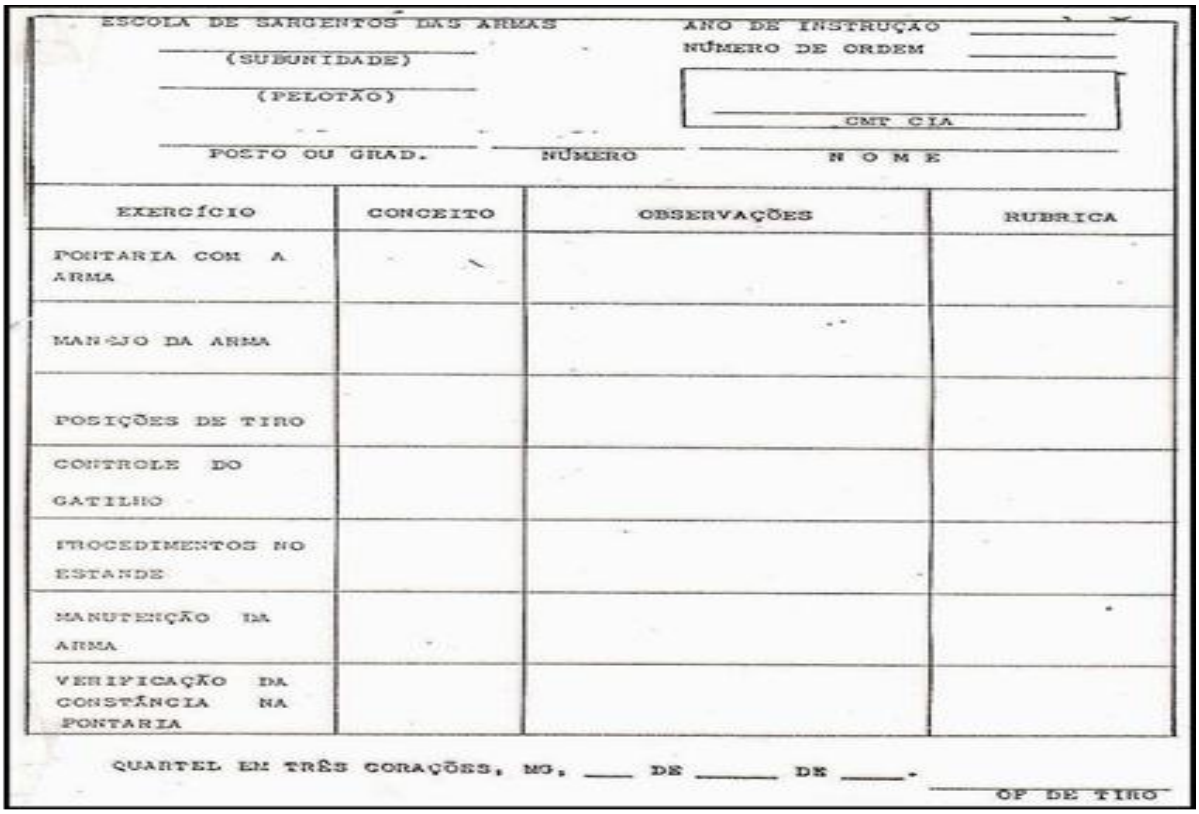


Fig. 05 – Borrão de Tiro.

3. FICHA DA INSTRUÇÃO PREPARATÓRIA PARA O TIRO

Conduzida na fase de instrução individual básica (IIB), deve ser precedida da sessão de fundamentos de tiro e orientação para a IPT. Nela são registrados o aproveitamento do instruendo por oficina da IPT, bem como as observações dos avaliadores das oficinas.



ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS

ANO DE INSTRUÇÃO _____

NÚMERO DE ORDEM _____

_____ (SUBUNIDADE)

_____ (PELOTÃO)

_____ CMT CIA

_____ POSTO OU GRAD. _____ NÚMERO _____ N O M E

EXERCÍCIO	CONCEITO	OBSERVAÇÕES	RUBRICA
PONTARIA COM A ARMA			
MANEJO DA ARMA			
POSIÇÕES DE TIRO			
CONTROLE DO GATILHO			
PROCEDIMENTOS NO ESTANDE			
MANUTENÇÃO DA ARMA			
VERIFICAÇÃO DA CONSTÂNCIA NA PONTARIA			

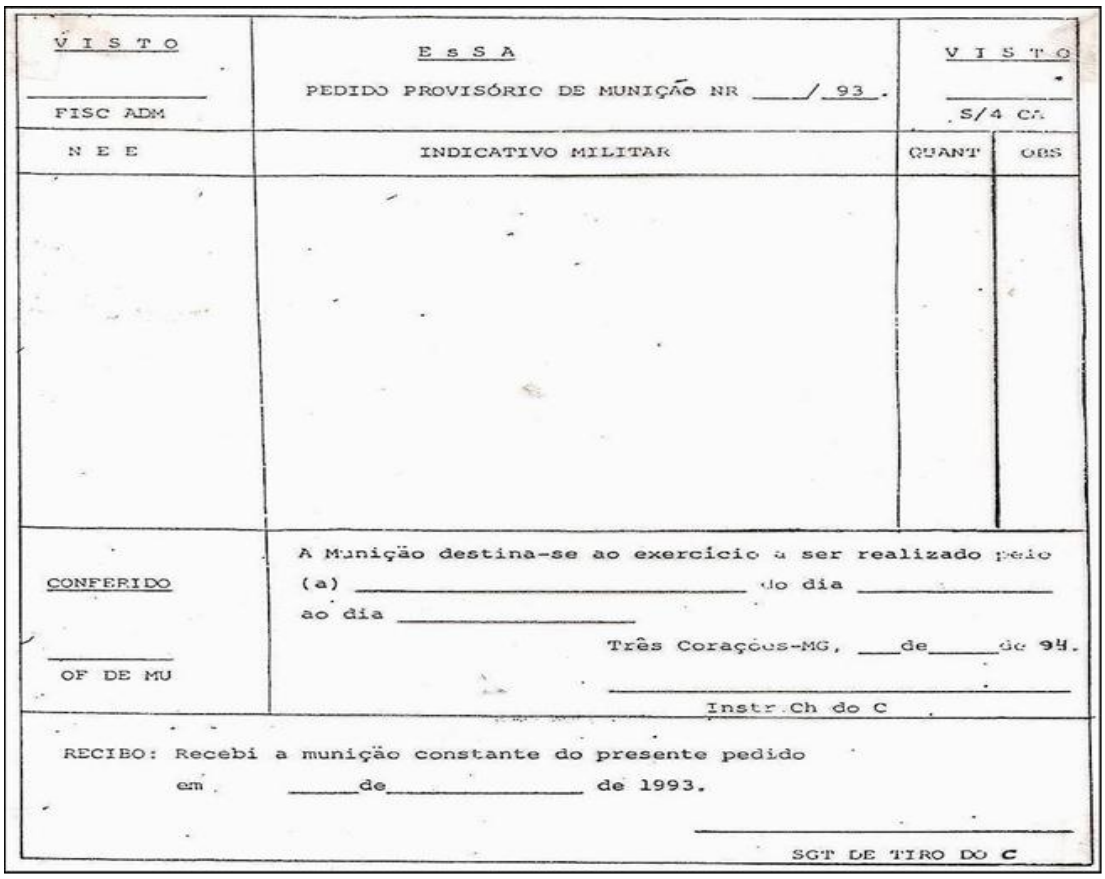
QUARTEL EM TRÊS CORAÇÕES, MG, ___ DE _____ DE ____.

_____ OF DE TIRO

Fig. 06 – Ficha da instrução preparatória para o tiro.

4. PEDIDO DE MUNIÇÃO

É o documento através do qual o Sargento de Tiro solicita uma determinada quantidade de munição para realizar um exercício de tiro previsto no período de instrução.



V I S T O

FISC ADM

E s S A

PEDIDO PROVISÓRIO DE MUNIÇÃO NR ____/ 93 .

V I S T O

S/4 CMT

N E E	INDICATIVO MILITAR	QUANT	OBS

CONFERIDO

OF DE MU

A Munição destina-se ao exercício a ser realizado pelo (a) _____ do dia _____ ao dia _____

Três Corações-MG, ___de_____de 94.

Instr Ch do C

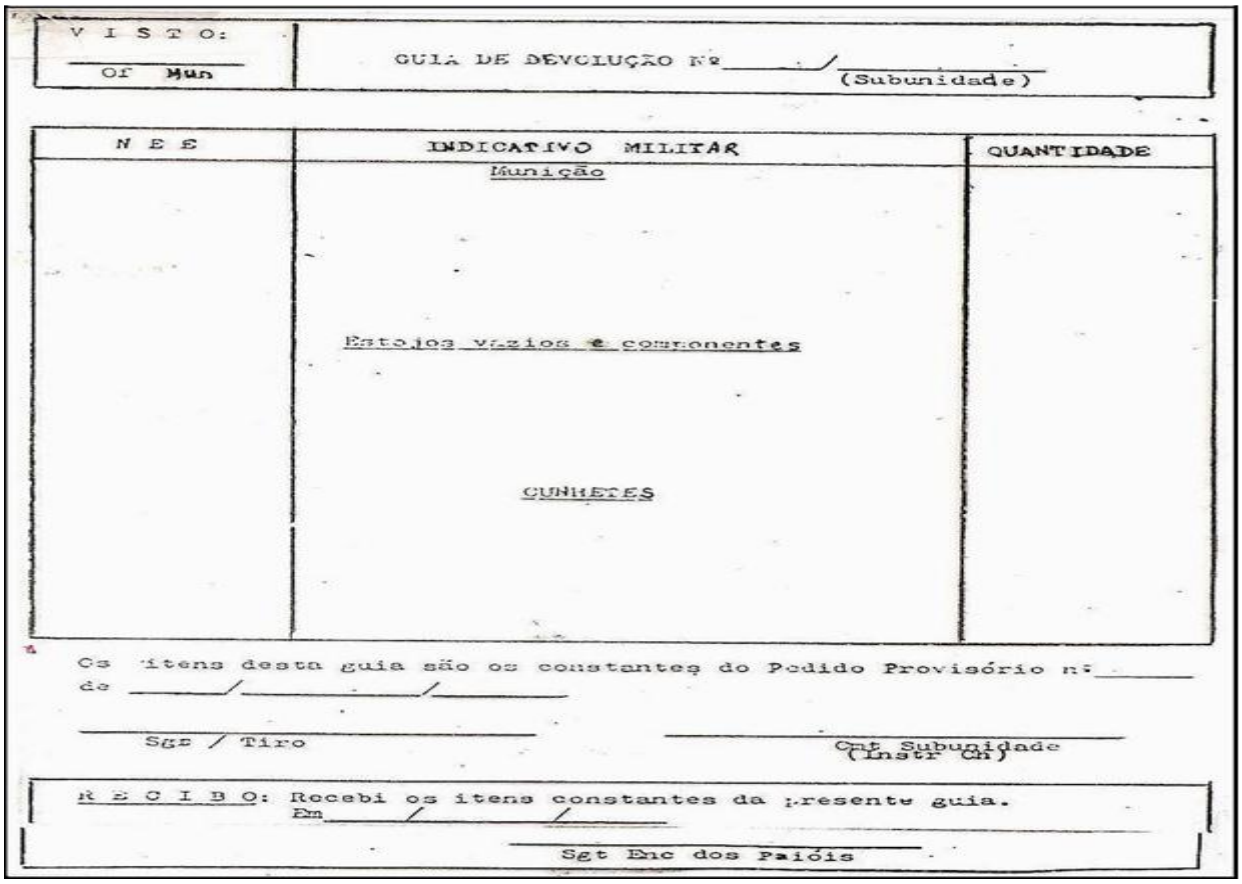
RECIBO: Recebi a munição constante do presente pedido em _____de_____ de 1993.

SGT DE TIRO DO C

Fig. 07 – Pedido de munição.

5. GUIA DE DEVOLUÇÃO DE MUNIÇÃO

Documento confeccionado logo após a jornada de instrução de tiro, onde é registrada a sobra de munição e algum problema ocorrido com a munição durante os tiros (se for o caso). Esta guia deve dar entrada na 4ª Seção no prazo máximo de 48 horas após a realização do exercício.



V I S T O:

Of Mun

GUIA DE DEVOLUÇÃO Nº_____/_____ (Subunidade)

N E E	INDICATIVO MILITAR	QUANTIDADE
	Munição	
	Estojos vazios e componentes	
	CUNHETES	

Os itens desta guia são os constantes do Pedido Provisório nº:_____ de _____/_____/_____

Sgt / Tiro

Cmt Subunidade (Instr Ch)

RECIBO: Recebi os itens constantes da presente guia.
Em _____/_____/_____

Sgt Enc dos Paióis

Fig. 08 – Guia de devolução.

6. GRÁFICOS DE TIRO

Documento em que são registrados os percentuais de aproveitamento do tiro, por período de instrução conforme o efetivo da subunidade (instruendos) ou unidade. Não tem modelo padrão, normalmente varia de unidade para unidade.

7. RELATÓRIOS

7.1 PERIÓDICOS

Em algumas unidades, o Sgt de tiro auxilia na confecção de relatórios.

Terminando as diversas fases e/ou períodos de instrução, estes relatórios são encaminhados ao S3 da unidade.

7.2 ANUAL

Ao final do ano de instrução a subunidade deve confeccionar e encaminhar ao S3 da unidade, um relatório contendo:

a) Armas que atiram e número de tiros executados por arma;

b) Condições em que se encontram as armas;

c) Total de tiros executados pela subunidade durante o ano;

d) Aspectos positivos e negativos observados durante o ano de instrução de tiro; e

e) Sugestões para o aprimoramento da instrução de tiro.